

Mérési napló

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Mérési napló	5
1.1. A napló célja	5
1.2. A mérési környezet és mérésmetodika	5
1.2.1. A mérési környezet	5
1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák	6
1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet	6
1.2.4. Mérésmetodika	6
2. Az adathalmazok elemzése	8
2.1. A nyers adatok	9
2.1.1. Forrás	9
2.1.2. Méret és darabszám	9
2.2. A tisztított adatok	9
2.2.1. Tisztítás és tömörítés	9
2.2.2. Méret és darabszám	9
2.3. EXIF statisztika	9
2.3.1. Fényképezőgép gyártók	9
2.3.2. Fényképezőgép modellek	9
2.3.3. ISO érzékenység	9
2.3.4. Záridő	9
2.3.5. Rekesz (Blende)	9
2.3.6. Fókusz távolság	9
2.3.7. Expozíciós mód	9
2.3.8. Fénymérés	9
2.3.9. Vaku	9
2.3.10. Készítés ideje	9
2.3.11. Hibák	9

2.4.	Osztályozások	9
2.4.1.	Places365 osztályozás	9
2.4.2.	Places365 osztályozás, eloszlás elemzés	9
2.4.3.	ImageNet1k osztályozás	9
2.4.4.	ImageNet1k osztályozás, eloszlás elemzés	9
2.5.	Train, Val, Test halmazok	9
2.5.1.	Places365 felosztás	9
2.5.2.	ImageNet1k felosztás	9
3.	Az ismert modellek tesztelése	10
3.1.	I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül	10
3.1.1.	ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése	10
3.1.2.	DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése	17
3.1.3.	EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelése	24
3.1.4.	ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelése	31
3.1.5.	ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelése	38
3.1.6.	Inception-v3 modell tanítás nélküli tesztelése	45
3.1.7.	NASNet modell tanítás nélküli tesztelése	52
3.2.	I. Mérési fázis: Összefoglaló	59
3.2.1.	Összefoglaló táblázat az első fázis mért értékeiről	59
3.2.2.	Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.	60
3.2.3.	Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.	61
3.2.4.	Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.	61
3.2.5.	Az első fázis rövid szöveges értékelése	61
3.3.	II.Mérési fázis: Modellek tesztelése teljes tanítással	62
3.3.1.	ResNet50 modell tesztelése teljes tanítással	63
3.3.2.	DenseNet121 tesztelése teljes tanítással	74
3.3.3.	EfficientNet-B0 tesztelése teljes tanítással	85
3.3.4.	ConvNeXt-Tiny tesztelése teljes tanítással	96
3.3.5.	ViT-B-16 tesztelése teljes tanítással	107
3.3.6.	Inception-v3 tesztelése teljes tanítással	118

3.3.7.	NASNet tesztelése teljes tanítással	129
3.4.	II. Mérési fázis: Összefoglaló	139
3.4.1.	Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről.	139
3.4.2.	Top 1 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után.	140
3.4.3.	F1 értékek összehasonlítása teljes tanítás után.	140
3.4.4.	Futási idők összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.	141
3.4.5.	Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.	142
3.4.6.	Precision, Recall és F1 összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.	143
3.4.7.	Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről.	143
3.4.8.	Top 1 és Top 5 pontosság összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.	145
3.4.9.	Precision és Recall összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.	145
3.4.10.	F1 score összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.	146
3.4.11.	A Precision és a Fine-tuned modellek értékelése	146
3.4.12.	Tanítási ciklusok elemzése	146
3.4.13.	A Train és Validation loss alakulása modellenként.	147
3.4.14.	A Train és Validation accuracy alakulása modellenként.	148
3.4.15.	A Train és Validation loss alakulása modellenként epoch-ok szerint.	148
3.4.16.	A Train és Validation accuracy alakulása modellenként epoch-ok szerint.	149
3.4.17.	A második fázis rövid szöveges értékelése	149
3.5.	III. Mérési fázis: Modellek résztanítási eredményei. (1k,5k,10k,25k)	150
3.5.1.	ResNet50 modell tesztelése teljes tanítással	150
3.5.2.	DenseNet121 tesztelése teljes tanítással	161
3.5.3.	EfficientNet-B0 tesztelése teljes tanítással	172
3.5.4.	ConvNeXt-Tiny tesztelése teljes tanítással	172
3.5.5.	ViT-B-16 tesztelése teljes tanítással	172
3.5.6.	Inception-v3 tesztelése teljes tanítással	172

3.5.7. NASNet tesztelése teljes tanítással	172
3.6. III. Mérési fázis: Összefoglaló	172
4. Saját modellek tesztelése	173
4.1. Saját modellek ismertetése	173
4.2. I. Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül	173
4.3. I. Mérési fázis: Összefoglaló	173
4.4. II. Mérési fázis: Modellek tesztelése teljes tanítással	173
4.5. II. Mérési fázis: Összefoglaló	173
4.6. III. Mérési fázis: Modellek résztanítási eredményei. (1k,5k,10k,25k) . .	173
4.7. III. Mérési fázis: Összefoglaló	173
5. Modellek méreteinek elemzése	174
5.1. Modellek elérhetőségei	174
5.2. Modellméretek	174
6. Lezárás	175
6.1. Jövőbeli mérési lehetőségek	175
6.2. Lezárás	175

1. fejezet

Mérési napló

1.1. A napló célja

A mérési napló a diplomamunka melléklete ami minden a munka során elvégzett mérést és ezek eredményeit teljes terjedelmében tartalmazza. Az adatbázis és annak építésének ismertetése, a mérések menete, az alkalmazott metrikák leírása és a modellek ismertetése a diplomamunka adott fejezében található. Ez a dokumentum a tiszta mérési adatokat tartalmazza. A mérések programkódjai a diplomamunka mellékletében és a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

<https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis>

Az adatbázis elérhetősége:

https://ikelte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sabuaai_inf_elte_hu/E1wbJQikJ7VJqM1u5lmhhNMBq0_falCiRZTuLwoimmdrpA?e=hGFCxI

1.2. A mérési környezet és mérésmetodika

1.2.1. A mérési környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével (ami Colab-on történt) lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével.

1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák

- NVIDIA A100-SXM4-40GB
- NVIDIA L4 GPU

Az esetek többségében az L4 GPU-t használtam, ez óránként 2 számítási egységet használt fel, így gazdaságosabb volt. A különösen számításigényes tanításokhoz alkalmaztam az A100 GPU-t a sebessége miatt, de az 8 számítási egységet fogyasztott óránként, így költséges volt használni.

Megjegyzés. Az Inference time és az Epoch iterációs idő a két időérzékeny mérési eredmény, ilyenkor az alkalmazott GPU feltüntetésre kerül.

1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével. Az elkészített mérési és adatbázis építő szoftver a mellékelt tömörített fájlban, vagy a projekt Github repository-jában található. A szoftverek működésének ismeretése a Melléklet B: Elkészített szoftverek részben található. note A "k" rövidítés a kilo mint ezer jelölésére szolgál

1.2.4. Mérésmetodika

Az adathalmaz két osztályozása készült el:

- ImageNet1k osztályozás. 114 kategória (Ezt vizsgáltam most.)
- Places365 osztályozás. 121 kategória (Ez a jövőbeli vizsgálatok alapja lesz.)

Az adathalmaz három részre lett felosztva:

- Train 80%: A teljes tanító adathalmaz.
- Val 10%: A validációs adathalmaz a tanítshoz.
- Test 10%: A teszt adathalmaz

Az adathalmaz 180750 képet tartalmaz 114 kategóriával. Minden mérés a ugyanazon a Test adathalmazon lett elvégezve. A mérések három lépésben kerültek lebonyolításra:

1. fázis: Alapértékek meghatározása: Minden modell tanítás nélküli tesztelése ugyanazon a teszt adathalmazon.
2. fázis: A modellek teljes tanítása 10 epoch-on keresztül. Ekkor minden modellt a teljes 144k elemet tartalmazó Train adathalmazon tanítottam, a Val halmaz validációjával majd ugyanazon a Test adathalmazon végeztem el a méréseket. A NASNet modell lassúsága miatt csak 2 epoch-on lett vizsgálva. A többi 10 epoch-ot tanult.
3. fázis: Iteratív tanítás egyre bővülő adathalmazon. itt 4 tanítási lépésen ment át minden modell:
 - (a) 1k tanítóhalmaz
 - (b) 5k tanítóhalmaz
 - (c) 10k tanítóhalmaz
 - (d) 25k tanítóhalmaz

Ebben az esetben minden lépésre külön összesítő és a végén teljes összesítő statisztikák is készültek. Minden modell 10 epoch-on keresztül tanult. A NASNet modellen a modell teljesítményigénye miatt reálisan 1k és 5k tanítóhalmazokon 5 epoch, 10k tanítóhalmazon 3 epoch, míg 25k tanítóhalmazon 2 epoch vizsgálat volt lehetséges.

2. fejezet

Az adathalmazok elemzése

2.1. A nyers adatok

2.1.1. Forrás

2.1.2. Méret és darabszám

2.2. A tisztított adatok

2.2.1. Tisztítás és tömörítés

2.2.2. Méret és darabszám

2.3. EXIF statisztika

2.3.1. Fényképezőgép gyártók

2.3.2. Fényképezőgép modellek

2.3.3. ISO érzékenység

2.3.4. Záridő

2.3.5. Rekesz (Blende)

2.3.6. Fókusz távolság

2.3.7. Expozíciós mód

2.3.8. Fénymérés

2.3.9. Vaku

2.3.10. Készítés ideje

2.3.11. Hibák

2.4. Osztályozások

2.4.1. Places365 osztályozás

3. fejezet

Az ismert modellek tesztelése

3.1. I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül

Az első mérési fázis. A hét ismert modell tanítás nélküli eredeti élsúlyokkal történő vizsgálata történt meg a saját sb-photothemes-imagenet114 osztályozású adathalmazon ami összesen 180750 képet tartalmaz 114 imagenet osztályba sorolva ahol nincs 300 képnél kisebb kategória Train, Val, Test halmazokra osztva 80, 10, 10 arányban. Így a Test halmaz 18172 képet tartalmaz szintén 114 kategóriára osztva. Ezen történt a hét ismert modell első fázisú tesztelése saját tanítás nélküli eredeti ImageNet1k-n előtanított súlyokkal. Nézzük most ennek a vizsgálatnak az eredményeit.

3.1.1. ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése

A Resnet50 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

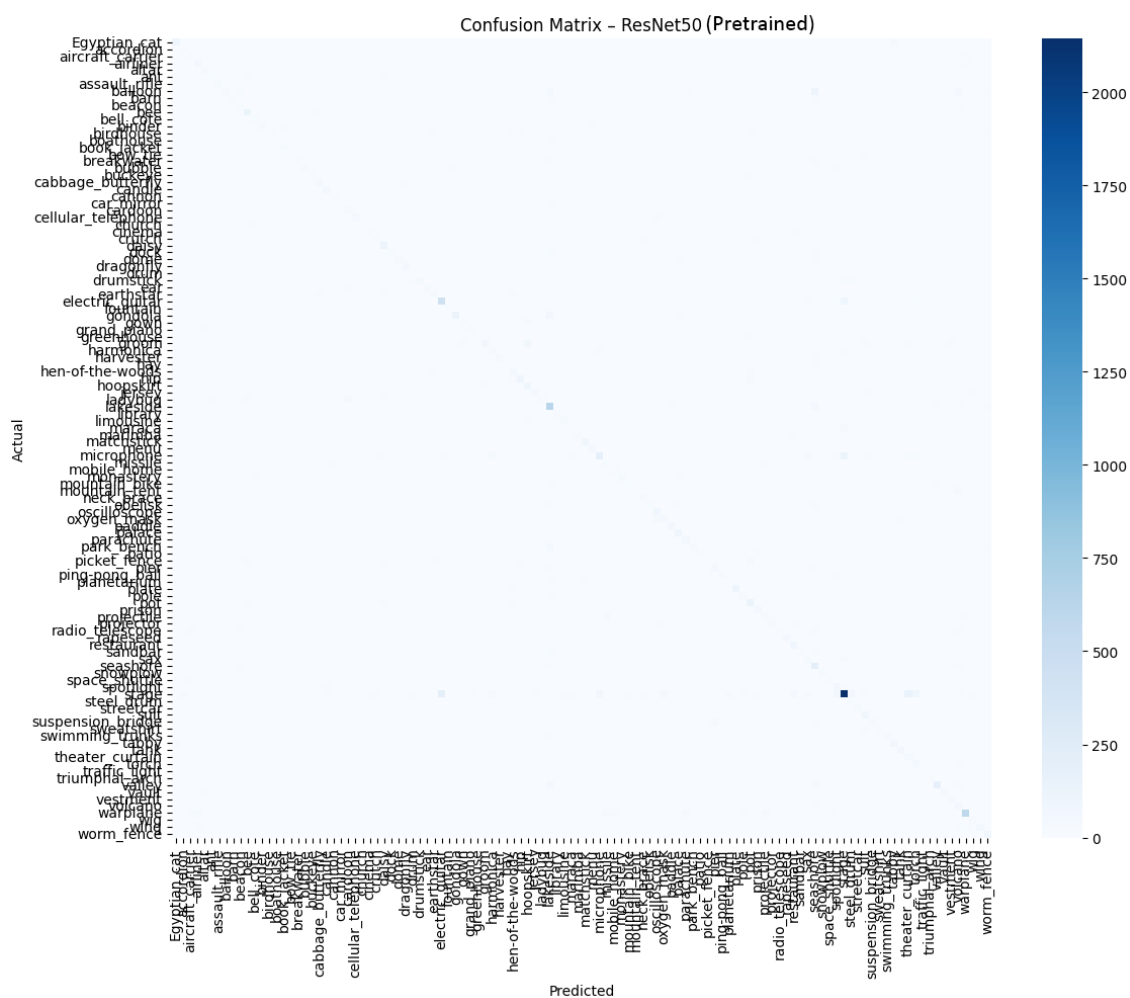
ResNet50 tanítás nélkül teszt

3.1. táblázat. ResNet50 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4698
Top-5 Accuracy	0.7962
Precision	0.3934

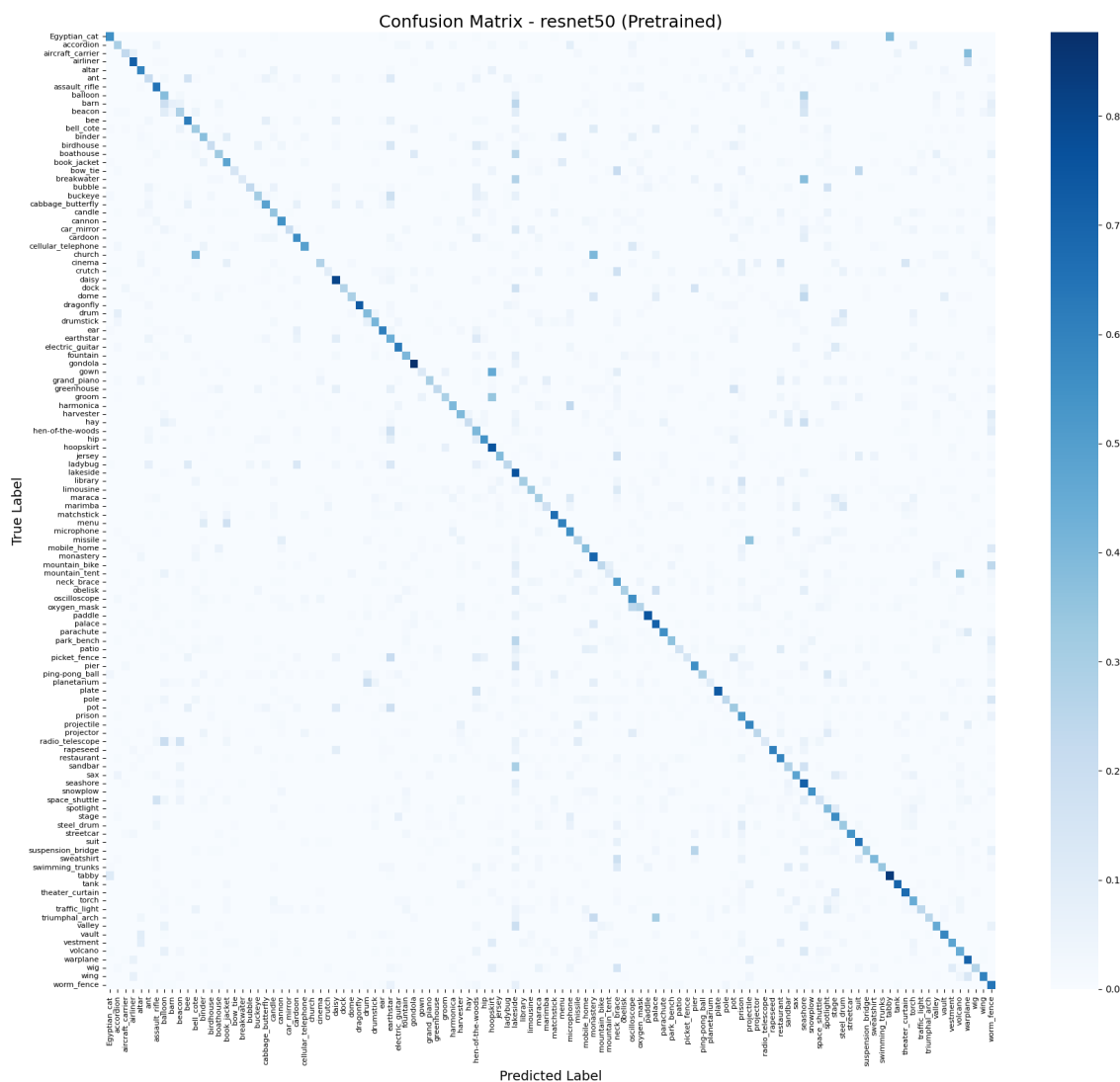
Metrika	Érték
Recall	0.3797
F1-score	0.3592
Inference time	25.21 sec

ResNet50 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.1. ábra. ResNet50 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

ResNet50 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.2. ábra. ResNet50 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ResNet50 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.2. táblázat. ResNet50 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
wing	0.91	0.41	0.56	148
warplane	0.87	0.67	0.76	871
stage	0.84	0.63	0.72	3380
groom	0.81	0.23	0.36	285
plate	0.80	0.73	0.77	143

class	precision	recall	f1-score	support
gondola	0.78	0.55	0.64	227
Egyptian-cat	0.69	0.73	0.71	145
dock	0.69	0.29	0.40	84
dome	0.67	0.31	0.42	85
tabby	0.67	0.66	0.67	107
bee	0.65	0.59	0.62	212
electric-guitar	0.64	0.62	0.63	687
rapeseed	0.64	0.58	0.61	77
suspension-bridge	0.64	0.21	0.32	127
cellular-telephone	0.62	0.46	0.53	104
church	0.62	0.23	0.33	35
dragonfly	0.62	0.68	0.65	75
microphone	0.62	0.31	0.41	596
paddle	0.62	0.75	0.68	93
valley	0.61	0.62	0.62	295
hip	0.60	0.50	0.54	195
bubble	0.57	0.29	0.38	100
patio	0.57	0.09	0.16	144
assault-rifle	0.56	0.41	0.47	91
menu	0.55	0.69	0.61	68
obelisk	0.55	0.24	0.34	95
streetcar	0.55	0.58	0.57	65
vault	0.53	0.52	0.53	104
breakwater	0.52	0.21	0.30	58
ladybug	0.52	0.12	0.20	108
park-bench	0.51	0.28	0.37	144
daisy	0.49	0.76	0.59	149
lakeside	0.49	0.76	0.60	801
matchstick	0.49	0.68	0.57	127
jersey	0.48	0.32	0.39	154
ping-pong-ball	0.47	0.32	0.38	91
snowplow	0.47	0.55	0.50	62

class	precision	recall	f1-score	support
swimming-trunks	0.47	0.34	0.40	79
triumphal-arch	0.47	0.27	0.34	55
monastery	0.45	0.35	0.39	112
binder	0.44	0.38	0.41	105
cabbage-butterfly	0.44	0.50	0.47	101
oscilloscope	0.44	0.57	0.50	143
suit	0.44	0.65	0.53	141
ear	0.43	0.49	0.46	80
pot	0.43	0.52	0.47	254
tank	0.43	0.82	0.56	78
birdhouse	0.42	0.11	0.18	116
drumstick	0.42	0.27	0.33	126
palace	0.41	0.72	0.52	139
airliner	0.40	0.60	0.48	80
parachute	0.40	0.63	0.49	117
buckeye	0.39	0.24	0.30	101
projector	0.39	0.18	0.25	157
limousine	0.38	0.34	0.36	119
sweatshirt	0.37	0.30	0.33	80
vestment	0.36	0.45	0.40	69
book-jacket	0.35	0.40	0.37	90
hay	0.35	0.10	0.15	73
balloon	0.34	0.11	0.17	338
hoopskirt	0.34	0.66	0.45	135
car-mirror	0.32	0.13	0.19	68
mobile-home	0.32	0.22	0.26	83
worm-fence	0.32	0.59	0.41	137
cannon	0.31	0.40	0.35	55
pier	0.31	0.44	0.37	97
projectile	0.31	0.26	0.28	117
seashore	0.31	0.72	0.44	289
wig	0.31	0.37	0.34	70

class	precision	recall	f1-score	support
candle	0.29	0.41	0.34	111
crutch	0.29	0.14	0.19	105
drum	0.29	0.39	0.33	49
fountain	0.29	0.27	0.28	92
library	0.29	0.35	0.32	74
earthstar	0.28	0.32	0.30	121
greenhouse	0.28	0.14	0.18	51
restaurant	0.28	0.55	0.37	141
sandbar	0.28	0.16	0.20	83
gown	0.27	0.17	0.21	66
altar	0.26	0.47	0.33	59
mountain-bike	0.26	0.38	0.31	66
pole	0.26	0.24	0.25	136
traffic-light	0.26	0.17	0.21	58
barn	0.25	0.08	0.12	111
grand-piano	0.25	0.27	0.26	63
harmonica	0.25	0.33	0.29	100
harvester	0.24	0.37	0.29	71
oxygen-mask	0.24	0.31	0.27	143
ant	0.23	0.19	0.21	95
neck-brace	0.23	0.23	0.23	137
sax	0.23	0.33	0.27	112
boathouse	0.22	0.35	0.27	43
spotlight	0.22	0.30	0.25	202
cardoon	0.21	0.51	0.30	55
marimba	0.21	0.18	0.19	79
radio-telescope	0.20	0.21	0.21	108
bell-cote	0.19	0.30	0.23	77
hen-of-the-woods	0.19	0.40	0.26	105
beacon	0.18	0.34	0.24	62
mountain-tent	0.18	0.06	0.09	121
picket-fence	0.18	0.02	0.03	118

class	precision	recall	f1-score	support
torch	0.18	0.39	0.24	116
missile	0.17	0.26	0.21	82
prison	0.17	0.43	0.25	101
space-shuttle	0.17	0.14	0.15	84
volcano	0.17	0.41	0.24	119
bow-tie	0.16	0.04	0.07	67
cinema	0.16	0.18	0.17	51
accordion	0.15	0.30	0.20	47
aircraft-carrier	0.15	0.38	0.21	39
theater-curtain	0.14	0.62	0.24	80
steel-drum	0.12	0.29	0.17	84
maraca	0.11	0.10	0.11	90
planetarium	0.05	0.08	0.06	62
accuracy			0.47	18172
macro avg	0.39	0.38	0.36	18172
weighted avg	0.53	0.47	0.47	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.3. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

class	precision	recall	f1-score
planetarium	0.05	0.08	0.06
maraca	0.11	0.10	0.11

class	precision	recall	f1-score
cinema	0.16	0.18	0.17
bow-tie	0.16	0.04	0.07
space-shuttle	0.17	0.14	0.15
mountain-tent	0.18	0.06	0.09
picket-fence	0.18	0.02	0.03
barn	0.25	0.08	0.12
hay	0.35	0.10	0.15
patio	0.57	0.09	0.16

3.1.2. DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése

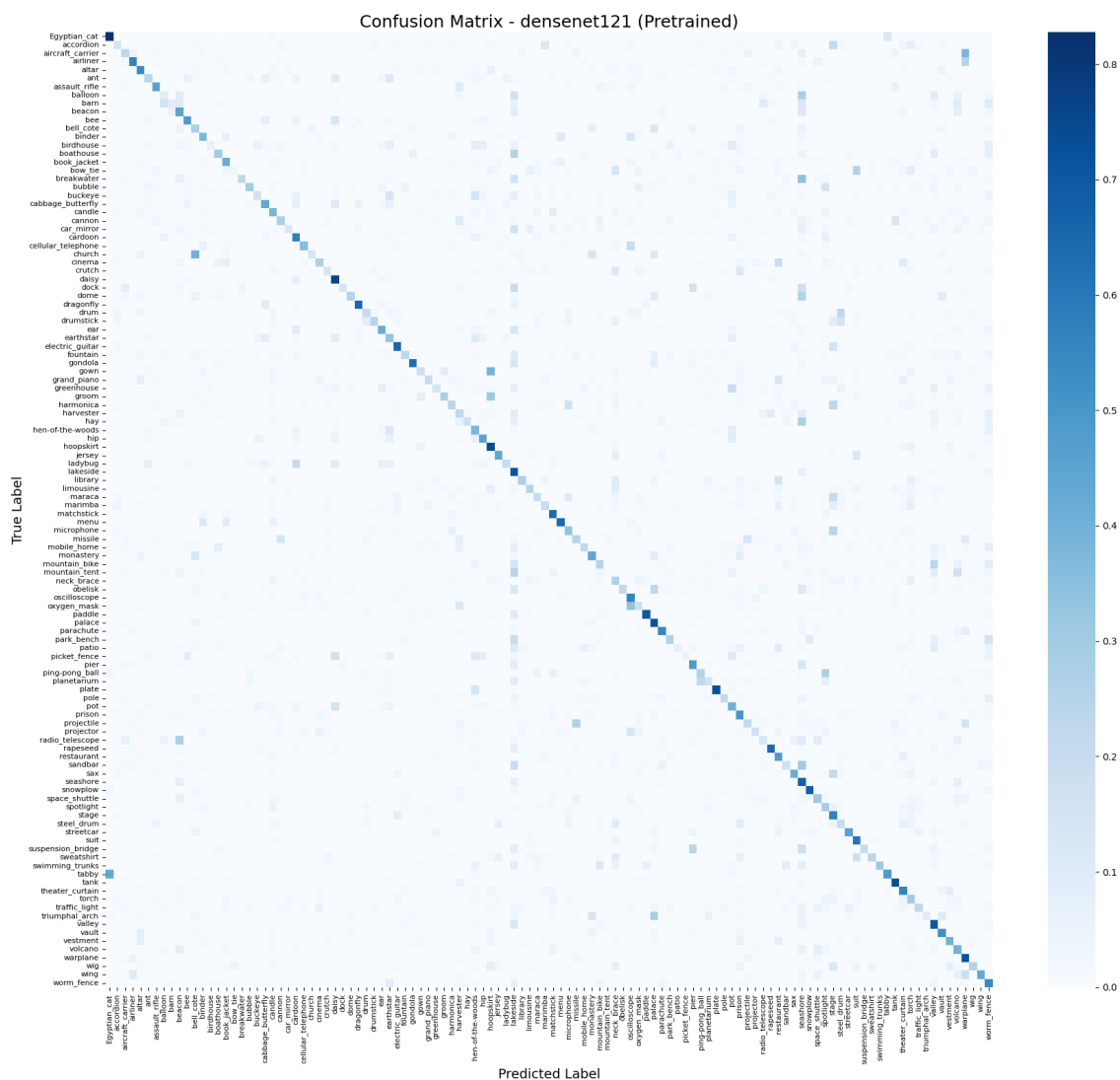
A DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

DenseNet121 tanítás nélkül teszt

3.4. táblázat. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4498
Top-5 Accuracy	0.7806
Precision	0.3874
Recall	0.3611
F1-score	0.3408
Inference time	25.15 sec

DenseNet121 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.4. ábra. DenseNet121 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

DenseNet121 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.5. táblázat. DenseNet121 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
obelisk	0.91	0.22	0.36	95
groom	0.89	0.27	0.42	285
gondola	0.88	0.63	0.74	227
warplane	0.84	0.72	0.78	871
stage	0.83	0.57	0.67	3380

class	precision	recall	f1-score	support
plate	0.80	0.73	0.76	143
wing	0.78	0.43	0.56	148
suspension-bridge	0.76	0.20	0.32	127
dock	0.75	0.14	0.24	84
picket-fence	0.75	0.05	0.10	118
swimming-trunks	0.71	0.32	0.44	79
bee	0.69	0.48	0.57	212
dragonfly	0.67	0.65	0.66	75
paddle	0.67	0.69	0.68	93
tabby	0.67	0.49	0.56	107
Egyptian-cat	0.64	0.83	0.73	145
breakwater	0.62	0.22	0.33	58
menu	0.59	0.65	0.62	68
rapeseed	0.59	0.64	0.61	77
electric-guitar	0.57	0.66	0.61	687
hip	0.57	0.46	0.51	195
dome	0.55	0.25	0.34	85
patio	0.55	0.08	0.13	144
streetcar	0.55	0.46	0.50	65
cellular-telephone	0.54	0.36	0.43	104
ladybug	0.54	0.19	0.29	108
lakeside	0.53	0.72	0.61	801
hay	0.50	0.18	0.26	73
jersey	0.50	0.44	0.47	154
parachute	0.50	0.56	0.53	117
bubble	0.49	0.30	0.37	100
microphone	0.49	0.33	0.40	596
valley	0.49	0.70	0.58	295
vault	0.49	0.53	0.51	104
matchstick	0.48	0.65	0.55	127
monastery	0.47	0.44	0.45	112
barn	0.45	0.09	0.15	111

class	precision	recall	f1-score	support
tank	0.45	0.73	0.56	78
assault-rifle	0.44	0.46	0.45	91
car-mirror	0.43	0.13	0.20	68
drumstick	0.43	0.25	0.31	126
pot	0.43	0.41	0.42	254
triumphal-arch	0.43	0.11	0.17	55
daisy	0.42	0.77	0.54	149
binder	0.41	0.38	0.39	105
palace	0.41	0.71	0.52	139
cabbage-butterfly	0.40	0.44	0.42	101
snowplow	0.40	0.68	0.51	62
park-bench	0.39	0.26	0.31	144
suit	0.39	0.61	0.47	141
airliner	0.38	0.56	0.45	80
book-jacket	0.38	0.43	0.41	90
projector	0.38	0.17	0.24	157
ping-pong-ball	0.37	0.25	0.30	91
sweatshirt	0.37	0.24	0.29	80
church	0.36	0.14	0.20	35
fountain	0.36	0.23	0.28	92
library	0.36	0.27	0.31	74
balloon	0.35	0.11	0.17	338
hoopskirt	0.35	0.74	0.47	135
limousine	0.35	0.25	0.29	119
oscilloscope	0.35	0.55	0.43	143
pier	0.33	0.48	0.39	97
altar	0.31	0.53	0.39	59
birdhouse	0.31	0.07	0.11	116
ear	0.31	0.42	0.36	80
mobile-home	0.30	0.22	0.25	83
pole	0.30	0.21	0.25	136
sandbar	0.30	0.17	0.22	83

class	precision	recall	f1-score	support
seashore	0.30	0.67	0.41	289
wig	0.30	0.26	0.28	70
ant	0.29	0.24	0.26	95
restaurant	0.29	0.48	0.36	141
vestment	0.29	0.41	0.34	69
boathouse	0.25	0.30	0.27	43
bow-tie	0.25	0.03	0.05	67
buckeye	0.25	0.16	0.20	101
candle	0.25	0.39	0.30	111
cannon	0.25	0.27	0.26	55
spotlight	0.25	0.30	0.27	202
worm-fence	0.25	0.54	0.34	137
greenhouse	0.24	0.14	0.17	51
projectile	0.24	0.21	0.23	117
grand-piano	0.23	0.21	0.22	63
sax	0.23	0.42	0.30	112
space-shuttle	0.23	0.32	0.27	84
earthstar	0.22	0.32	0.26	121
prison	0.22	0.50	0.30	101
cardoon	0.21	0.58	0.31	55
gown	0.21	0.18	0.19	66
crutch	0.20	0.14	0.17	105
volcano	0.20	0.39	0.26	119
maraca	0.19	0.20	0.19	90
missile	0.19	0.26	0.22	82
theater-curtain	0.19	0.56	0.28	80
bell-cote	0.18	0.27	0.21	77
hen-of-the-woods	0.18	0.38	0.25	105
marimba	0.18	0.20	0.19	79
mountain-bike	0.18	0.26	0.21	66
drum	0.17	0.20	0.18	49
oxygen-mask	0.17	0.18	0.18	143

class	precision	recall	f1-score	support
traffic-light	0.17	0.22	0.19	58
cinema	0.16	0.27	0.20	51
harmonica	0.16	0.23	0.19	100
neck-brace	0.16	0.27	0.20	137
radio-telescope	0.16	0.13	0.15	108
beacon	0.14	0.45	0.21	62
aircraft-carrier	0.12	0.23	0.16	39
harvester	0.12	0.23	0.15	71
planetarium	0.12	0.16	0.14	62
steel-drum	0.12	0.21	0.16	84
torch	0.10	0.30	0.15	116
accordion	0.05	0.15	0.08	47
mountain-tent	0.05	0.01	0.01	121
accuracy			0.45	18172
macro avg	0.39	0.36	0.34	18172
weighted avg	0.52	0.45	0.45	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.04 GB
- GPU memória (használt): 0.07 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.6. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
mountain-tent	0.05	0.01	0.01
accordion	0.05	0.15	0.08

Class	Precision	Recall	F1-score
torch	0.10	0.30	0.15
planetarium	0.12	0.16	0.14
radio-telescope	0.16	0.13	0.15
bow-tie	0.25	0.03	0.05
birdhouse	0.31	0.07	0.11
barn	0.45	0.09	0.15
patio	0.55	0.08	0.13
picket-fence	0.75	0.05	0.10

3.1.3. EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelése

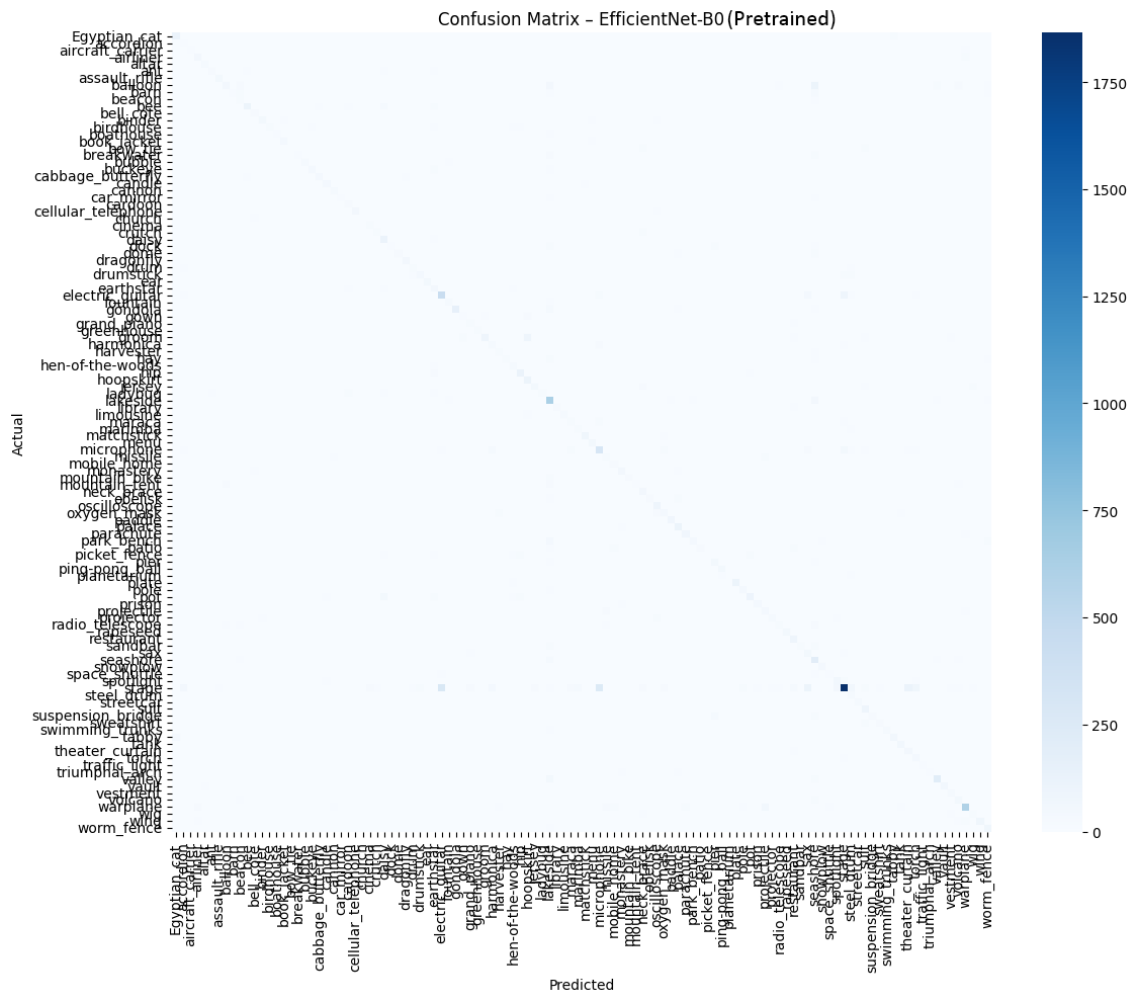
A EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

EfficientNet-B0 tanítás nélkül teszt

3.7. táblázat. EfficientNet-B0 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

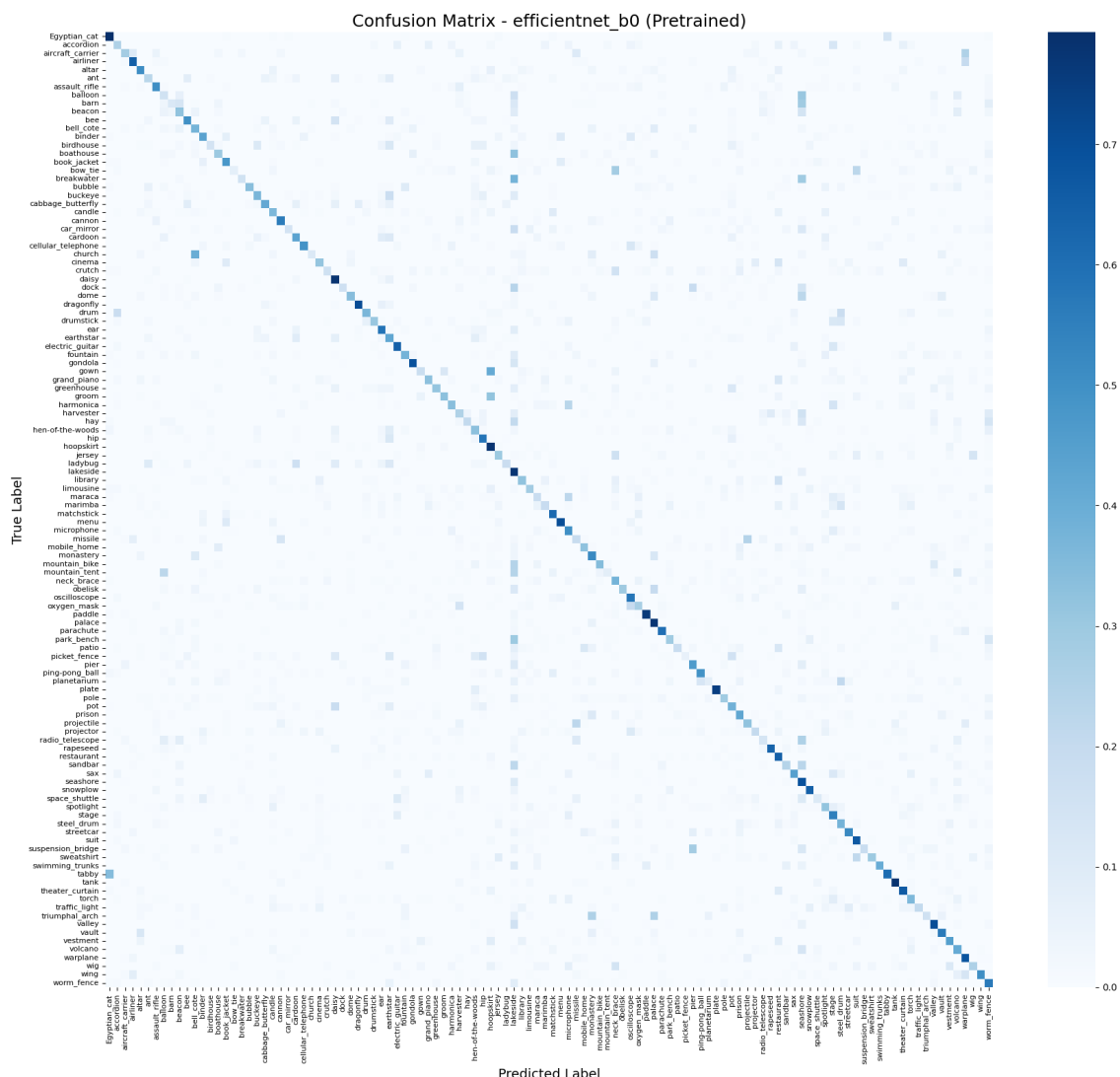
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4802
Top-5 Accuracy	0.8217
Precision	0.4137
Recall	0.4039
F1-score	0.3829
Inference time	28.89 sec

EfficientNet-B0 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.5. ábra. EfficientNet-B0 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

EfficientNet-B0 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.6. ábra. EfficientNet-B0 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

EfficientNet-B0 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.8. táblázat. EfficientNet-B0 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
plate	0.90	0.75	0.82	143
gondola	0.88	0.69	0.77	227
stage	0.88	0.55	0.68	3380
warplane	0.88	0.68	0.77	871
groom	0.85	0.33	0.47	285

class	precision	recall	f1-score	support
wing	0.83	0.51	0.63	148
obelisk	0.74	0.29	0.42	95
dragonfly	0.73	0.71	0.72	75
bee	0.72	0.50	0.59	212
tabby	0.70	0.61	0.65	107
patio	0.69	0.19	0.30	144
Egyptian-cat	0.67	0.79	0.73	145
paddle	0.66	0.76	0.71	93
suspension-bridge	0.65	0.19	0.29	127
valley	0.65	0.71	0.68	295
bubble	0.61	0.34	0.44	100
cellular-telephone	0.61	0.49	0.55	104
dock	0.61	0.17	0.26	84
dome	0.60	0.34	0.44	85
rapeseed	0.60	0.64	0.62	77
streetcar	0.60	0.52	0.56	65
hip	0.58	0.58	0.58	195
menu	0.58	0.71	0.64	68
swimming-trunks	0.58	0.41	0.48	79
electric-guitar	0.57	0.64	0.60	687
ladybug	0.57	0.19	0.28	108
vault	0.57	0.57	0.57	104
ping-pong-ball	0.56	0.49	0.52	91
birdhouse	0.55	0.15	0.23	116
cabbage-butterfly	0.55	0.42	0.47	101
matchstick	0.55	0.61	0.58	127
lakeside	0.52	0.78	0.62	801
parachute	0.52	0.60	0.56	117
tank	0.51	0.78	0.62	78
pot	0.50	0.39	0.44	254
hay	0.48	0.21	0.29	73
palace	0.48	0.78	0.60	139

class	precision	recall	f1-score	support
airliner	0.47	0.65	0.54	80
microphone	0.46	0.50	0.48	596
oscilloscope	0.46	0.58	0.51	143
assault-rifle	0.45	0.51	0.47	91
binder	0.45	0.44	0.44	105
sweatshirt	0.45	0.30	0.36	80
book-jacket	0.44	0.48	0.46	90
church	0.44	0.11	0.18	35
snowplow	0.44	0.65	0.53	62
suit	0.44	0.67	0.53	141
daisy	0.43	0.78	0.55	149
drumstick	0.43	0.31	0.36	126
mountain-bike	0.43	0.35	0.39	66
triumphal-arch	0.43	0.16	0.24	55
park-bench	0.41	0.29	0.34	144
projector	0.40	0.20	0.27	157
breakwater	0.39	0.16	0.22	58
picket-fence	0.39	0.06	0.10	118
altar	0.38	0.51	0.43	59
buckeye	0.38	0.37	0.37	101
jersey	0.38	0.30	0.34	154
monastery	0.38	0.52	0.44	112
balloon	0.36	0.16	0.22	338
cannon	0.36	0.56	0.44	55
limousine	0.36	0.29	0.32	119
ear	0.35	0.59	0.44	80
hoopskirt	0.35	0.78	0.48	135
barn	0.33	0.12	0.17	111
car-mirror	0.33	0.15	0.20	68
fountain	0.33	0.38	0.35	92
greenhouse	0.33	0.31	0.32	51
pole	0.33	0.29	0.31	136

class	precision	recall	f1-score	support
restaurant	0.33	0.65	0.44	141
crutch	0.32	0.16	0.22	105
library	0.32	0.32	0.32	74
traffic-light	0.32	0.21	0.25	58
aircraft-carrier	0.31	0.28	0.30	39
pier	0.31	0.46	0.37	97
seashore	0.31	0.69	0.43	289
ant	0.30	0.23	0.26	95
sandbar	0.30	0.24	0.27	83
spotlight	0.30	0.32	0.31	202
worm-fence	0.30	0.57	0.39	137
candle	0.29	0.36	0.32	111
mobile-home	0.29	0.33	0.31	83
projectile	0.29	0.32	0.30	117
bow-tie	0.28	0.07	0.12	67
vestment	0.28	0.45	0.35	69
drum	0.27	0.37	0.31	49
prison	0.27	0.43	0.33	101
bell-cote	0.26	0.38	0.31	77
mountain-tent	0.26	0.08	0.13	121
harmonica	0.25	0.34	0.29	100
cardoon	0.24	0.44	0.31	55
grand-piano	0.24	0.33	0.28	63
volcano	0.24	0.41	0.30	119
boathouse	0.23	0.30	0.26	43
oxygen-mask	0.23	0.27	0.25	143
gown	0.22	0.18	0.20	66
hen-of-the-woods	0.22	0.33	0.26	105
neck-brace	0.22	0.38	0.28	137
earthstar	0.21	0.42	0.28	121
radio-telescope	0.21	0.14	0.17	108
theater-curtain	0.21	0.66	0.32	80

class	precision	recall	f1-score	support
wig	0.21	0.26	0.23	70
sax	0.20	0.45	0.28	112
cinema	0.19	0.31	0.24	51
torch	0.18	0.36	0.24	116
beacon	0.16	0.32	0.21	62
maraca	0.16	0.19	0.17	90
marimba	0.16	0.19	0.18	79
harvester	0.15	0.25	0.19	71
missile	0.15	0.20	0.17	82
space-shuttle	0.15	0.11	0.12	84
steel-drum	0.15	0.38	0.21	84
accordion	0.09	0.26	0.14	47
planetarium	0.09	0.08	0.09	62
accuracy			0.48	18172
macro avg	0.41	0.40	0.38	18172
weighted avg	0.55	0.48	0.49	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 1.2 GB
- GPU memória (használt): 0.07 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.9. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.09	0.26	0.14
planetarium	0.09	0.08	0.09

Class	Precision	Recall	F1-score
space-shuttle	0.15	0.11	0.12
missile	0.15	0.20	0.17
maraca	0.16	0.19	0.17
radio-telescope	0.21	0.14	0.17
mountain-tent	0.26	0.08	0.13
bow-tie	0.28	0.07	0.12
barn	0.33	0.12	0.17
picket-fence	0.39	0.06	0.10

3.1.4. ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelése

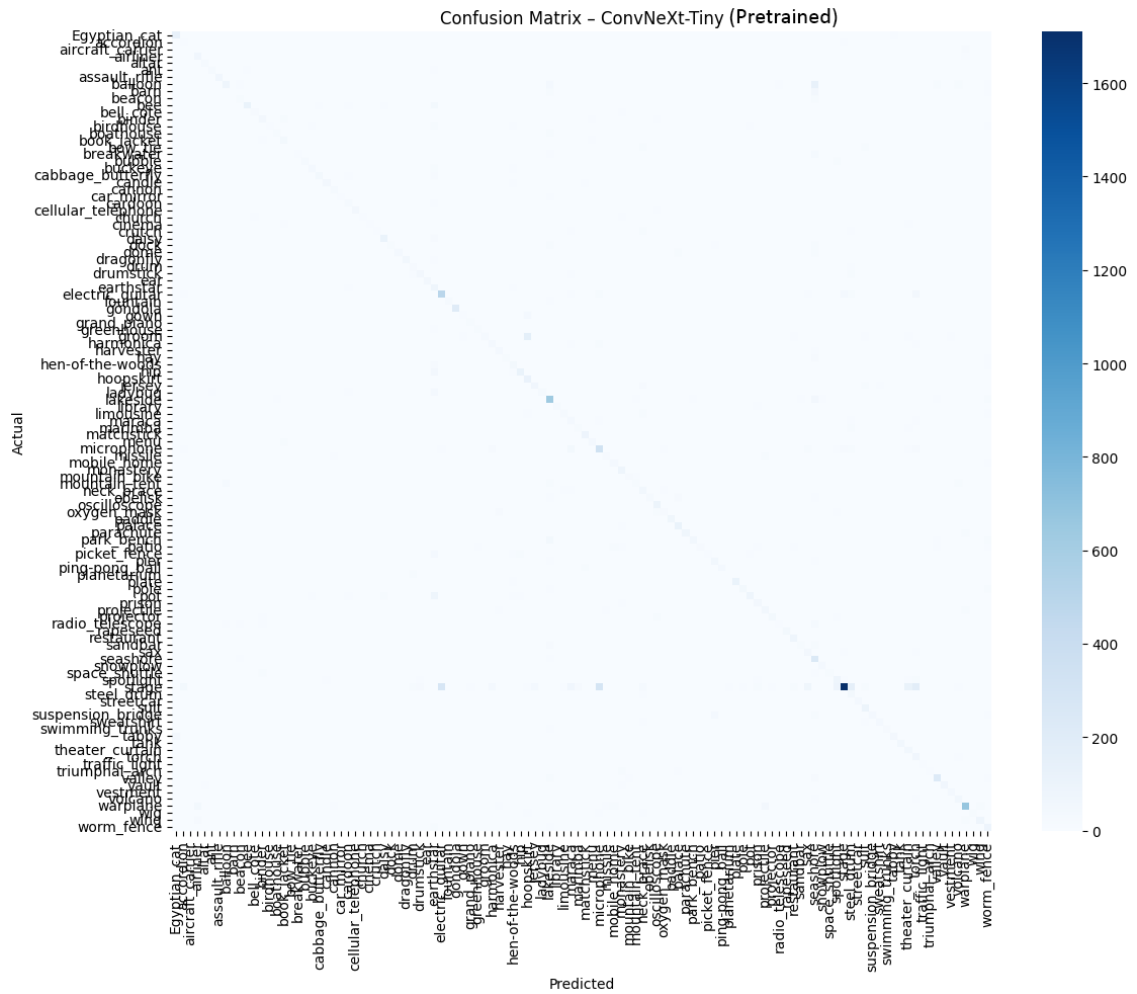
A ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ConvNeXt-Tiny tanítás nélkül teszt

3.10. táblázat. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli vizsgálat eredményei

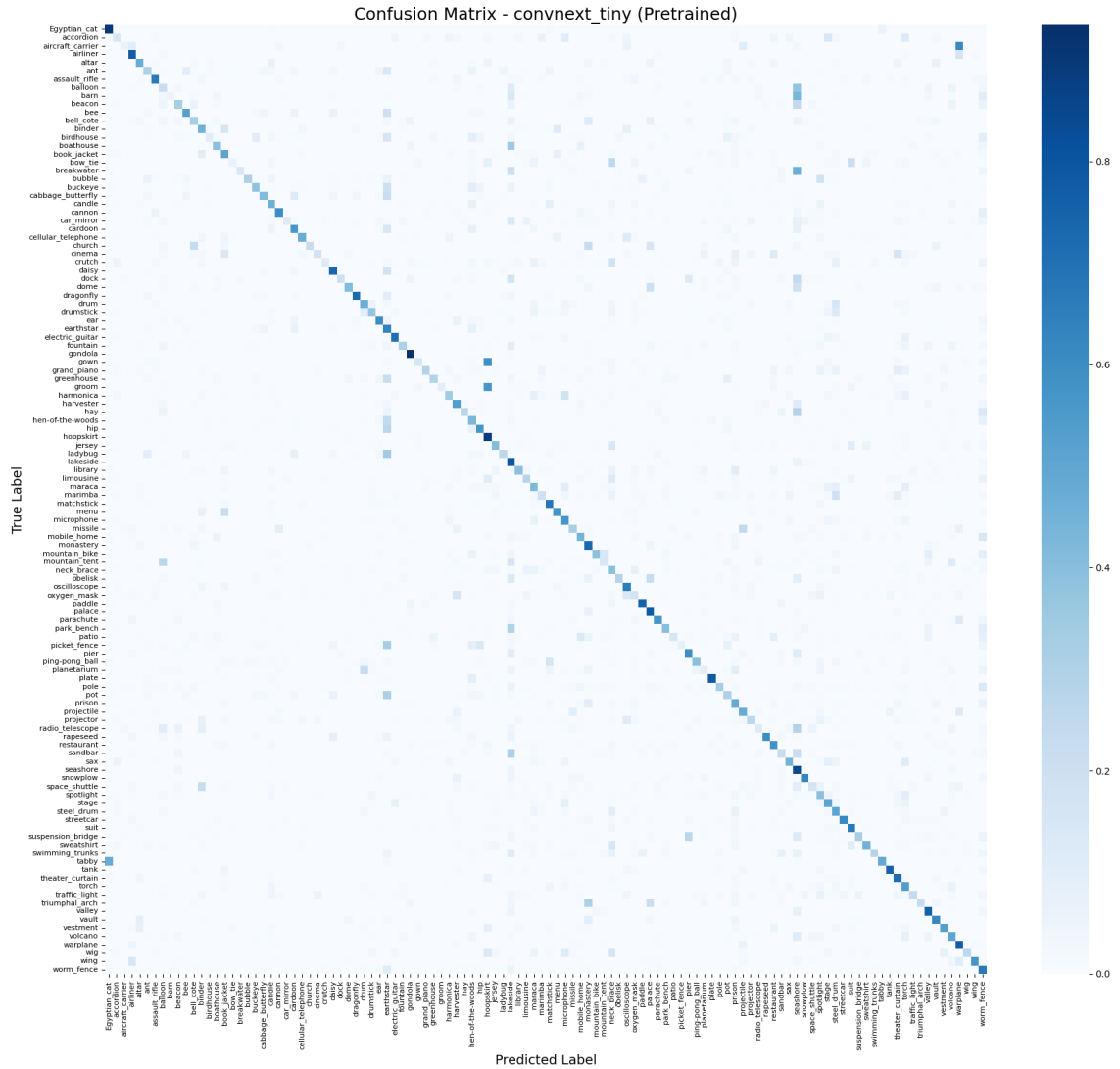
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5048
Top-5 Accuracy	0.8471
Precision	0.4917
Recall	0.4369
F1-score	0.4194
Inference time	38.40 sec

ConvNeXt-Tiny tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.7. ábra. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.8. ábra. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.11. táblázat. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
groom	0.97	0.10	0.18	285
stage	0.93	0.51	0.65	3380
breakwater	0.89	0.14	0.24	58
plate	0.88	0.78	0.83	143
gondola	0.87	0.93	0.90	227

class	precision	recall	f1-score	support
rapeseed	0.87	0.60	0.71	77
warplane	0.87	0.77	0.82	871
dock	0.85	0.20	0.33	84
tabby	0.84	0.49	0.62	107
bubble	0.82	0.31	0.45	100
church	0.80	0.23	0.36	35
hay	0.80	0.27	0.41	73
dragonfly	0.79	0.72	0.76	75
obelisk	0.77	0.28	0.42	95
suspension-bridge	0.77	0.31	0.45	127
wing	0.77	0.57	0.66	148
bee	0.76	0.52	0.62	212
streetcar	0.75	0.62	0.68	65
paddle	0.73	0.75	0.74	93
patio	0.72	0.15	0.24	144
dome	0.70	0.41	0.52	85
valley	0.70	0.76	0.73	295
cellular-telephone	0.69	0.47	0.56	104
picket-fence	0.69	0.08	0.14	118
barn	0.67	0.05	0.10	111
ladybug	0.67	0.26	0.37	108
swimming-trunks	0.67	0.28	0.39	79
tank	0.66	0.76	0.71	78
Egyptian-cat	0.65	0.90	0.76	145
daisy	0.65	0.74	0.69	149
hip	0.64	0.57	0.60	195
parachute	0.64	0.57	0.61	117
lakeside	0.63	0.79	0.70	801
assault-rifle	0.62	0.67	0.65	91
electric-guitar	0.62	0.71	0.66	687
vault	0.61	0.62	0.62	104
ping-pong-ball	0.60	0.40	0.48	91

class	precision	recall	f1-score	support
cabbage-butterfly	0.57	0.42	0.48	101
car-mirror	0.57	0.12	0.20	68
fountain	0.57	0.30	0.40	92
wig	0.55	0.26	0.35	70
matchstick	0.54	0.69	0.60	127
menu	0.54	0.57	0.56	68
mountain-bike	0.54	0.39	0.46	66
oscilloscope	0.53	0.66	0.59	143
pot	0.53	0.30	0.38	254
sweatshirt	0.53	0.45	0.49	80
ear	0.52	0.60	0.55	80
park-bench	0.52	0.40	0.45	144
triumphal-arch	0.52	0.22	0.31	55
snowplow	0.51	0.63	0.57	62
palace	0.50	0.78	0.61	139
suit	0.50	0.67	0.58	141
restaurant	0.49	0.58	0.53	141
birdhouse	0.48	0.10	0.17	116
buckeye	0.48	0.39	0.43	101
library	0.48	0.39	0.43	74
pole	0.48	0.33	0.39	136
projector	0.48	0.26	0.34	157
traffic-light	0.48	0.22	0.31	58
vestment	0.48	0.52	0.50	69
cannon	0.46	0.60	0.52	55
microphone	0.46	0.57	0.51	596
pier	0.45	0.60	0.51	97
altar	0.44	0.47	0.46	59
crutch	0.44	0.11	0.18	105
drumstick	0.44	0.37	0.41	126
jersey	0.43	0.41	0.42	154
balloon	0.42	0.22	0.29	338

class	precision	recall	f1-score	support
cinema	0.41	0.18	0.25	51
greenhouse	0.41	0.29	0.34	51
monastery	0.41	0.73	0.53	112
airliner	0.39	0.78	0.51	80
limousine	0.39	0.28	0.33	119
missile	0.39	0.32	0.35	82
grand-piano	0.38	0.29	0.33	63
bell-cote	0.37	0.32	0.35	77
ant	0.36	0.31	0.33	95
bow-tie	0.36	0.06	0.10	67
candle	0.36	0.46	0.41	111
binder	0.35	0.46	0.40	105
projectile	0.35	0.48	0.41	117
book-jacket	0.34	0.51	0.41	90
volcano	0.34	0.50	0.41	119
cardoon	0.32	0.56	0.41	55
seashore	0.32	0.84	0.46	289
boathouse	0.30	0.40	0.34	43
hoopskirt	0.30	0.89	0.45	135
mountain-tent	0.30	0.15	0.20	121
gown	0.29	0.15	0.20	66
harvester	0.29	0.54	0.38	71
mobile-home	0.29	0.45	0.35	83
sandbar	0.28	0.23	0.25	83
sax	0.28	0.45	0.35	112
beacon	0.27	0.32	0.29	62
drum	0.27	0.47	0.34	49
harmonica	0.27	0.34	0.30	100
spotlight	0.27	0.39	0.32	202
worm-fence	0.26	0.67	0.38	137
oxygen-mask	0.24	0.17	0.20	143
prison	0.24	0.49	0.32	101

class	precision	recall	f1-score	support
hen-of-the-woods	0.23	0.43	0.30	105
marimba	0.22	0.19	0.21	79
radio-telescope	0.22	0.11	0.15	108
neck-brace	0.20	0.39	0.26	137
space-shuttle	0.20	0.17	0.18	84
theater-curtain	0.20	0.71	0.32	80
maraca	0.17	0.42	0.24	90
aircraft-carrier	0.15	0.05	0.08	39
earthstar	0.14	0.64	0.23	121
torch	0.14	0.54	0.22	116
steel-drum	0.12	0.51	0.20	84
planetarium	0.09	0.10	0.10	62
accordion	0.07	0.15	0.09	47
accuracy			0.50	18172
macro avg	0.49	0.44	0.42	18172
weighted avg	0.61	0.50	0.51	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 2.1 GB
- GPU memória (használt): 0.15 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.12. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.07	0.15	0.09
planetarium	0.09	0.10	0.10

Class	Precision	Recall	F1-score
aircraft-carrier	0.15	0.05	0.08
space-shuttle	0.20	0.17	0.18
radio-telescope	0.22	0.11	0.15
bow-tie	0.36	0.06	0.10
birdhouse	0.48	0.10	0.17
barn	0.67	0.05	0.10
picket-fence	0.69	0.08	0.14
groom	0.97	0.10	0.18

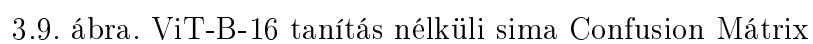
3.1.5. ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelése

A ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

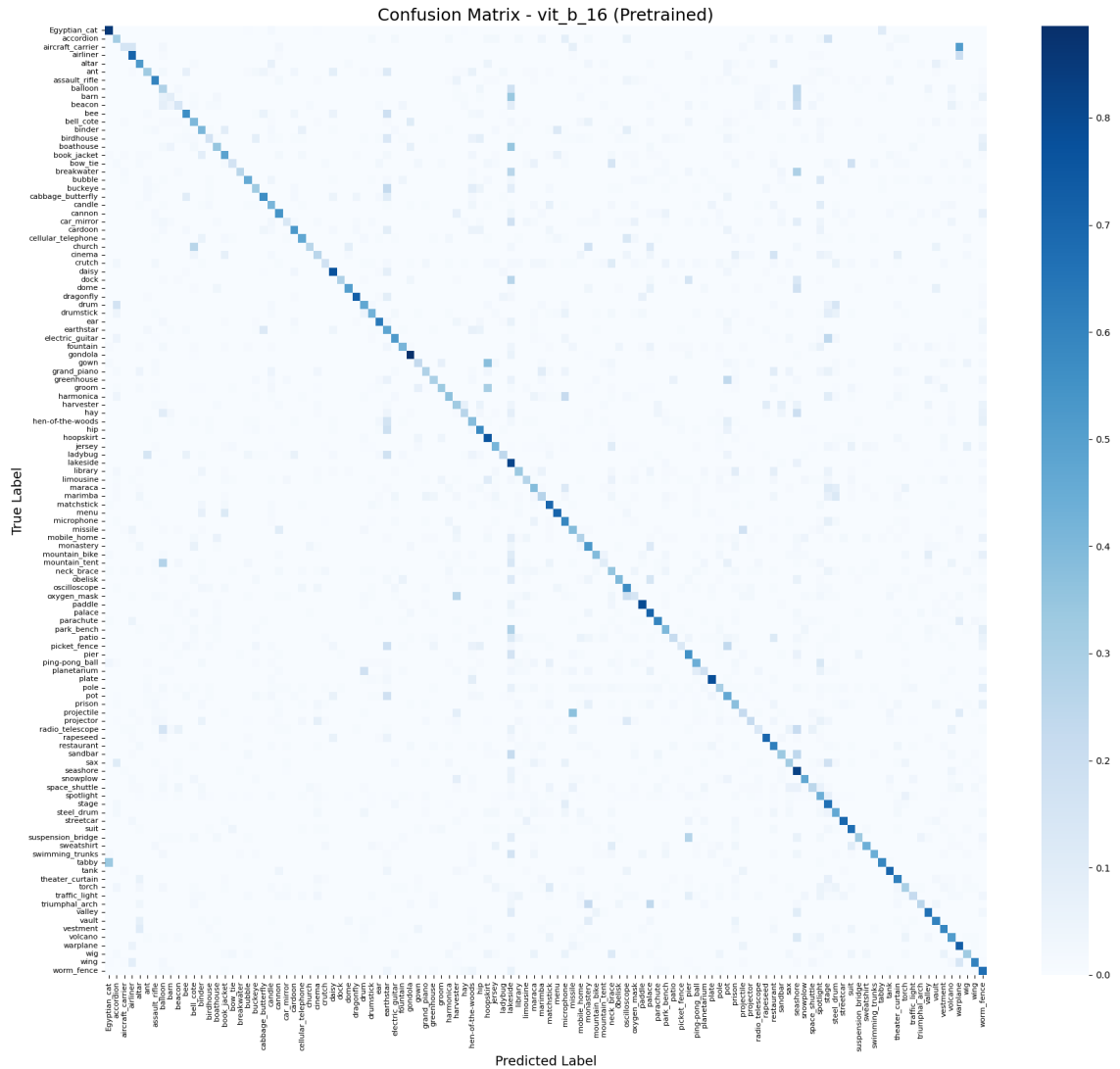
ViT-B-16 tanítás nélkül teszt

3.13. táblázat. ViT-B-16 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5308
Top-5 Accuracy	0.8582
Precision	0.4629
Recall	0.4419
F1-score	0.4307
Inference time	92.13 sec



ViT-B-16 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.10. ábra. ViT-B-16 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ViT-B-16 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.14. táblázat. ViT-B-16 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

Class	precision	recall	f1-score	support
warplane	0.87	0.73	0.79	871
dock	0.86	0.29	0.43	84
stage	0.86	0.66	0.75	3380
gondola	0.85	0.89	0.87	227
dragonfly	0.84	0.72	0.78	75

Class	precision	recall	f1-score	support
groom	0.82	0.33	0.47	285
plate	0.80	0.78	0.79	143
valley	0.78	0.66	0.72	295
wing	0.78	0.61	0.68	148
dome	0.77	0.51	0.61	85
streetcar	0.76	0.69	0.73	65
breakwater	0.75	0.26	0.38	58
bee	0.74	0.57	0.64	212
electric-guitar	0.73	0.53	0.61	687
tabby	0.73	0.59	0.65	107
Egyptian-cat	0.72	0.86	0.78	145
suspension-bridge	0.71	0.33	0.45	127
swimming-trunks	0.69	0.44	0.54	79
paddle	0.68	0.80	0.73	93
rapeseed	0.67	0.70	0.68	77
bubble	0.65	0.46	0.54	100
daisy	0.64	0.77	0.70	149
sweatshirt	0.64	0.44	0.52	80
parachute	0.63	0.60	0.61	117
ear	0.62	0.64	0.63	80
patio	0.62	0.22	0.32	144
vault	0.62	0.61	0.61	104
cellular-telephone	0.61	0.47	0.53	104
cabbage-butterfly	0.60	0.56	0.58	101
hip	0.60	0.58	0.59	195
tank	0.60	0.71	0.65	78
ladybug	0.59	0.24	0.34	108
obelisk	0.58	0.40	0.47	95
menu	0.57	0.71	0.63	68
fountain	0.56	0.41	0.47	92
lakeside	0.56	0.82	0.66	801
suit	0.54	0.67	0.60	141

Class	precision	recall	f1-score	support
assault-rifle	0.53	0.60	0.57	91
drumstick	0.51	0.43	0.47	126
matchstick	0.51	0.70	0.59	127
church	0.50	0.26	0.34	35
jersey	0.50	0.42	0.45	154
picket-fence	0.50	0.13	0.20	118
projector	0.50	0.22	0.31	157
palace	0.49	0.71	0.58	139
ping-pong-ball	0.48	0.44	0.46	91
pot	0.48	0.46	0.47	254
snowplow	0.48	0.47	0.47	62
birdhouse	0.46	0.16	0.24	116
book-jacket	0.46	0.49	0.47	90
microphone	0.45	0.59	0.51	596
park-bench	0.45	0.40	0.43	144
triumphal-arch	0.45	0.25	0.33	55
hay	0.44	0.26	0.33	73
oscilloscope	0.44	0.57	0.50	143
balloon	0.43	0.28	0.34	338
buckeye	0.43	0.33	0.37	101
cardoon	0.43	0.53	0.48	55
sandbar	0.43	0.34	0.38	83
monastery	0.42	0.53	0.47	112
ant	0.41	0.33	0.36	95
binder	0.41	0.41	0.41	105
restaurant	0.41	0.62	0.49	141
vestment	0.41	0.59	0.48	69
volcano	0.40	0.51	0.45	119
airliner	0.39	0.71	0.51	80
bow-tie	0.39	0.16	0.23	67
cannon	0.39	0.55	0.45	55
candle	0.38	0.41	0.40	111

Class	precision	recall	f1-score	support
crutch	0.38	0.17	0.24	105
greenhouse	0.38	0.29	0.33	51
hoopskirt	0.38	0.76	0.51	135
pole	0.38	0.30	0.34	136
seashore	0.38	0.82	0.52	289
limousine	0.37	0.27	0.31	119
mountain-bike	0.37	0.39	0.38	66
pier	0.37	0.56	0.44	97
bell-cote	0.35	0.40	0.38	77
car-mirror	0.35	0.13	0.19	68
library	0.35	0.34	0.34	74
wig	0.35	0.33	0.34	70
altar	0.34	0.53	0.42	59
boathouse	0.34	0.35	0.34	43
harmonica	0.34	0.37	0.35	100
traffic-light	0.34	0.22	0.27	58
barn	0.33	0.09	0.14	111
worm-fence	0.33	0.67	0.44	137
mountain-tent	0.32	0.10	0.15	121
radio-telescope	0.30	0.13	0.18	108
spotlight	0.30	0.44	0.35	202
drum	0.29	0.47	0.36	49
mobile-home	0.28	0.28	0.28	83
prison	0.28	0.38	0.32	101
aircraft-carrier	0.27	0.15	0.20	39
theater-curtain	0.27	0.61	0.37	80
grand-piano	0.26	0.29	0.27	63
neck-brace	0.26	0.35	0.30	137
sax	0.26	0.32	0.29	112
space-shuttle	0.26	0.25	0.26	84
gown	0.25	0.23	0.24	66
hen-of-the-woods	0.25	0.38	0.30	105

Class	precision	recall	f1-score	support
oxygen-mask	0.24	0.15	0.19	143
projectile	0.24	0.22	0.23	117
marimba	0.23	0.27	0.25	79
torch	0.22	0.30	0.25	116
missile	0.21	0.39	0.27	82
beacon	0.20	0.15	0.17	62
planetarium	0.20	0.18	0.19	62
steel-drum	0.19	0.46	0.27	84
maraca	0.18	0.39	0.25	90
earthstar	0.16	0.48	0.23	121
harvester	0.16	0.32	0.22	71
cinema	0.15	0.25	0.19	51
accordion	0.08	0.32	0.13	47
accuracy			0.53	18172
macro avg	0.46	0.44	0.43	18172
weighted avg	0.58	0.53	0.54	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 3.2 GB
- GPU memória (használt): 0.25 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.15. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.08	0.32	0.13
cinema	0.15	0.25	0.19

Class	Precision	Recall	F1-score
beacon	0.20	0.15	0.17
planetarium	0.20	0.18	0.19
oxygen-mask	0.24	0.15	0.19
aircraft-carrier	0.27	0.15	0.20
radio-telescope	0.30	0.13	0.18
mountain-tent	0.32	0.10	0.15
barn	0.33	0.09	0.14
car-mirror	0.35	0.13	0.19

3.1.6. Inception-v3 modell tanítás nélküli tesztelése

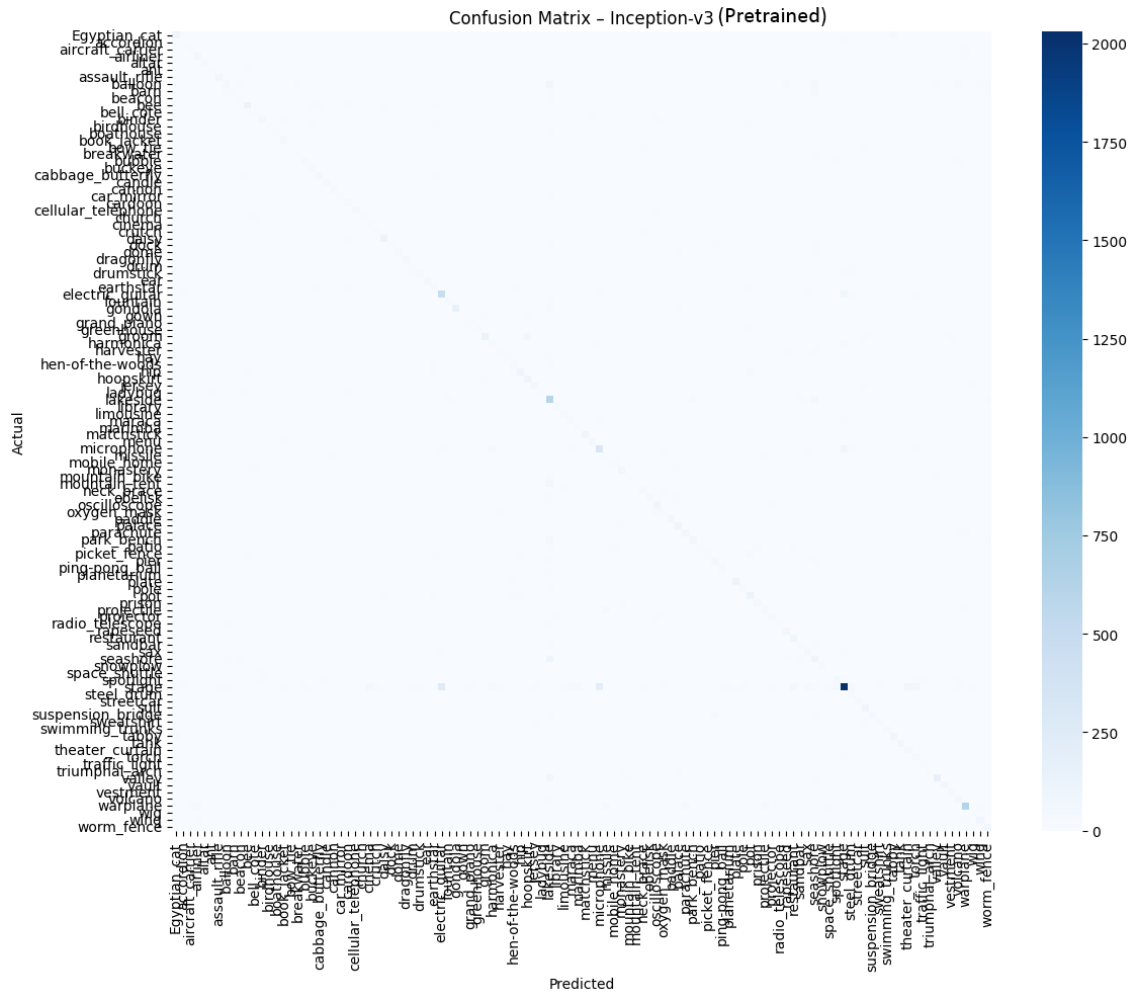
A Inception-v3 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

Inception-v3 tanítás nélkül teszt

3.16. táblázat. Inception-v3 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

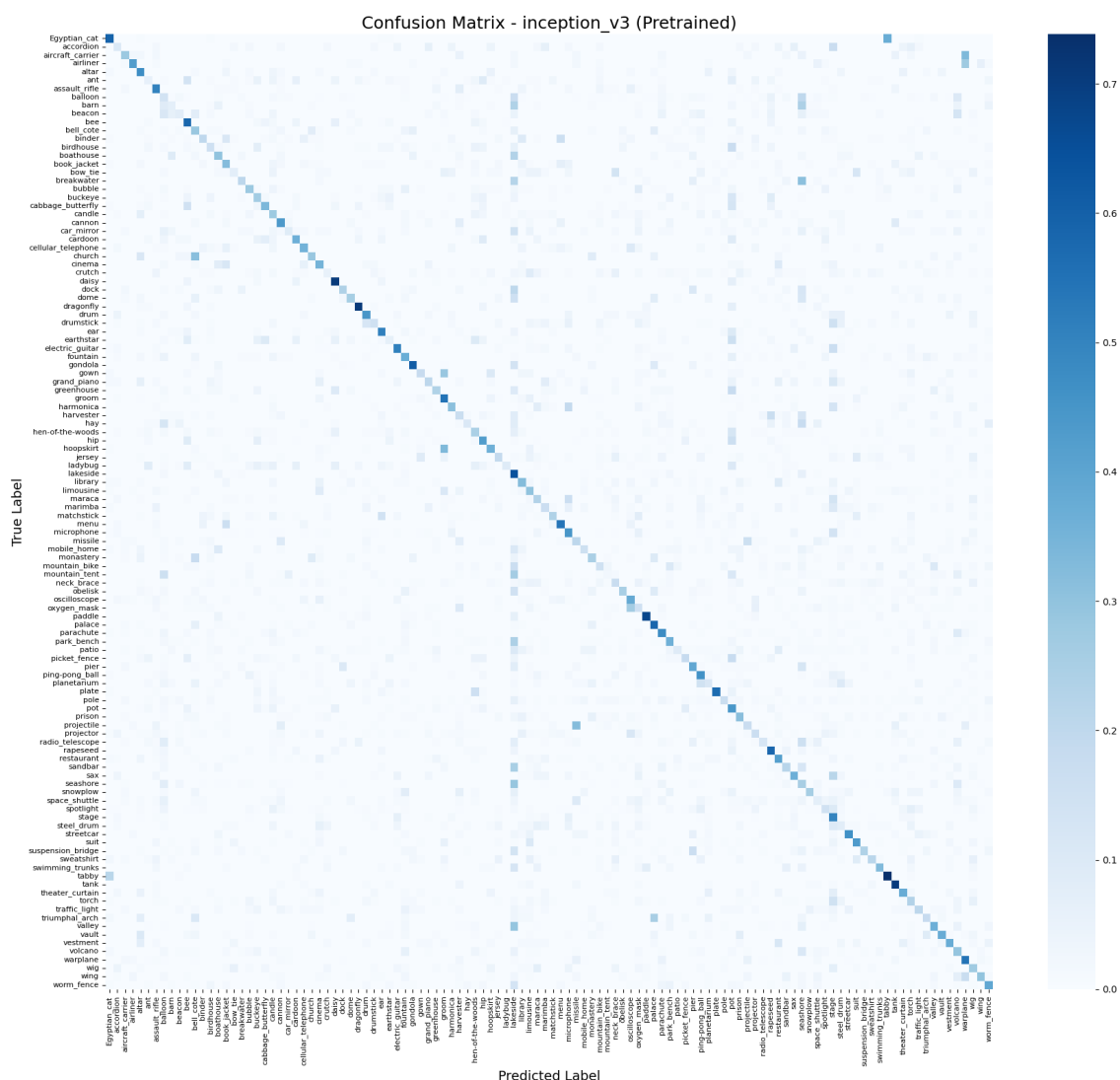
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4763
Top-5 Accuracy	0.8008
Precision	0.3833
Recall	0.3896
F1-score	0.3683
Inference time	38.06 sec

Inception-v3 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.11. ábra. Inception-v3 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

Inception-v3 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.12. ábra. Inception-v3 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

Inception-v3 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.17. táblázat. Inception-v3 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
gondola	0.86	0.67	0.75	227
plate	0.86	0.76	0.80	143
warplane	0.86	0.70	0.78	871
stage	0.85	0.60	0.70	3380
groom	0.75	0.41	0.53	285

class	precision	recall	f1-score	support
Egyptian-cat	0.70	0.71	0.71	145
ladybug	0.69	0.10	0.18	108
obelisk	0.66	0.28	0.40	95
dragonfly	0.65	0.71	0.68	75
paddle	0.65	0.70	0.67	93
bee	0.64	0.58	0.61	212
suspension-bridge	0.63	0.33	0.43	127
tabby	0.63	0.68	0.65	107
valley	0.63	0.59	0.61	295
daisy	0.61	0.77	0.68	149
streetcar	0.61	0.60	0.60	65
electric-guitar	0.60	0.69	0.64	687
matchstick	0.60	0.64	0.62	127
vault	0.59	0.55	0.57	104
cellular-telephone	0.58	0.47	0.52	104
swimming-trunks	0.55	0.33	0.41	79
wing	0.55	0.52	0.53	148
suit	0.54	0.65	0.59	141
dome	0.52	0.28	0.37	85
hip	0.52	0.46	0.49	195
tank	0.52	0.72	0.61	78
dock	0.51	0.27	0.36	84
ear	0.51	0.50	0.50	80
sweatshirt	0.51	0.36	0.42	80
menu	0.50	0.62	0.55	68
microphone	0.50	0.53	0.51	596
patio	0.50	0.12	0.19	144
jersey	0.48	0.39	0.43	154
palace	0.47	0.71	0.57	139
cabbage-butterfly	0.46	0.45	0.45	101
airliner	0.44	0.57	0.50	80
pot	0.43	0.48	0.45	254

class	precision	recall	f1-score	support
assault-rifle	0.42	0.63	0.50	91
bubble	0.42	0.26	0.32	100
lakeside	0.42	0.76	0.54	801
book-jacket	0.41	0.50	0.45	90
candle	0.41	0.29	0.34	111
oscilloscope	0.41	0.55	0.47	143
park-bench	0.40	0.40	0.40	144
church	0.39	0.26	0.31	35
picket-fence	0.39	0.11	0.17	118
cannon	0.38	0.62	0.47	55
drumstick	0.38	0.28	0.32	126
hoopskirt	0.38	0.67	0.49	135
monastery	0.38	0.50	0.43	112
parachute	0.38	0.54	0.45	117
hay	0.37	0.14	0.20	73
restaurant	0.37	0.56	0.44	141
triumphal-arch	0.37	0.20	0.26	55
snowplow	0.36	0.45	0.40	62
vestment	0.36	0.49	0.42	69
birdhouse	0.34	0.10	0.16	116
fountain	0.34	0.36	0.35	92
pier	0.34	0.41	0.37	97
projectile	0.34	0.30	0.32	117
sax	0.34	0.38	0.36	112
barn	0.33	0.11	0.16	111
binder	0.33	0.41	0.36	105
worm-fence	0.33	0.55	0.41	137
altar	0.32	0.49	0.38	59
limousine	0.32	0.26	0.29	119
ping-pong-ball	0.32	0.37	0.35	91
balloon	0.31	0.15	0.20	338
pole	0.30	0.24	0.27	136

class	precision	recall	f1-score	support
rapeseed	0.30	0.74	0.43	77
ant	0.29	0.18	0.22	95
crutch	0.29	0.13	0.18	105
drum	0.29	0.43	0.35	49
library	0.29	0.46	0.36	74
cardoon	0.28	0.58	0.37	55
grand-piano	0.28	0.30	0.29	63
mountain-bike	0.28	0.27	0.27	66
projector	0.28	0.20	0.24	157
spotlight	0.28	0.27	0.27	202
wig	0.28	0.30	0.29	70
bell-cote	0.27	0.29	0.28	77
breakwater	0.27	0.33	0.29	58
buckeye	0.27	0.34	0.30	101
mobile-home	0.27	0.24	0.25	83
prison	0.27	0.50	0.35	101
harmonica	0.26	0.31	0.28	100
boathouse	0.25	0.37	0.30	43
seashore	0.25	0.33	0.29	289
theater-curtain	0.25	0.66	0.37	80
marimba	0.24	0.27	0.25	79
sandbar	0.24	0.33	0.28	83
hen-of-the-woods	0.23	0.34	0.28	105
aircraft-carrier	0.22	0.33	0.27	39
missile	0.22	0.28	0.25	82
neck-brace	0.21	0.23	0.22	137
volcano	0.21	0.39	0.27	119
car-mirror	0.20	0.12	0.15	68
greenhouse	0.20	0.22	0.21	51
radio-telescope	0.20	0.11	0.14	108
traffic-light	0.20	0.17	0.19	58
gown	0.19	0.09	0.12	66

class	precision	recall	f1-score	support
maraca	0.19	0.30	0.24	90
oxygen-mask	0.18	0.16	0.17	143
harvester	0.17	0.32	0.22	71
torch	0.17	0.28	0.21	116
cinema	0.15	0.39	0.22	51
earthstar	0.15	0.20	0.17	121
mountain-tent	0.15	0.05	0.07	121
steel-drum	0.14	0.29	0.19	84
planetarium	0.13	0.11	0.12	62
bow-tie	0.12	0.03	0.05	67
accordion	0.11	0.15	0.12	47
beacon	0.09	0.15	0.11	62
space-shuttle	0.08	0.07	0.07	84
accuracy			0.48	18172
macro avg	0.38	0.39	0.37	18172
weighted avg	0.52	0.48	0.48	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.18. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
space-shuttle	0.08	0.07	0.07
beacon	0.09	0.15	0.11

Class	Precision	Recall	F1-score
accordion	0.11	0.15	0.12
bow-tie	0.12	0.03	0.05
planetarium	0.13	0.11	0.12
mountain-tent	0.15	0.05	0.07
gown	0.19	0.09	0.12
car-mirror	0.20	0.12	0.15
radio-telescope	0.20	0.11	0.14
birdhouse	0.34	0.10	0.16

3.1.7. NASNet modell tanítás nélküli tesztelése

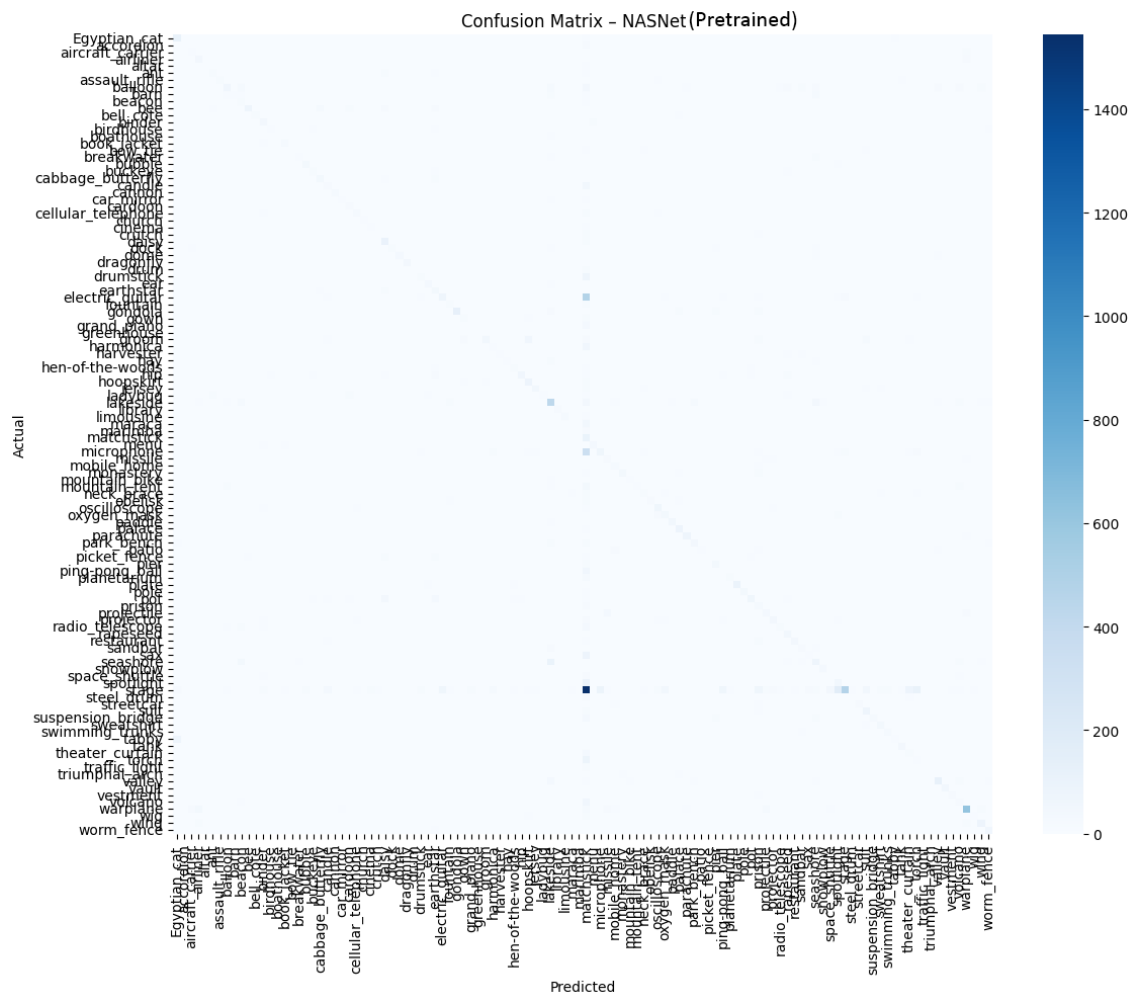
A NASNet modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

NASNet tanítás nélkül teszt

3.19. táblázat. NASNet tanítás nélküli vizsgálat eredményei

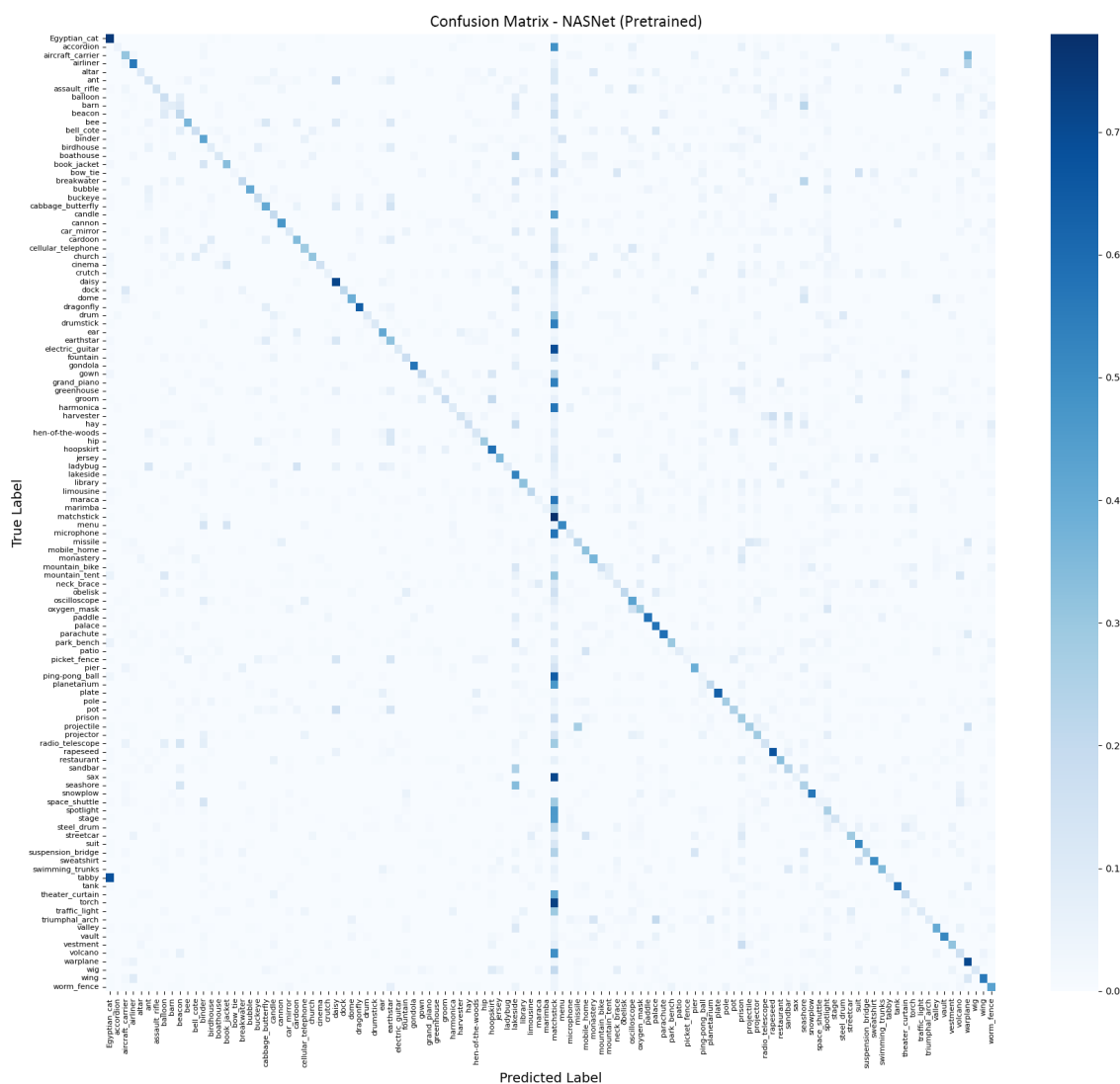
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.2820
Top-5 Accuracy	0.5408
Precision	0.3204
Recall	0.2799
F1-score	0.2696
Inference time	275.30 sec

NASNet tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.13. ábra. NASNet tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

NASNet tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.14. ábra. NASNet tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

NASNet tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.20. táblázat. NASNet6 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
gondola	0.94	0.57	0.71	227
stage	0.86	0.14	0.24	3380
warplane	0.84	0.71	0.77	871
plate	0.78	0.64	0.70	143
groom	0.74	0.19	0.30	285

class	precision	recall	f1-score	support
bee	0.72	0.36	0.48	212
dock	0.67	0.21	0.32	84
paddle	0.67	0.58	0.62	93
patio	0.63	0.08	0.15	144
hip	0.62	0.29	0.40	195
triumphal-arch	0.62	0.09	0.16	55
vault	0.61	0.52	0.56	104
dragonfly	0.58	0.64	0.61	75
suspension-bridge	0.57	0.24	0.33	127
valley	0.57	0.40	0.47	295
dome	0.56	0.39	0.46	85
lakeside	0.51	0.53	0.52	801
bubble	0.49	0.41	0.45	100
electric-guitar	0.49	0.11	0.17	687
menu	0.49	0.51	0.50	68
wing	0.49	0.56	0.53	148
pot	0.48	0.25	0.33	254
jersey	0.47	0.35	0.40	154
obelisk	0.47	0.21	0.29	95
cannon	0.46	0.47	0.47	55
restaurant	0.46	0.33	0.39	141
monastery	0.44	0.37	0.40	112
palace	0.44	0.58	0.50	139
ladybug	0.43	0.08	0.14	108
parachute	0.43	0.59	0.49	117
tank	0.43	0.60	0.50	78
assault-rifle	0.41	0.14	0.21	91
church	0.41	0.31	0.35	35
Egyptian-cat	0.39	0.75	0.51	145
book-jacket	0.39	0.33	0.36	90
daisy	0.38	0.72	0.50	149
streetcar	0.38	0.29	0.33	65

class	precision	recall	f1-score	support
tabby	0.38	0.09	0.15	107
cellular-telephone	0.37	0.29	0.32	104
pole	0.37	0.28	0.32	136
swimming-trunks	0.37	0.34	0.36	79
balloon	0.36	0.17	0.23	338
cabbage-butterfly	0.36	0.41	0.38	101
hoopskirt	0.36	0.59	0.45	135
limousine	0.35	0.22	0.27	119
snowplow	0.34	0.56	0.42	62
sweatshirt	0.34	0.50	0.40	80
bell-cote	0.33	0.17	0.22	77
oscilloscope	0.33	0.43	0.37	143
ear	0.32	0.41	0.36	80
library	0.32	0.32	0.32	74
park-bench	0.32	0.30	0.31	144
airliner	0.31	0.56	0.40	80
microphone	0.31	0.10	0.16	596
pier	0.31	0.39	0.35	97
worm-fence	0.31	0.43	0.36	137
barn	0.30	0.08	0.13	111
suit	0.30	0.52	0.38	141
vestment	0.30	0.32	0.31	69
hay	0.29	0.16	0.21	73
projectile	0.27	0.28	0.28	117
rapeseed	0.27	0.68	0.38	77
bow-tie	0.25	0.03	0.05	67
altar	0.24	0.10	0.14	59
greenhouse	0.24	0.10	0.14	51
harvester	0.24	0.14	0.18	71
marimba	0.24	0.05	0.08	79
mountain-bike	0.24	0.15	0.19	66
buckeye	0.23	0.18	0.20	101

class	precision	recall	f1-score	support
projector	0.23	0.29	0.25	157
binder	0.22	0.43	0.29	105
breakwater	0.22	0.21	0.21	58
cardoon	0.21	0.35	0.26	55
drumstick	0.21	0.11	0.14	126
seashore	0.21	0.25	0.23	289
traffic-light	0.21	0.10	0.14	58
cinema	0.20	0.16	0.18	51
drum	0.20	0.10	0.14	49
crutch	0.19	0.06	0.09	105
gown	0.19	0.20	0.20	66
mobile-home	0.19	0.33	0.24	83
oxygen-mask	0.19	0.29	0.23	143
birdhouse	0.18	0.09	0.12	116
sax	0.18	0.06	0.09	112
boathouse	0.17	0.12	0.14	43
fountain	0.17	0.17	0.17	92
mountain-tent	0.17	0.07	0.10	121
sandbar	0.17	0.23	0.19	83
wig	0.17	0.11	0.14	70
earthstar	0.16	0.32	0.22	121
planetarium	0.16	0.21	0.18	62
radio-telescope	0.16	0.15	0.15	108
candle	0.15	0.20	0.17	111
missile	0.15	0.23	0.18	82
ant	0.13	0.14	0.13	95
hen-of-the-woods	0.13	0.12	0.13	105
neck-brace	0.13	0.11	0.12	137
accordion	0.12	0.04	0.06	47
aircraft-carrier	0.12	0.31	0.17	39
car-mirror	0.12	0.10	0.11	68
picket-fence	0.12	0.04	0.06	118

class	precision	recall	f1-score	support
spotlight	0.12	0.26	0.16	202
harmonica	0.11	0.10	0.11	100
volcano	0.10	0.16	0.12	119
steel-drum	0.09	0.05	0.06	84
grand-piano	0.08	0.05	0.06	63
prison	0.08	0.29	0.13	101
theater-curtain	0.08	0.20	0.11	80
beacon	0.07	0.21	0.10	62
maraca	0.05	0.04	0.05	90
space-shuttle	0.03	0.05	0.04	84
torch	0.03	0.06	0.04	116
matchstick	0.02	0.78	0.05	127
ping-pong-ball	0.02	0.04	0.03	91
accuracy			0.28	18172
macro avg	0.32	0.28	0.27	18172
weighted avg	0.47	0.28	0.30	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 7.20 GB
- GPU memória (használt): 0.41 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.21. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
ping-pong-ball	0.02	0.04	0.03
matchstick	0.02	0.78	0.05

Class	Precision	Recall	F1-score
space-shuttle	0.03	0.05	0.04
torch	0.03	0.06	0.04
maraca	0.05	0.04	0.05
grand-piano	0.08	0.05	0.06
steel-drum	0.09	0.05	0.06
picket-fence	0.12	0.04	0.06
accordion	0.12	0.04	0.06
bow-tie	0.25	0.03	0.05

3.2. I. Mérési fázis: Összefoglaló

Összefoglaló az első mérési fázis eredményeiről. A hét ismert modell tanítás nélküli eredeti élsúlyokkal történő vizsgálata történt meg a saját ImageNet1k osztályozású adathalmazomon ami összesen 180750 képet tartalmaz 114 imagenet osztályba sorolva ahol nincs 300 képnél kisebb kategória Train, Val, Test halmazokra osztva 80, 10, 10 arányban. Így a Test halmaz 18172 képet tartalmaz szintén 114 kategóriára osztva. Ezen történt a hét ismert modell első fázisú tesztelése saját tanítás nélküli eredeti ImageNet1k-n előtanított súlyokkal. Nézzük most ennek a vizsgálatnak az eredményeit.

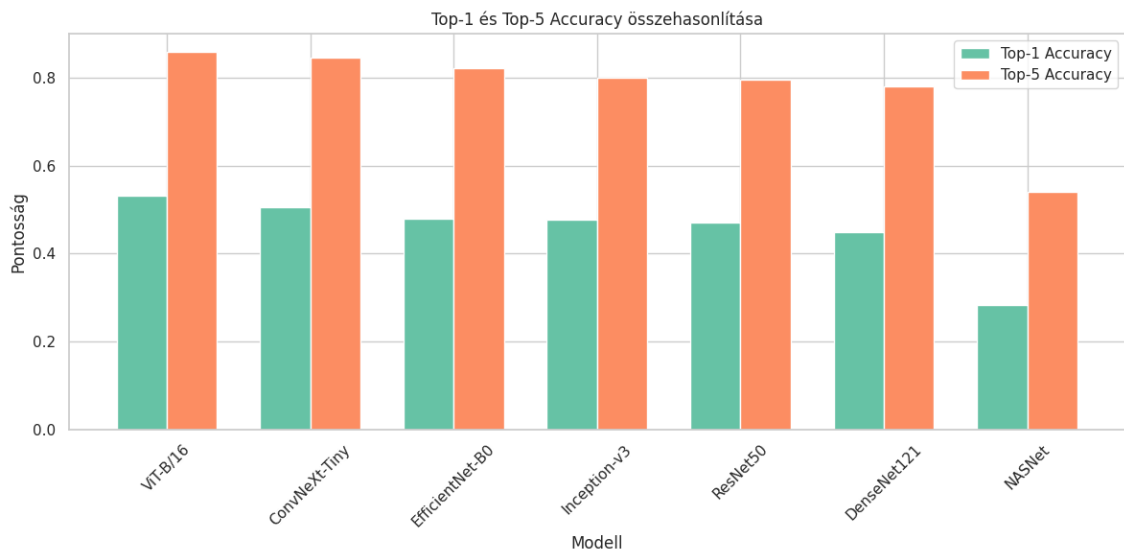
3.2.1. Összefoglaló táblázat az első fázis mért értékeiről

3.22. táblázat. Modellek összefoglaló értékei tanítás nélkül

Modell	Top-1 Acc.	Top-5 Acc.	Precision	Recall	F1-score	Idő(s)
ConvNeXt-Tiny	0.5048	0.8471	0.4917	0.4369	0.4194	38.40
ViT-B/16	0.5308	0.8582	0.4629	0.4419	0.4307	92.13
EfficientNet-B0	0.4802	0.8217	0.4137	0.4039	0.3829	28.89
ResNet50	0.4698	0.7962	0.3934	0.3797	0.3592	25.21
DenseNet121	0.4498	0.7806	0.3874	0.3611	0.3408	25.15
Inception-v3	0.4763	0.8008	0.3833	0.3896	0.3683	38.06

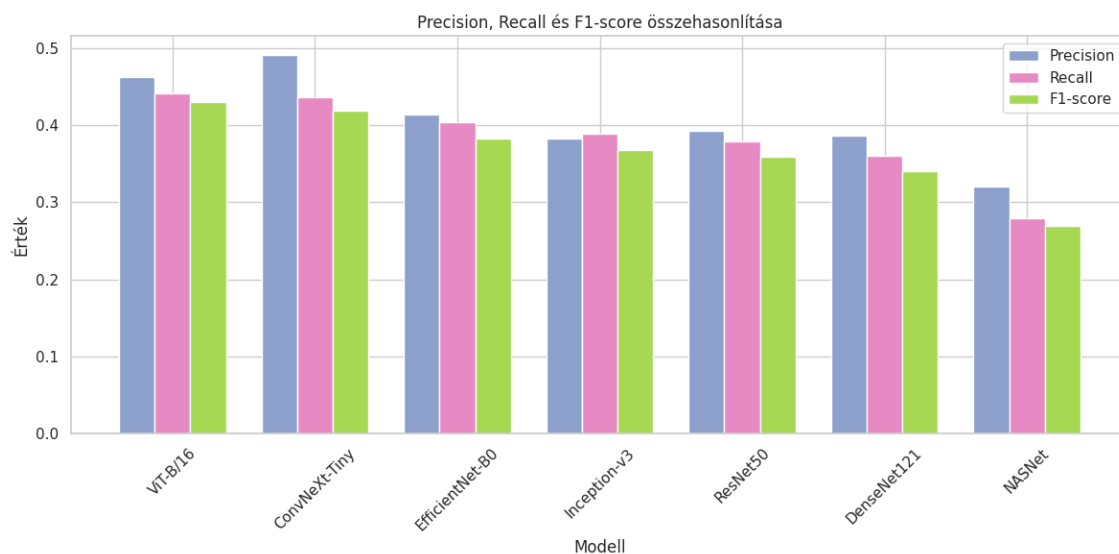
Modell	Top-1	Top-5	Precision	Recall	F1-score	Idő(s)
NASNet	0.2820	0.5408	0.3204	0.2799	0.2696	275.30

3.2.2. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.



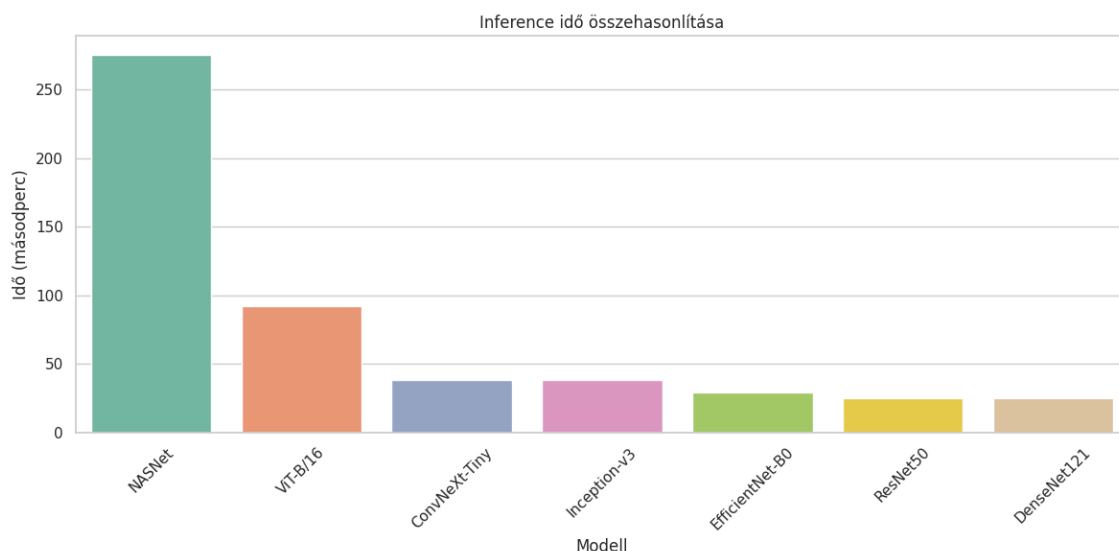
3.15. ábra. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.

3.2.3. Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.



3.16. ábra. Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.

3.2.4. Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.



3.17. ábra. Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.

3.2.5. Az első fázis rövid szöveges értékelése

Az első mérési fázis során hét különböző, előre betanított modellt teszteltem a saját sb-photothemes-imagenet114 adatbázis 18000 képből álló, 114 kategóriát tartalmazó

teszthalmazán. A modelleket itt az első fázisban tanítás nélkül, a gyári súlyokkal értékeltem.

Pontosság tekintetében a ViT-B/16 modell érte el a legjobb Top-1 (53,08%) és Top-5 (85,82%) pontosságot, szorosan követi a ConvNeXt-Tiny és az EfficientNet-B0. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a transformer-alapú és modern CNN architektúrák jobban teljesítenek a hagyományosabb modelleknél, mint például a ResNet50 vagy a DenseNet121. A NASNet jelentősen alacsonyabb pontosságot ért el, ami arra utalhat, hogy nem optimalizált az adott teszthalmazra.

Precision, Recall és F1-score mutatók alapján a ViT-B/16 és a ConvNeXt-Tiny modellek kiemelkednek, ami megerősíti a pontossági eredményeket. Ezek a modellek nemcsak pontosak, hanem megbízhatóak is a kategóriák felismerésében.

Inference idő szempontjából a DenseNet121 és a ResNet50 modellek a leggyorsabbak (25 másodperc), míg a NASNet jelentősen lassabb (275,30 másodperc), ami korlátozhatja a gyakorlati alkalmazhatóságát, különösen valós idejű rendszerekben. Összegzésként, a ViT-B/16 és a ConvNeXt-Tiny modellek kínálják a legjobb kompromisszumot a pontosság és a teljesítmény között, bár a ViT-B/16 jelentősen hosszabb inference idővel rendelkezik. A DenseNet121 és a ResNet50 gyorsabbak, de alacsonyabb pontosságot nyújtanak. A NASNet alacsony pontossága és hosszú inference ideje miatt kevésbé ajánlott az adott feladatra.

3.3. II.Mérési fázis: Modellek tesztelése teljes tanítással

A második mérési fázis. A hét ismert modellt ezúttal teljes tanítás után vizsgáltam. Az első fázis alap mérése után a második fázisban mind a hét modellt 10 epoch-on keresztül tanítottam a saját sb-photothemes-imagenet114 modellem tanítóhalmazán ami 144556 114 osztályra bontott képet tartalmaz és a tanítás közben az adathalmazom 18022 elemű szintén 114 osztályt tartalmazó validációs halmazán validáltam. A tanítást követően az első fázissal megegyező módon lefuttattam az adathalmazom teszt halmazán ami 18172 képet és szintén 114 osztályt tartalmaz. Ennek a vizsgálatnak az eredményei olvashatók az alábbiakban.

3.3.1. ResNet50 modell tesztelése teljes tanítással

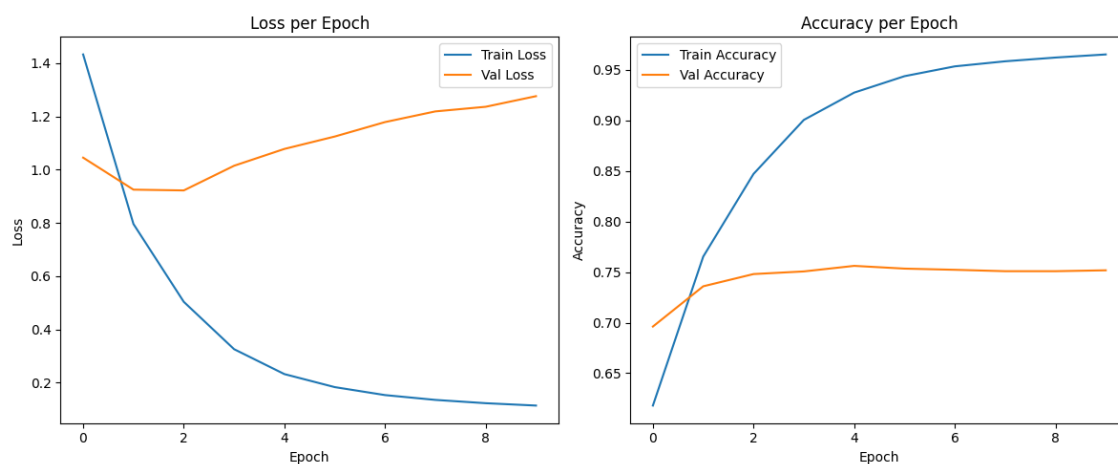
A Resnet50 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ResNet50 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.77it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.42it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.4328, acc=0.6180, Val loss=1.0452, acc=0.6961
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.80it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.60it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.7961, acc=0.7653, Val loss=0.9251, acc=0.7359
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.48it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.5039, acc=0.8470, Val loss=0.9222, acc=0.7480
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.42it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.3260, acc=0.9004, Val loss=1.0148, acc=0.7506
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.52it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.2325, acc=0.9274, Val loss=1.0780, acc=0.7561
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.51it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.1836, acc=0.9437, Val loss=1.1245, acc=0.7534
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.36it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.1537, acc=0.9534, Val loss=1.1788, acc=0.7522
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.78it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.34it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.1356, acc=0.9584, Val loss=1.2189, acc=0.7509
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.78it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.45it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.1232, acc=0.9621, Val loss=1.2363, acc=0.7509
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.54it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1144, acc=0.9651, Val loss=1.2761, acc=0.7517

ResNet50 teljes tanítás folyamata



3.18. ábra. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

ResNet50 teljes tanítás utáni eredményei

3.23. táblázat. ResNet50 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

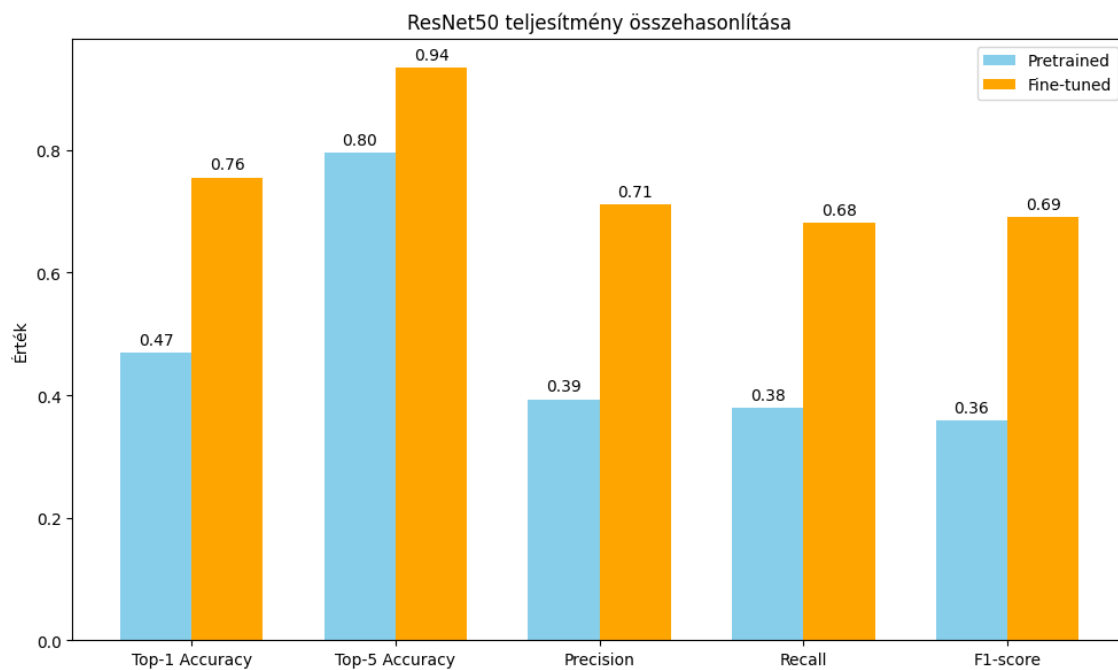
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7553
Top-5 Accuracy	0.9351
Precision	0.7110
Recall	0.6808
F1-score	0.6908
Inference time	25.11 sec

ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

3.24. táblázat. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

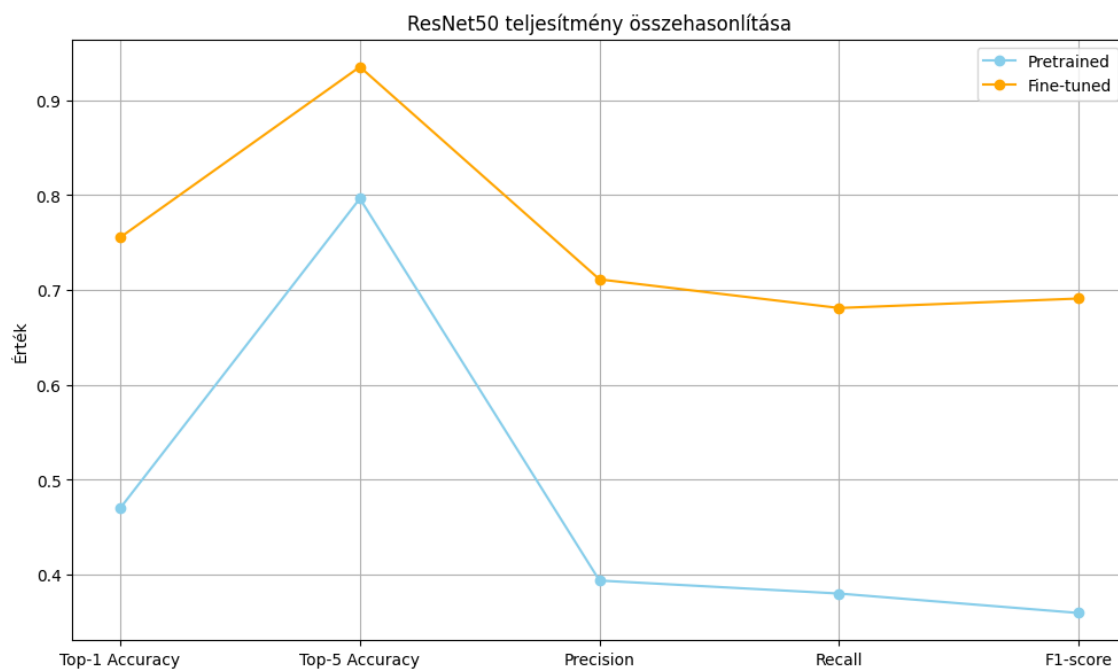
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.4698	0.7553
Top-5 Accuracy	0.7962	0.9351
Precision	0.3934	0.7110
Recall	0.3797	0.6808
F1-score	0.3592	0.6908
Inference time	25.21 sec	25.11 sec

ResNet50 eredményeinek összehasonlítása



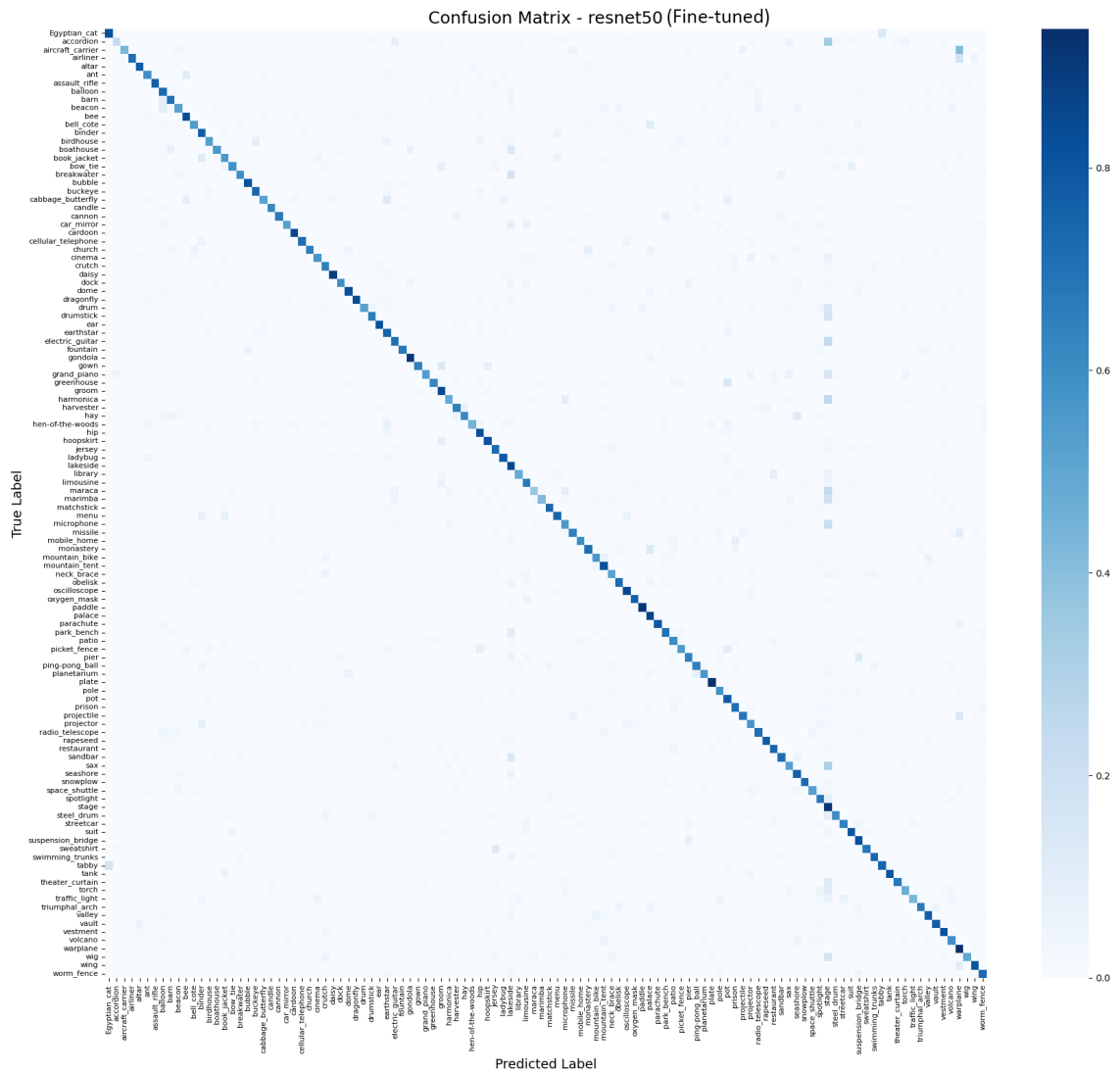
3.19. ábra. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

ResNet50 eredményeinek összehasonlítása



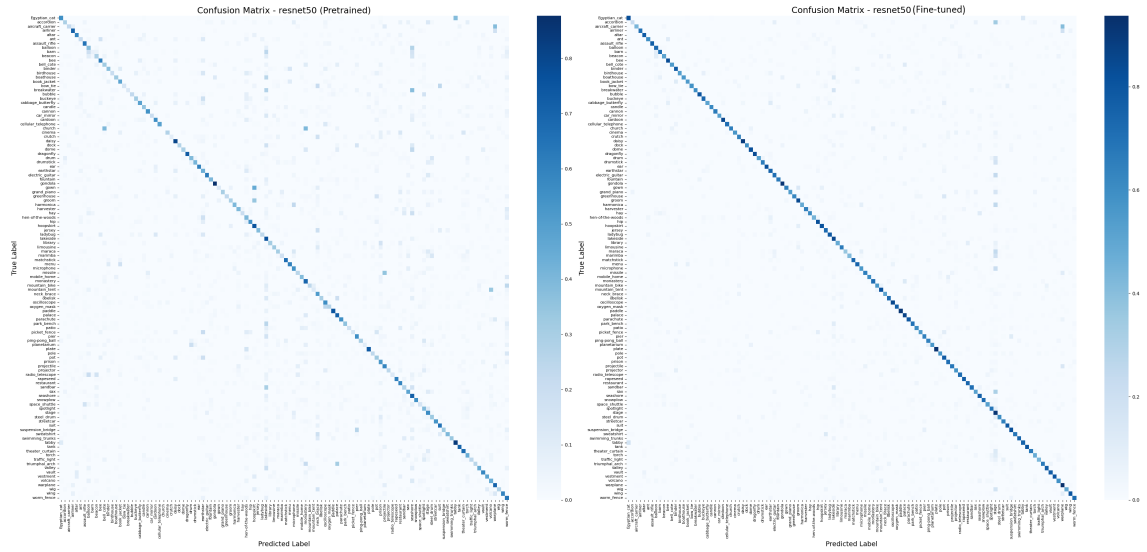
3.20. ábra. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

ResNet50 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.23. ábra. ResNet50 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

ResNet50 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.24. ábra. ResNet50 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

ResNet50 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.25. táblázat. ResNet50 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
church	0.96	0.66	0.78	35
gondola	0.92	0.92	0.92	227
plate	0.91	0.92	0.92	143
tank	0.91	0.81	0.86	78
cannon	0.90	0.67	0.77	55
assault-rifle	0.89	0.77	0.82	91
warplane	0.89	0.94	0.91	871
valley	0.88	0.77	0.82	295
daisy	0.87	0.89	0.88	149
dragonfly	0.86	0.84	0.85	75
parachute	0.86	0.79	0.83	117
wing	0.86	0.80	0.83	148
oxygen-mask	0.85	0.77	0.81	143
bubble	0.84	0.81	0.83	100
stage	0.84	0.92	0.88	3380

class	precision	recall	f1-score	support
vault	0.84	0.78	0.81	104
Egyptian-cat	0.83	0.83	0.83	145
airliner	0.83	0.71	0.77	80
rapeseed	0.83	0.78	0.81	77
bee	0.82	0.84	0.83	212
snowplow	0.82	0.73	0.77	62
drum	0.81	0.53	0.64	49
groom	0.81	0.85	0.83	285
lakeside	0.81	0.86	0.83	801
microphone	0.81	0.56	0.66	596
paddle	0.81	0.91	0.86	93
suit	0.81	0.79	0.80	141
seashore	0.80	0.76	0.78	289
tabby	0.80	0.75	0.77	107
electric-guitar	0.79	0.71	0.75	687
hoopskirt	0.79	0.81	0.80	135
swimming-trunks	0.79	0.75	0.77	79
projectile	0.78	0.68	0.73	117
balloon	0.77	0.73	0.75	338
candle	0.77	0.62	0.69	111
cardoon	0.77	0.85	0.81	55
breakwater	0.76	0.60	0.67	58
dock	0.76	0.60	0.67	84
ear	0.76	0.81	0.79	80
matchstick	0.76	0.74	0.75	127
oscilloscope	0.76	0.85	0.80	143
hip	0.75	0.82	0.78	195
ping-pong-ball	0.75	0.65	0.69	91
cellular-telephone	0.74	0.71	0.73	104
radio-telescope	0.74	0.71	0.73	108
altar	0.73	0.78	0.75	59
cabbage-butterfly	0.73	0.51	0.60	101

class	precision	recall	f1-score	support
drumstick	0.73	0.66	0.69	126
hen-of-the-woods	0.73	0.45	0.56	105
obelisk	0.73	0.73	0.73	95
sweatshirt	0.73	0.69	0.71	80
triumphal-arch	0.73	0.67	0.70	55
bell-cote	0.72	0.55	0.62	77
fountain	0.72	0.67	0.70	92
pot	0.72	0.78	0.75	254
dome	0.71	0.82	0.76	85
missile	0.71	0.66	0.68	82
mountain-tent	0.71	0.82	0.76	121
worm-fence	0.71	0.72	0.72	137
buckeye	0.70	0.74	0.72	101
greenhouse	0.70	0.63	0.66	51
menu	0.70	0.75	0.72	68
mobile-home	0.70	0.60	0.65	83
monastery	0.70	0.71	0.71	112
restaurant	0.70	0.74	0.72	141
gown	0.69	0.65	0.67	66
grand-piano	0.69	0.54	0.61	63
ladybug	0.69	0.79	0.74	108
streetcar	0.69	0.65	0.67	65
hay	0.68	0.62	0.65	73
pier	0.68	0.65	0.67	97
space-shuttle	0.68	0.52	0.59	84
theater-curtain	0.68	0.68	0.68	80
bow-tie	0.67	0.58	0.62	67
picket-fence	0.67	0.55	0.60	118
sandbar	0.67	0.71	0.69	83
barn	0.66	0.70	0.68	111
marimba	0.66	0.42	0.51	79
planetarium	0.66	0.56	0.61	62

class	precision	recall	f1-score	support
wig	0.66	0.50	0.57	70
aircraft-carrier	0.65	0.44	0.52	39
birdhouse	0.65	0.53	0.59	116
park-bench	0.65	0.70	0.68	144
steel-drum	0.65	0.61	0.63	84
car-mirror	0.64	0.53	0.58	68
library	0.64	0.49	0.55	74
traffic-light	0.64	0.43	0.52	58
vestment	0.64	0.81	0.72	69
jersey	0.63	0.73	0.68	154
palace	0.63	0.87	0.73	139
prison	0.63	0.71	0.67	101
volcano	0.63	0.60	0.61	119
boathouse	0.62	0.56	0.59	43
ant	0.61	0.60	0.61	95
book-jacket	0.61	0.56	0.58	90
harvester	0.61	0.65	0.63	71
patio	0.61	0.60	0.61	144
pole	0.61	0.58	0.60	136
cinema	0.59	0.57	0.58	51
suspension-bridge	0.58	0.83	0.68	127
binder	0.57	0.78	0.66	105
neck-brace	0.57	0.52	0.54	137
projector	0.56	0.57	0.57	157
spotlight	0.56	0.68	0.61	202
crutch	0.54	0.65	0.59	105
limousine	0.52	0.67	0.59	119
earthstar	0.51	0.75	0.61	121
torch	0.50	0.49	0.50	116
sax	0.49	0.53	0.51	112
accordion	0.48	0.23	0.31	47
beacon	0.48	0.52	0.50	62

class	precision	recall	f1-score	support
harmonica	0.48	0.48	0.48	100
mountain-bike	0.45	0.56	0.50	66
maraca	0.43	0.37	0.40	90
accuracy			0.76	18172
macro avg	0.71	0.68	0.69	18172
weighted avg	0.76	0.76	0.75	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.99 GB
- GPU memória (használt): 0.19 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.26. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
maraca	0.43	0.37	0.40
mountain-bike	0.45	0.56	0.50
beacon	0.48	0.52	0.50
accordion	0.48	0.23	0.31
harmonica	0.48	0.48	0.48
sax	0.49	0.53	0.51
torch	0.50	0.49	0.50
traffic-light	0.64	0.43	0.52
aircraft-carrier	0.65	0.44	0.52
marimba	0.66	0.42	0.51

3.3.2. DenseNet121 tesztelése teljes tanítással

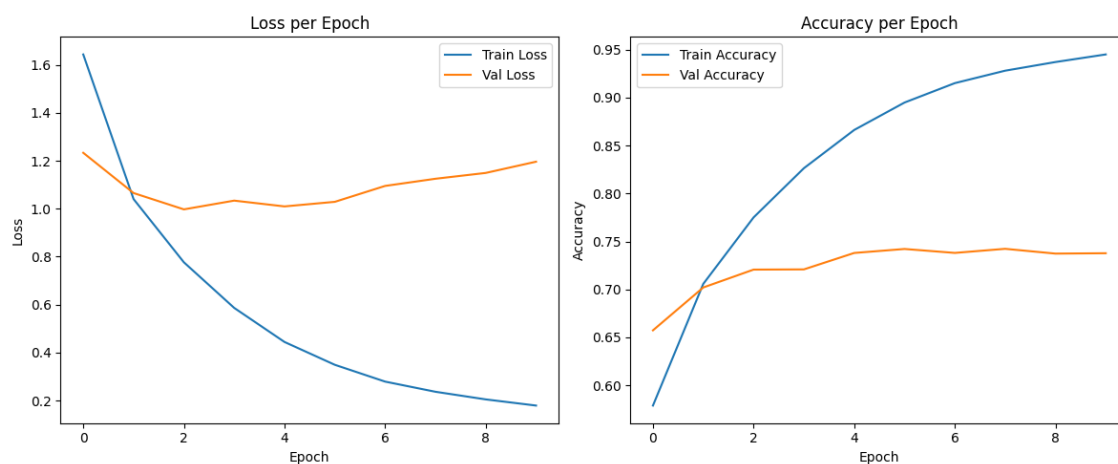
A DenseNet121 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

DenseNet121 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.38it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.34it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.6432, acc=0.5788, Val loss=1.2331, acc=0.6573
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.39it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.36it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.0401, acc=0.7057, Val loss=1.0652, acc=0.7020
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.36it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.38it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.7765, acc=0.7751, Val loss=0.9971, acc=0.7206
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.36it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:26<00:00, 10.57it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.5863, acc=0.8264, Val loss=1.0337, acc=0.7208
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.35it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.36it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.4442, acc=0.8663, Val loss=1.0095, acc=0.7380
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.37it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.30it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3490, acc=0.8949, Val loss=1.0286, acc=0.7421
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.39it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.38it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.2790, acc=0.9152, Val loss=1.0950, acc=0.7380
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.37it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.25it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.2366, acc=0.9282, Val loss=1.1248, acc=0.7423
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.34it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.17it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2048, acc=0.9372, Val loss=1.1491, acc=0.7373
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.37it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.20it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1791, acc=0.9451, Val loss=1.1960, acc=0.7377

DenseNet121 teljes tanítás folyamata



3.25. ábra. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

DenseNet121 teljes tanítás utáni eredményei

3.27. táblázat. DenseNet121 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

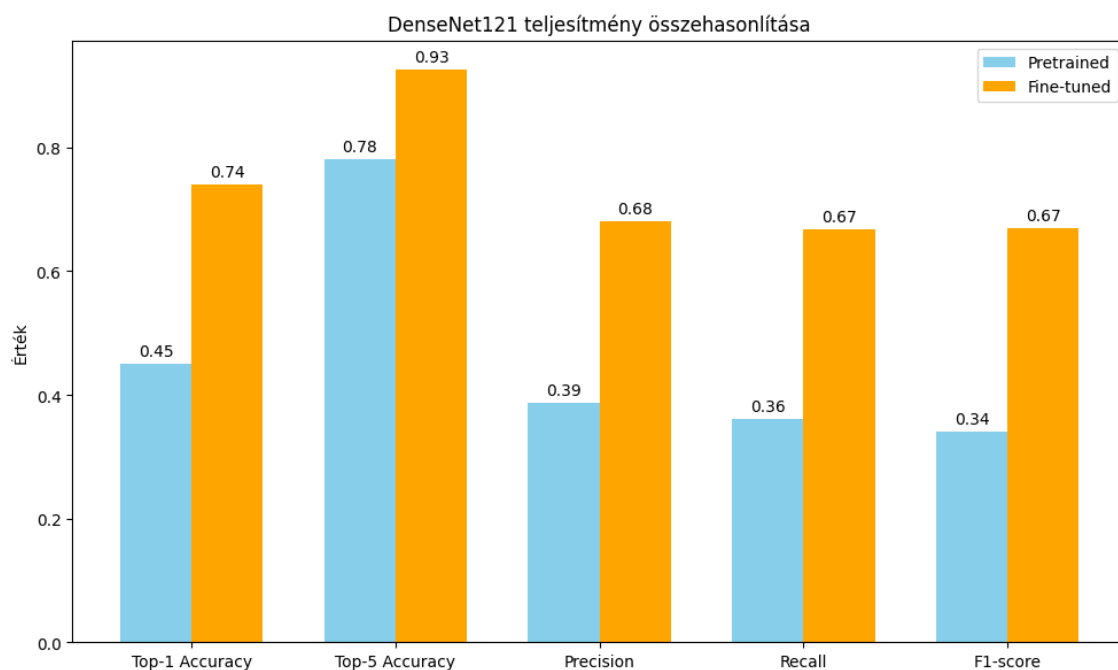
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7400
Top-5 Accuracy	0.9266
Precision	0.6811
Recall	0.6808
F1-score	0.6696
Inference time	25.23 sec

DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

3.28. táblázat. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

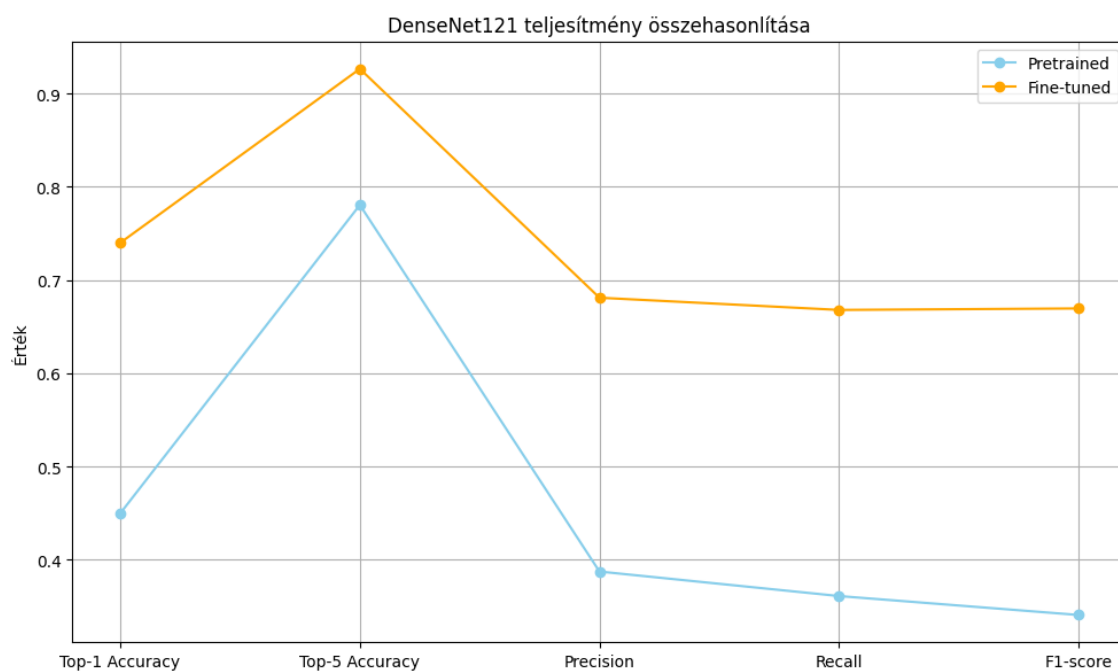
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.4498	0.7400
Top-5 Accuracy	0.7806	0.9266
Precision	0.3874	0.6811
Recall	0.3611	0.6680
F1-score	0.3408	0.6696
Inference time	25.15 sec	25.23 sec

DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása



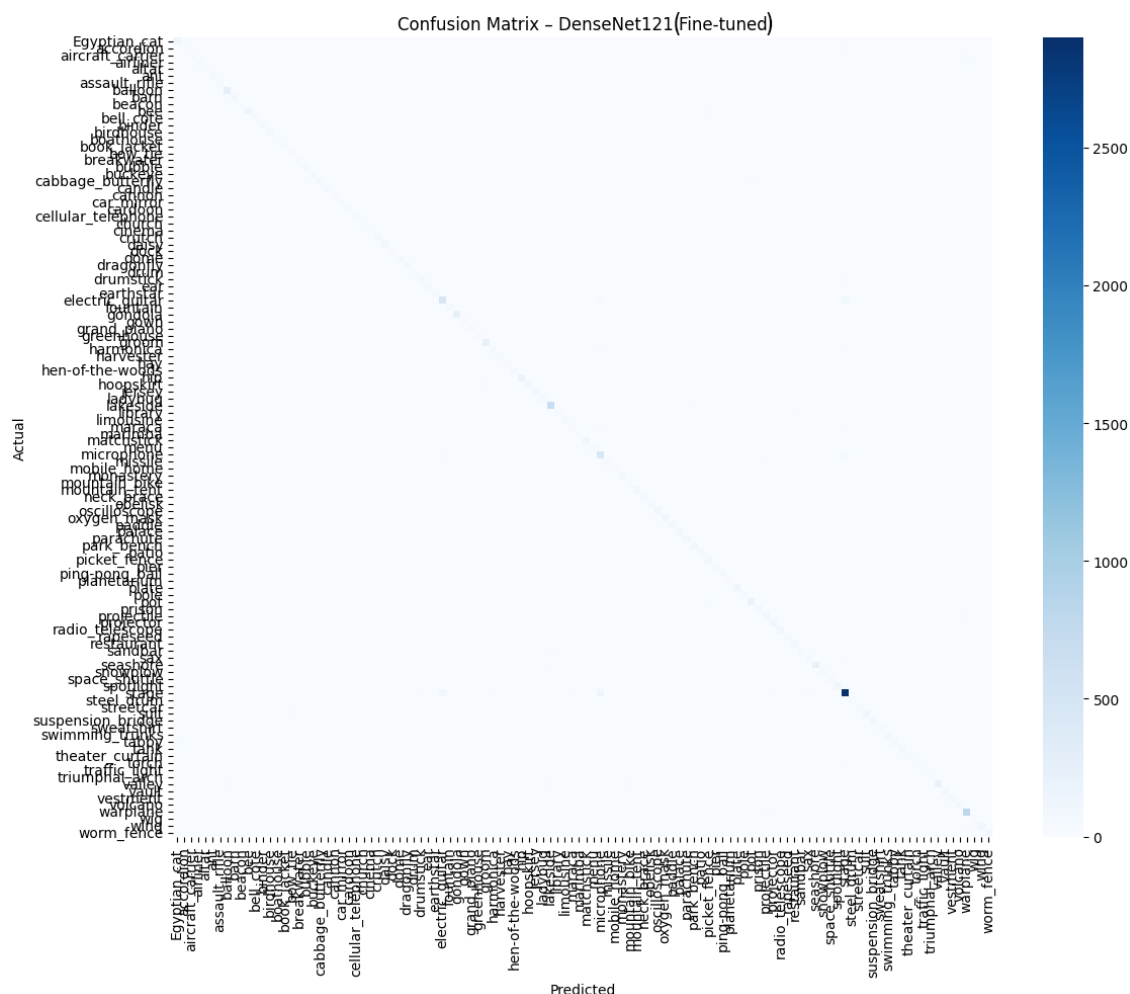
3.26. ábra. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása



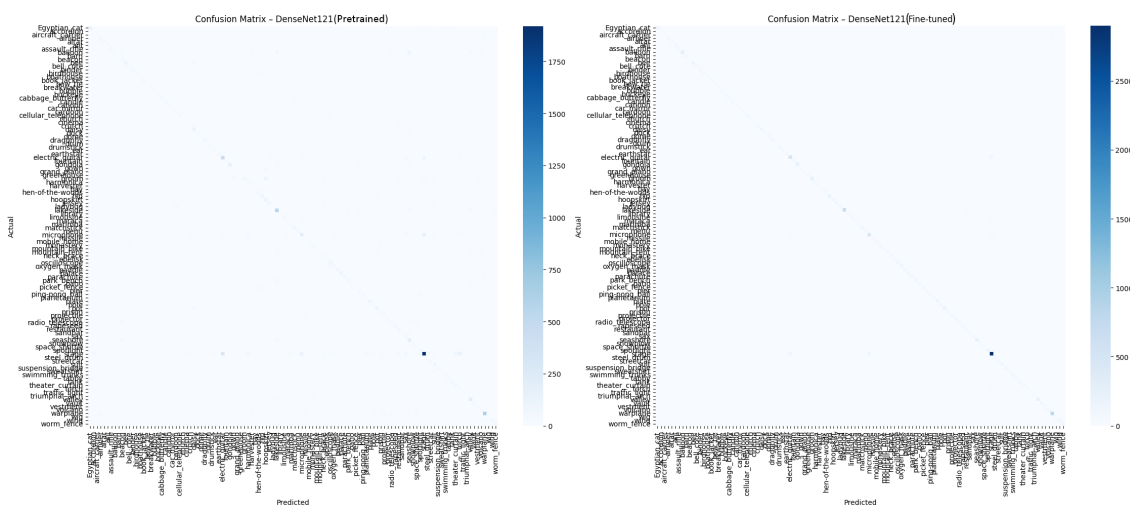
3.27. ábra. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



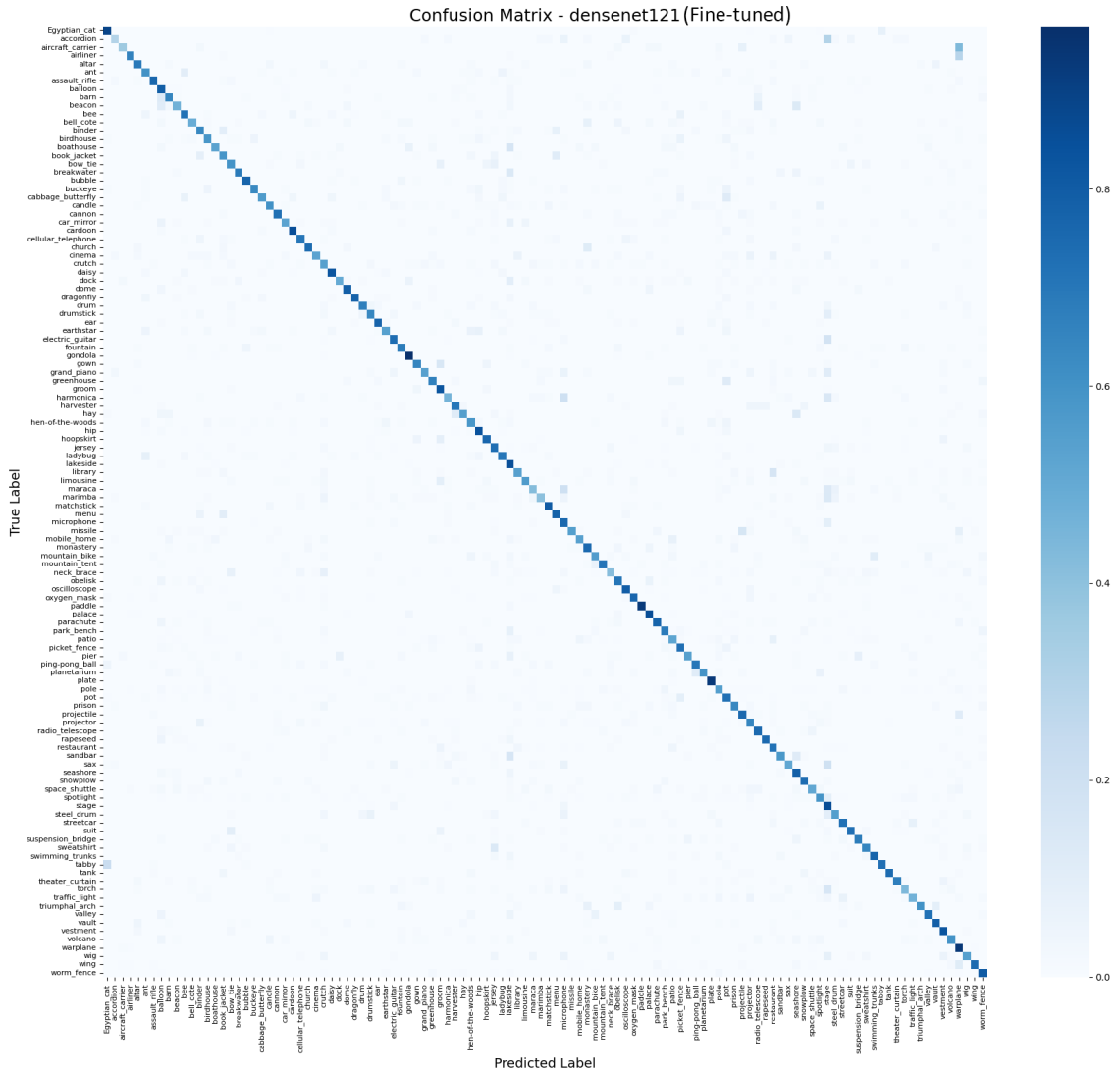
3.28. ábra. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

DenseNet121 Confusion Mátrixok összehasonlítása



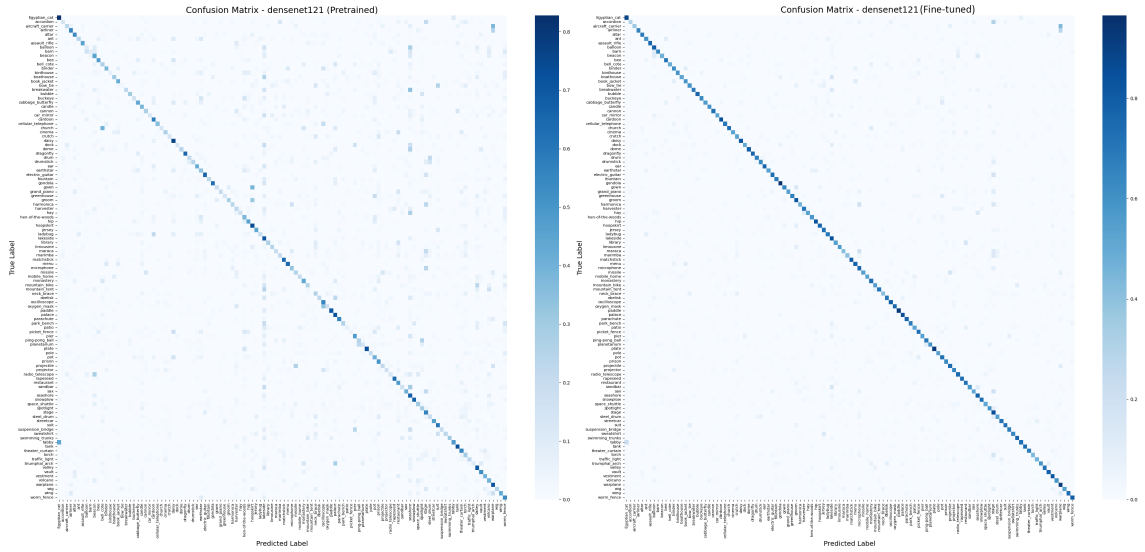
3.29. ábra. DenseNet121 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

DenseNet121 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.30. ábra. DenseNet121 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

DenseNet121 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.31. ábra. DenseNet121 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

DenseNet121 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.29. táblázat. DenseNet121 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
tank	0.94	0.74	0.83	78
wing	0.93	0.74	0.83	148
paddle	0.92	0.92	0.92	93
gondola	0.90	0.96	0.93	227
stage	0.89	0.86	0.87	3380
valley	0.89	0.72	0.80	295
dragonfly	0.88	0.77	0.82	75
rapeseed	0.88	0.75	0.81	77
warplane	0.88	0.93	0.91	871
mountain-tent	0.87	0.71	0.78	121
tabby	0.87	0.73	0.79	107
missile	0.86	0.54	0.66	82
plate	0.86	0.93	0.90	143
airliner	0.85	0.66	0.75	80
bubble	0.85	0.77	0.81	100

class	precision	recall	f1-score	support
daisy	0.84	0.83	0.83	149
assault-rifle	0.83	0.76	0.79	91
lakeside	0.82	0.85	0.83	801
triumphal-arch	0.82	0.60	0.69	55
suit	0.81	0.73	0.77	141
bee	0.80	0.72	0.76	212
cabbage-butterfly	0.80	0.56	0.66	101
oscilloscope	0.80	0.80	0.80	143
suspension-bridge	0.80	0.69	0.74	127
Egyptian-cat	0.79	0.89	0.84	145
ear	0.79	0.78	0.78	80
hoopskirt	0.79	0.76	0.78	135
pier	0.79	0.55	0.65	97
dome	0.78	0.79	0.78	85
hip	0.78	0.84	0.81	195
oxygen-mask	0.78	0.76	0.77	143
vault	0.78	0.79	0.78	104
electric-guitar	0.77	0.74	0.75	687
groom	0.77	0.83	0.80	285
matchstick	0.77	0.80	0.79	127
buckeye	0.76	0.63	0.69	101
dock	0.76	0.50	0.60	84
cellular-telephone	0.75	0.70	0.73	104
candle	0.74	0.60	0.66	111
limousine	0.74	0.56	0.64	119
palace	0.74	0.86	0.80	139
ping-pong-ball	0.74	0.70	0.72	91
seashore	0.74	0.79	0.76	289
earthstar	0.73	0.55	0.63	121
parachute	0.73	0.77	0.75	117
barn	0.72	0.65	0.68	111
church	0.72	0.74	0.73	35

class	precision	recall	f1-score	support
ladybug	0.72	0.70	0.71	108
swimming-trunks	0.72	0.77	0.74	79
theater-curtain	0.72	0.69	0.71	80
balloon	0.71	0.79	0.75	338
hay	0.71	0.55	0.62	73
breakwater	0.70	0.69	0.70	58
cardoon	0.69	0.85	0.76	55
altar	0.68	0.69	0.69	59
monastery	0.68	0.75	0.71	112
pot	0.68	0.72	0.70	254
projectile	0.67	0.75	0.71	117
radio-telescope	0.67	0.74	0.70	108
sandbar	0.67	0.58	0.62	83
worm-fence	0.67	0.80	0.73	137
cannon	0.66	0.73	0.69	55
volcano	0.66	0.60	0.63	119
microphone	0.65	0.76	0.70	596
spotlight	0.65	0.59	0.62	202
bell-cote	0.64	0.49	0.56	77
boathouse	0.64	0.53	0.58	43
fountain	0.64	0.68	0.66	92
menu	0.64	0.78	0.70	68
park-bench	0.64	0.69	0.66	144
prison	0.64	0.64	0.64	101
streetcar	0.64	0.72	0.68	65
sweatshirt	0.63	0.65	0.64	80
neck-brace	0.62	0.42	0.50	137
planetarium	0.62	0.60	0.61	62
birdhouse	0.61	0.59	0.60	116
harvester	0.61	0.70	0.65	71
snowplow	0.61	0.74	0.67	62
grand-piano	0.60	0.54	0.57	63

class	precision	recall	f1-score	support
jersey	0.60	0.73	0.66	154
binder	0.59	0.64	0.61	105
patio	0.59	0.52	0.55	144
torch	0.59	0.44	0.50	116
car-mirror	0.58	0.53	0.55	68
drumstick	0.58	0.64	0.61	126
mobile-home	0.58	0.54	0.56	83
ant	0.57	0.60	0.58	95
greenhouse	0.57	0.67	0.61	51
marimba	0.57	0.41	0.47	79
obelisk	0.57	0.71	0.63	95
restaurant	0.57	0.72	0.63	141
book-jacket	0.56	0.59	0.58	90
library	0.56	0.54	0.55	74
vestment	0.56	0.83	0.67	69
sax	0.55	0.51	0.53	112
gown	0.54	0.65	0.59	66
space-shuttle	0.54	0.51	0.53	84
traffic-light	0.54	0.47	0.50	58
cinema	0.53	0.53	0.53	51
drum	0.53	0.67	0.59	49
aircraft-carrier	0.52	0.36	0.42	39
pole	0.52	0.55	0.54	136
beacon	0.51	0.47	0.49	62
projector	0.51	0.65	0.57	157
steel-drum	0.51	0.55	0.53	84
hen-of-the-woods	0.49	0.58	0.53	105
mountain-bike	0.49	0.56	0.52	66
picket-fence	0.49	0.73	0.59	118
harmonica	0.48	0.46	0.47	100
wig	0.46	0.54	0.50	70
accordion	0.41	0.30	0.35	47

class	precision	recall	f1-score	support
bow-tie	0.41	0.60	0.49	67
crutch	0.40	0.54	0.46	105
maraca	0.38	0.42	0.40	90
accuracy			0.74	18172
macroavg	0.68	0.67	0.67	18172
weightedavg	0.75	0.74	0.74	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.5 GB
- GPU memória (használt): 0.09 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.30. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
maraca	0.38	0.42	0.40
crutch	0.40	0.54	0.46
accordion	0.41	0.30	0.35
bow-tie	0.41	0.60	0.49
wig	0.46	0.54	0.50
harmonica	0.48	0.46	0.47
beacon	0.51	0.47	0.49
aircraft-carrier	0.52	0.36	0.42
marimba	0.57	0.41	0.47
neck-brace	0.62	0.42	0.50

3.3.3. EfficientNet-B0 tesztelése teljes tanítással

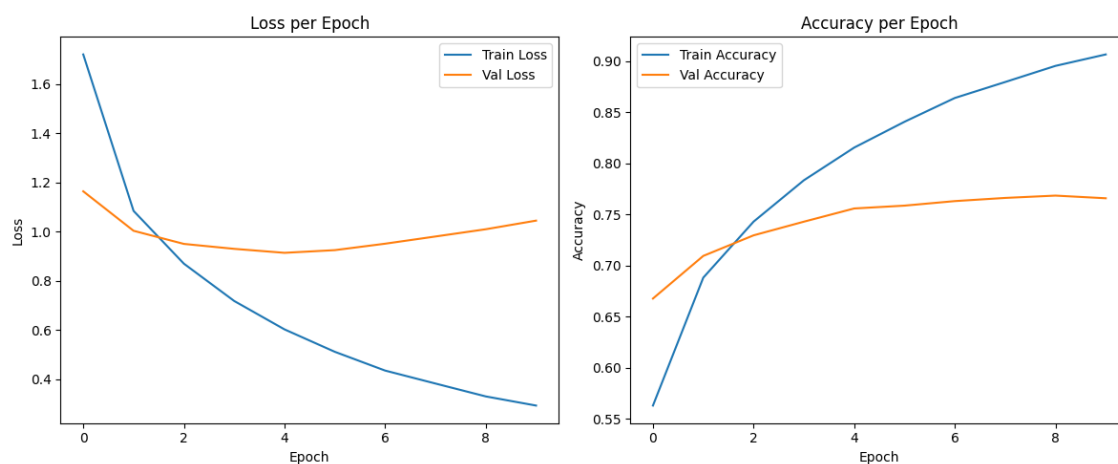
A EfficientNet-B0 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

EfficientNet-B0 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [03:18<00:00, 11.40it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.68it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.7197, acc=0.5629 Val loss=1.1634, acc=0.6676
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [03:15<00:00, 11.58it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.32it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.0839, acc=0.6881 Val loss=1.0030, acc=0.7094
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.49it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.49it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.8694, acc=0.7429 Val loss=0.9497, acc=0.7295
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [03:18<00:00, 11.39it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.50it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.7178, acc=0.7834 Val loss=0.9296, acc=0.7429
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.47it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.52it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.6023, acc=0.8154 Val loss=0.9135, acc=0.7558
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [03:17<00:00, 11.46it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.47it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.5112, acc=0.8407 Val loss=0.9244, acc=0.7586
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.52it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.32it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.4349, acc=0.8640 Val loss=0.9506, acc=0.7630
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [03:15<00:00, 11.53it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.50it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.3823, acc=0.8796 Val loss=0.9799, acc=0.7661
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.51it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.45it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.3299, acc=0.8954 Val loss=1.0093, acc=0.7684
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [03:17<00:00, 11.45it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.31it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.2928, acc=0.9066 Val loss=1.0443, acc=0.7658

EfficientNet-B0 teljes tanítás folyamata



3.32. ábra. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni eredményei

3.31. táblázat. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

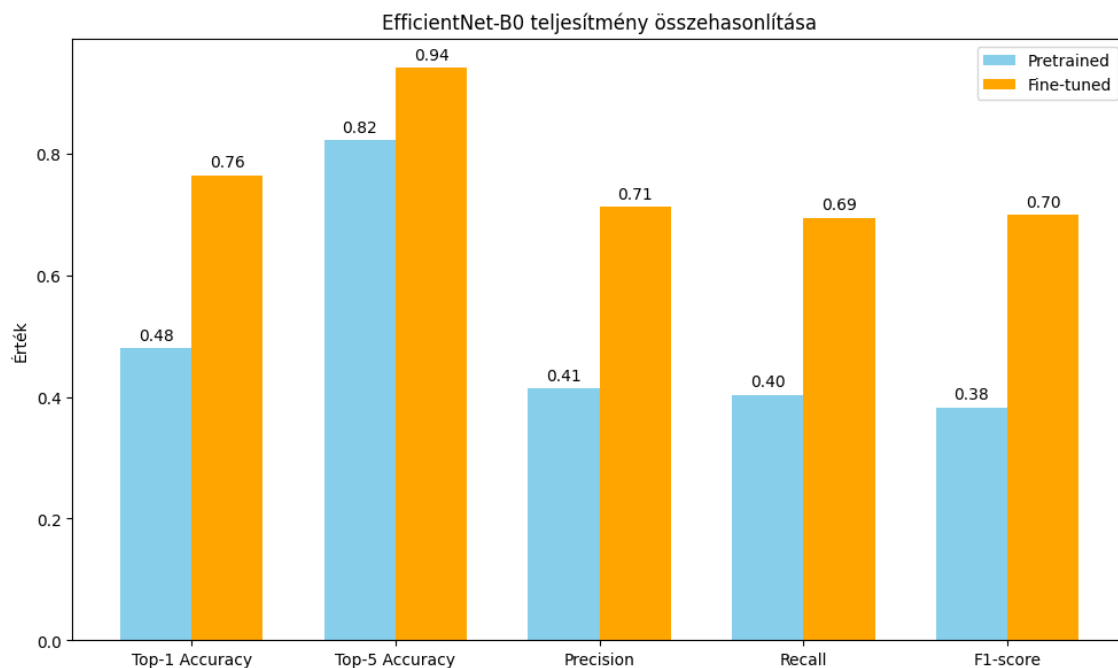
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7649
Top-5 Accuracy	0.9421
Precision	0.7130
Recall	0.6950
F1-score	0.7001
Inference time	25.26 sec

EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

3.32. táblázat. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

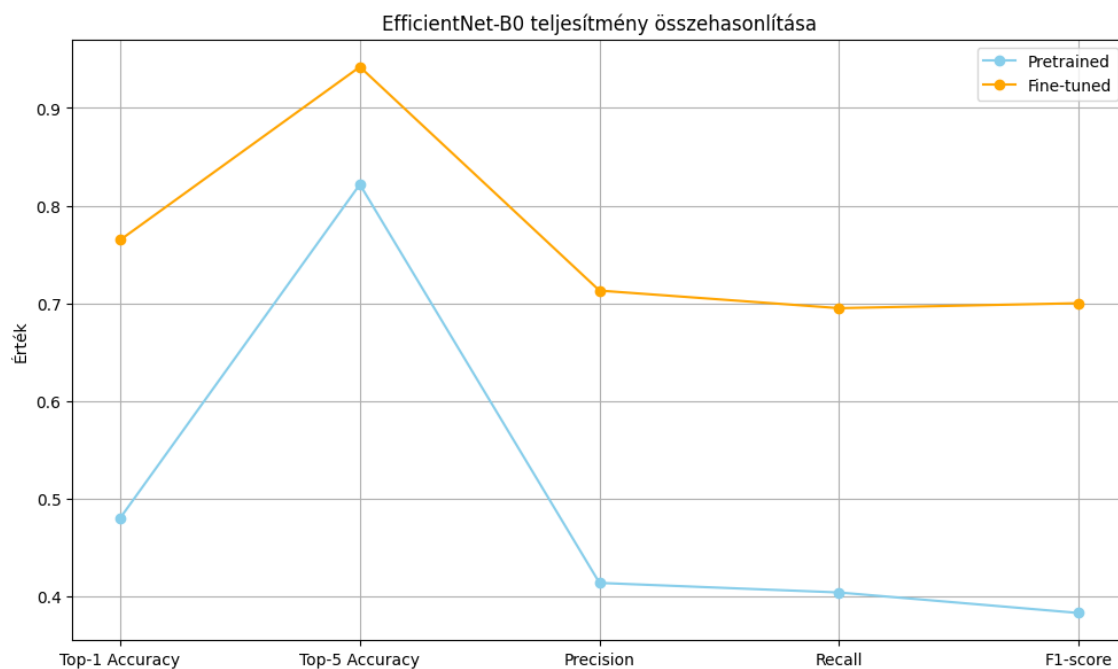
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.4802	0.7649
Top-5 Accuracy	0.8217	0.9421
Precision	0.4137	0.7130
Recall	0.4039	0.6950
F1-score	0.3829	0.7001
Inference time	28.89 sec	25.26 sec

EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása



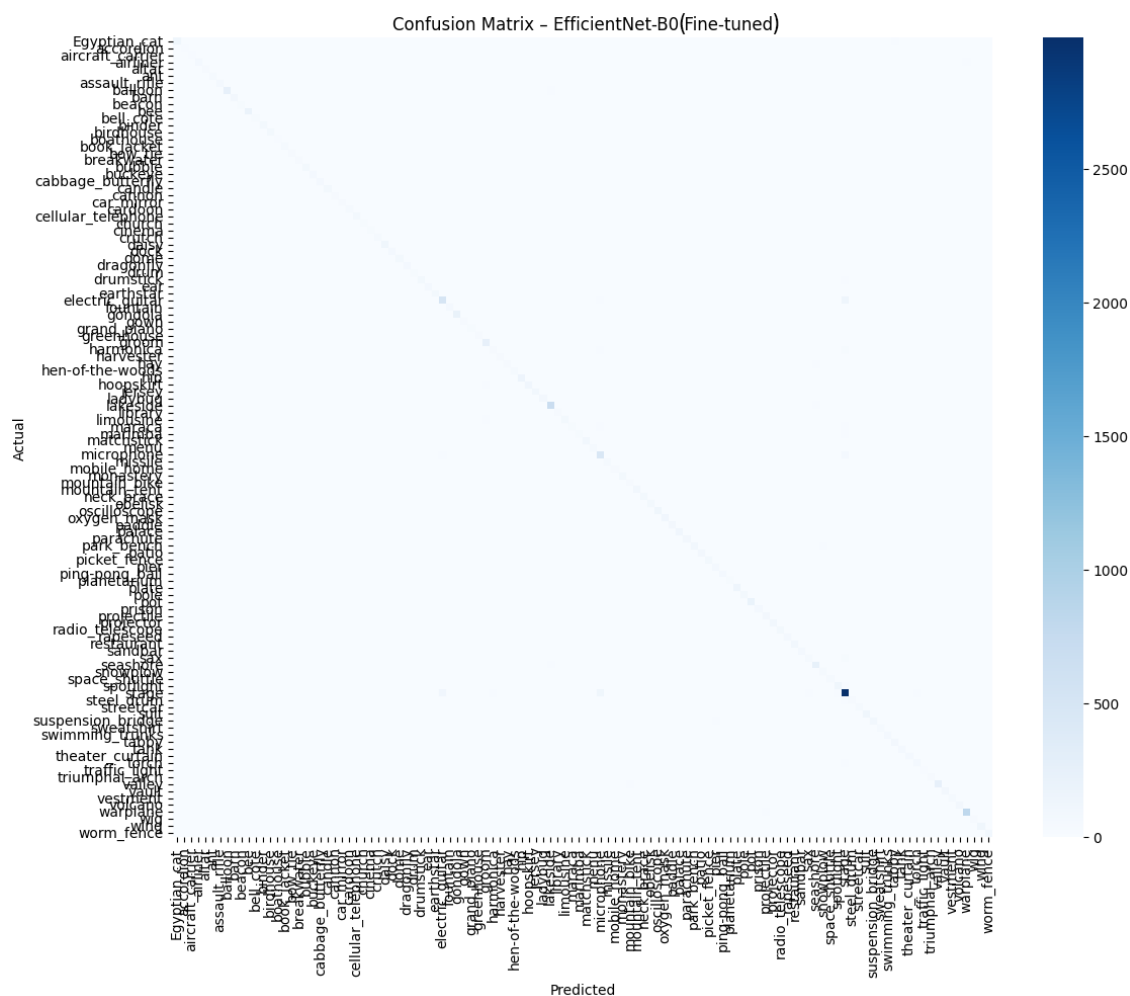
3.33. ábra. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása



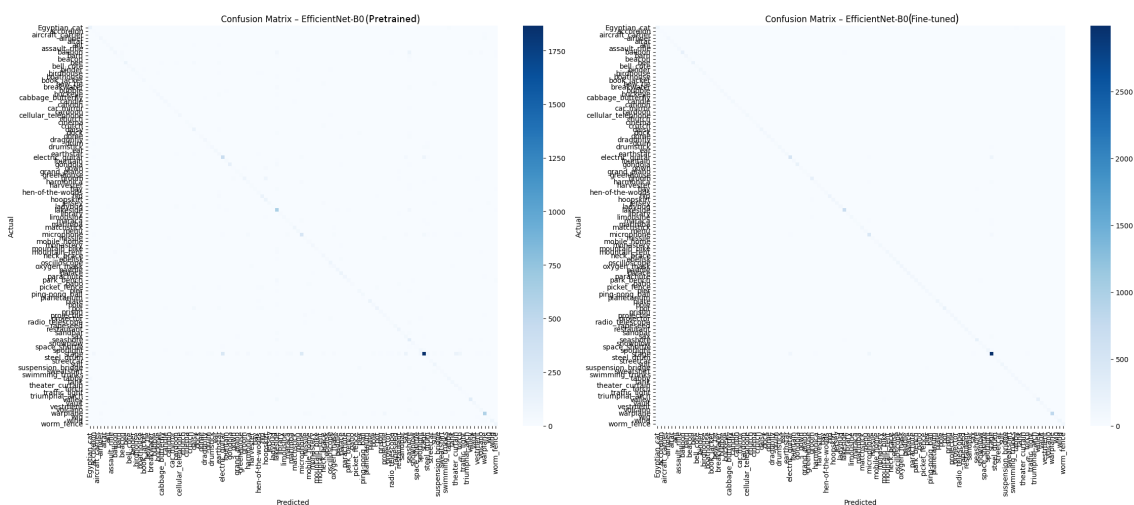
3.34. ábra. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



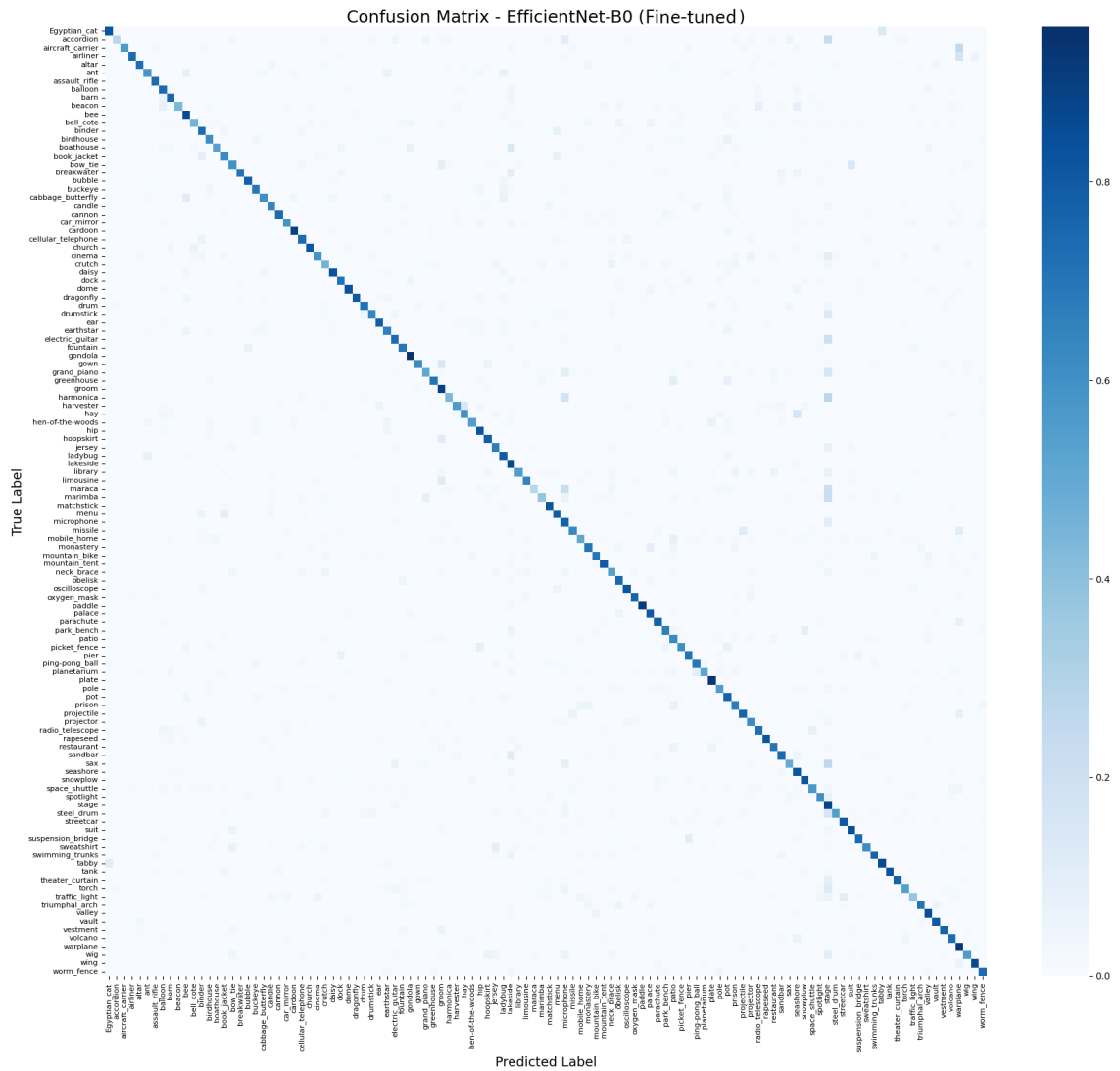
3.35. ábra. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

EfficientNet-B0 Confusion Mátrixok összehasonlítása



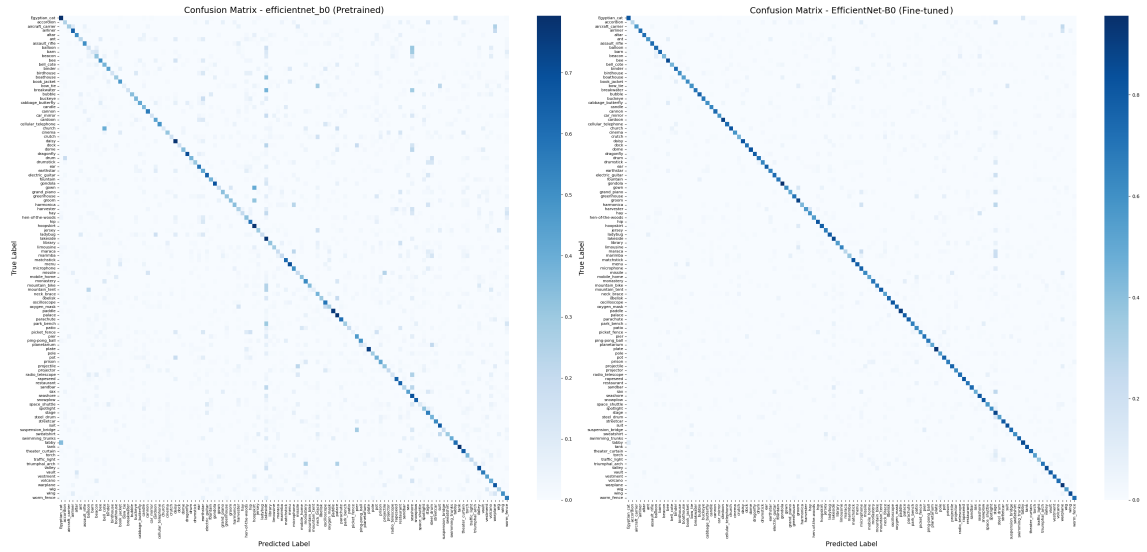
3.36. ábra. EfficientNet-B0 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.37. ábra. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

EfficientNet-B0 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.38. ábra. EfficientNet-B0 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.33. táblázat. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
gondola	0.92	0.96	0.94	227
warplane	0.91	0.93	0.92	871
dragonfly	0.90	0.80	0.85	75
paddle	0.90	0.91	0.91	93
tank	0.89	0.83	0.86	78
Egyptian-cat	0.88	0.82	0.85	145
airliner	0.88	0.74	0.80	80
daisy	0.87	0.83	0.85	149
stage	0.87	0.88	0.88	3380
rapeseed	0.86	0.82	0.84	77
wing	0.86	0.86	0.86	148
lakeside	0.85	0.87	0.86	801
mountain-tent	0.85	0.80	0.83	121
oxygen-mask	0.85	0.76	0.80	143
valley	0.85	0.85	0.85	295

class	precision	recall	f1-score	support
assault-rifle	0.83	0.74	0.78	91
bubble	0.83	0.78	0.80	100
oscilloscope	0.83	0.83	0.83	143
plate	0.83	0.93	0.88	143
suspension-bridge	0.83	0.75	0.79	127
balloon	0.82	0.74	0.78	338
vault	0.82	0.81	0.81	104
hip	0.81	0.83	0.82	195
hoopskirt	0.81	0.79	0.80	135
tabby	0.81	0.86	0.84	107
breakwater	0.80	0.71	0.75	58
restaurant	0.79	0.70	0.74	141
bee	0.78	0.86	0.82	212
ear	0.78	0.79	0.78	80
matchstick	0.78	0.82	0.80	127
parachute	0.78	0.78	0.78	117
vestment	0.78	0.77	0.77	69
worm-fence	0.78	0.74	0.76	137
altar	0.77	0.73	0.75	59
cardoon	0.77	0.89	0.82	55
electric-guitar	0.77	0.74	0.76	687
groom	0.77	0.89	0.83	285
ping-pong-ball	0.77	0.69	0.73	91
dome	0.76	0.84	0.80	85
monastery	0.76	0.71	0.73	112
palace	0.76	0.81	0.78	139
theater-curtain	0.76	0.76	0.76	80
triumphal-arch	0.76	0.69	0.72	55
barn	0.75	0.76	0.75	111
drumstick	0.75	0.64	0.69	126
missile	0.75	0.63	0.69	82
steel-drum	0.75	0.55	0.63	84

class	precision	recall	f1-score	support
swimming-trunks	0.75	0.77	0.76	79
bell-cote	0.74	0.45	0.56	77
cabbage-butterfly	0.74	0.60	0.67	101
candle	0.74	0.65	0.69	111
church	0.74	0.83	0.78	35
picket-fence	0.74	0.61	0.67	118
suit	0.74	0.84	0.79	141
cellular-telephone	0.73	0.74	0.73	104
limousine	0.73	0.66	0.69	119
pot	0.73	0.77	0.75	254
gown	0.72	0.62	0.67	66
radio-telescope	0.72	0.72	0.72	108
seashore	0.72	0.82	0.76	289
sweatshirt	0.72	0.61	0.66	80
cannon	0.71	0.75	0.73	55
ant	0.69	0.58	0.63	95
beacon	0.69	0.44	0.53	62
pier	0.69	0.71	0.70	97
projectile	0.69	0.77	0.73	117
hay	0.68	0.60	0.64	73
jersey	0.68	0.68	0.68	154
library	0.68	0.55	0.61	74
park-bench	0.68	0.67	0.68	144
spotlight	0.68	0.61	0.64	202
streetcar	0.68	0.80	0.73	65
buckeye	0.67	0.69	0.68	101
dock	0.67	0.71	0.69	84
harvester	0.67	0.56	0.61	71
fountain	0.66	0.70	0.68	92
hen-of-the-woods	0.66	0.55	0.60	105
microphone	0.66	0.77	0.71	596
aircraft-carrier	0.65	0.56	0.60	39

class	precision	recall	f1-score	support
planetarium	0.65	0.52	0.58	62
wig	0.65	0.56	0.60	70
birdhouse	0.64	0.61	0.63	116
menu	0.64	0.79	0.71	68
projector	0.64	0.62	0.63	157
volcano	0.64	0.73	0.68	119
binder	0.63	0.73	0.68	105
greenhouse	0.63	0.71	0.67	51
space-shuttle	0.63	0.57	0.60	84
boathouse	0.62	0.53	0.57	43
earthstar	0.62	0.66	0.64	121
obelisk	0.62	0.75	0.68	95
pole	0.62	0.56	0.59	136
book-jacket	0.61	0.62	0.62	90
cinema	0.60	0.59	0.59	51
drum	0.60	0.71	0.65	49
ladybug	0.60	0.80	0.68	108
sandbar	0.60	0.75	0.67	83
mobile-home	0.58	0.51	0.54	83
prison	0.58	0.67	0.62	101
snowplow	0.57	0.82	0.68	62
car-mirror	0.56	0.59	0.58	68
grand-piano	0.56	0.51	0.53	63
marimba	0.56	0.38	0.45	79
mountain-bike	0.56	0.70	0.62	66
torch	0.56	0.55	0.56	116
crutch	0.55	0.46	0.50	105
sax	0.55	0.49	0.52	112
accordion	0.54	0.28	0.37	47
bow-tie	0.54	0.60	0.57	67
harmonica	0.54	0.44	0.48	100
maraca	0.54	0.28	0.37	90

class	precision	recall	f1-score	support
neck-brace	0.54	0.54	0.54	137
patio	0.54	0.62	0.58	144
traffic-light	0.45	0.38	0.41	58
accuracy			0.76	18172
macro avg	0.71	0.69	0.70	18172
weighted avg	0.76	0.76	0.76	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.0 GB
- GPU memória (használt): 0.21 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.34. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
traffic-light	0.45	0.38	0.41
harmonica	0.54	0.44	0.48
neck-brace	0.54	0.54	0.54
accordion	0.54	0.28	0.37
maraca	0.54	0.28	0.37
crutch	0.55	0.46	0.50
sax	0.55	0.49	0.52
marimba	0.56	0.38	0.45
grand-piano	0.56	0.51	0.53
beacon	0.69	0.44	0.53

3.3.4. ConvNeXt-Tiny tesztelése teljes tanítással

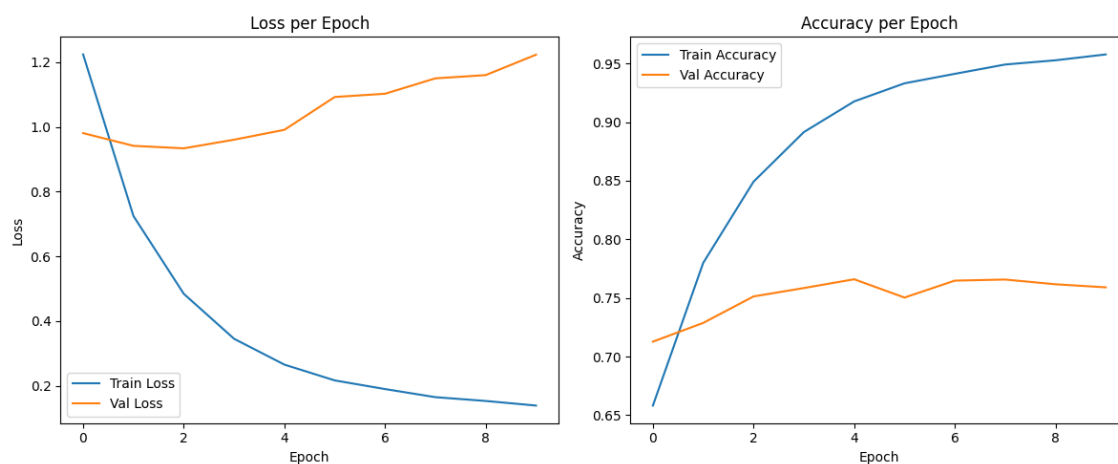
A ConvNeXt-Tiny modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ConvNeXt-Tiny teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [08:26<00:00, 4.46it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:27<00:00, 10.37it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.2237, acc=0.6582 Val loss=0.9806, acc=0.7127
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [08:26<00:00, 4.46it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:27<00:00, 10.38it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.7245, acc=0.7799 Val loss=0.9413, acc=0.7287
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.42it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.4842, acc=0.8492 Val loss=0.9336, acc=0.7513
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [08:23<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.40it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.3452, acc=0.8915 Val loss=0.9603, acc=0.7585
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.05it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.2654, acc=0.9177 Val loss=0.9909, acc=0.7660
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 10.95it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.2166, acc=0.9331 Val loss=1.0922, acc=0.7504
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.16it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.1899, acc=0.9412 Val loss=1.1023, acc=0.7648
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.01it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.1649, acc=0.9491 Val loss=1.1498, acc=0.7657
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.15it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.1532, acc=0.9527 Val loss=1.1599, acc=0.7617
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.47it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.16it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1389, acc=0.9577 Val loss=1.2230, acc=0.7591

ConvNeXt-Tiny teljes tanítás folyamata



3.39. ábra. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni eredményei

3.35. táblázat. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

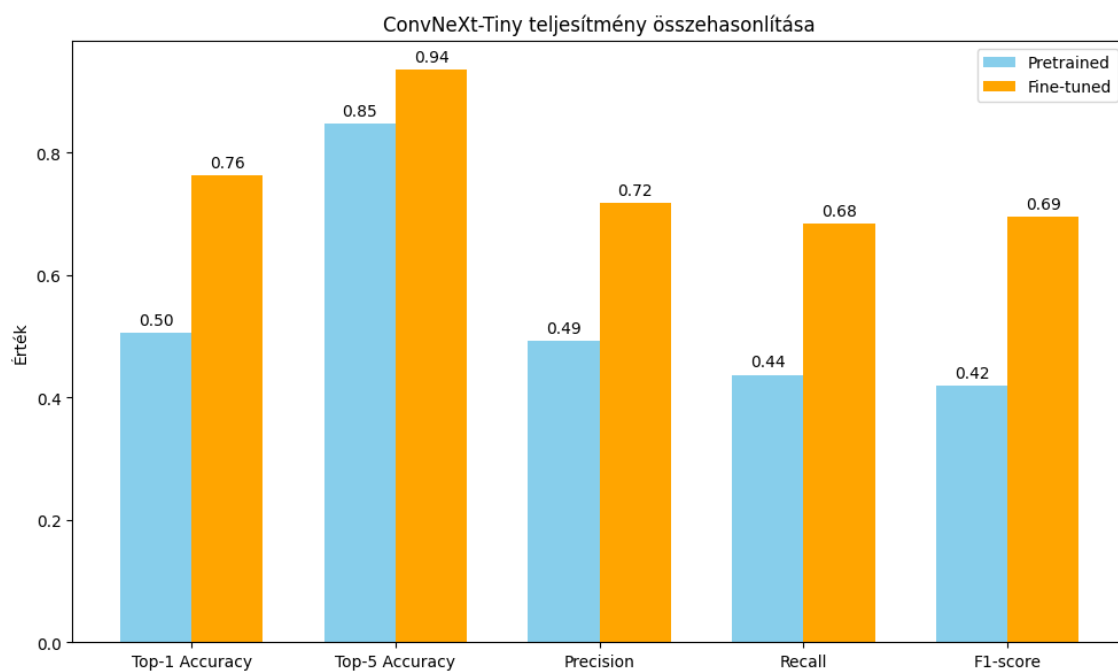
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7624
Top-5 Accuracy	0.9357
Precision	0.7168
Recall	0.6841
F1-score	0.6947
Inference time	25.67 sec

ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

3.36. táblázat. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

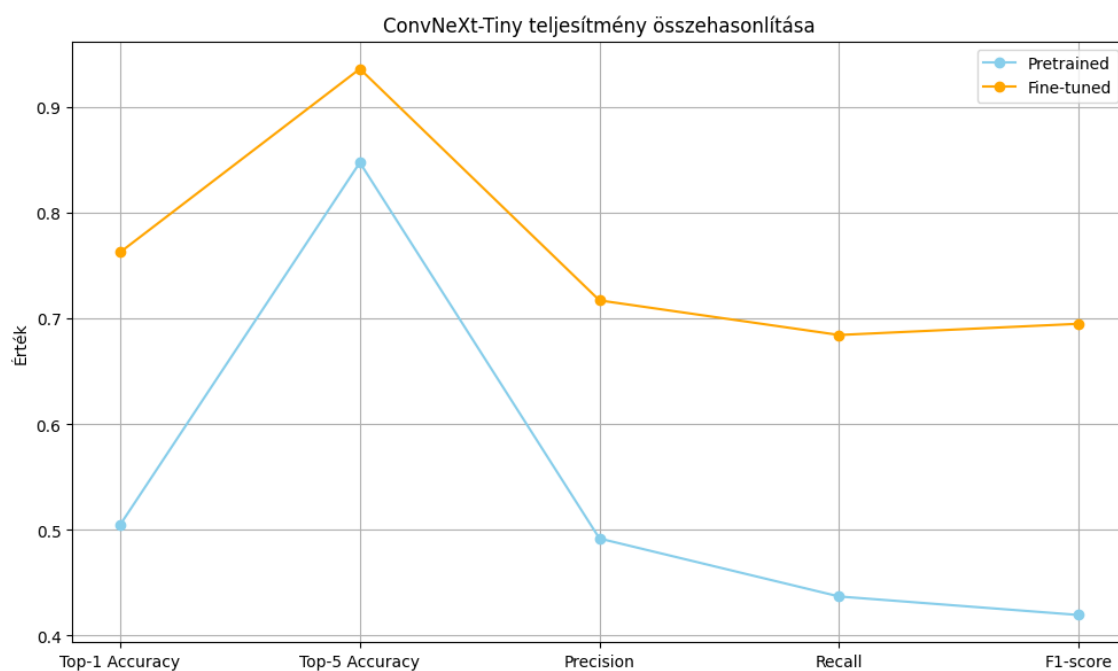
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.5048	0.7624
Top-5 Accuracy	0.8471	0.9357
Precision	0.4917	0.7168
Recall	0.4369	0.6841
F1-score	0.4194	0.6947
Inference time	38.40 sec	25.67 sec

ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása



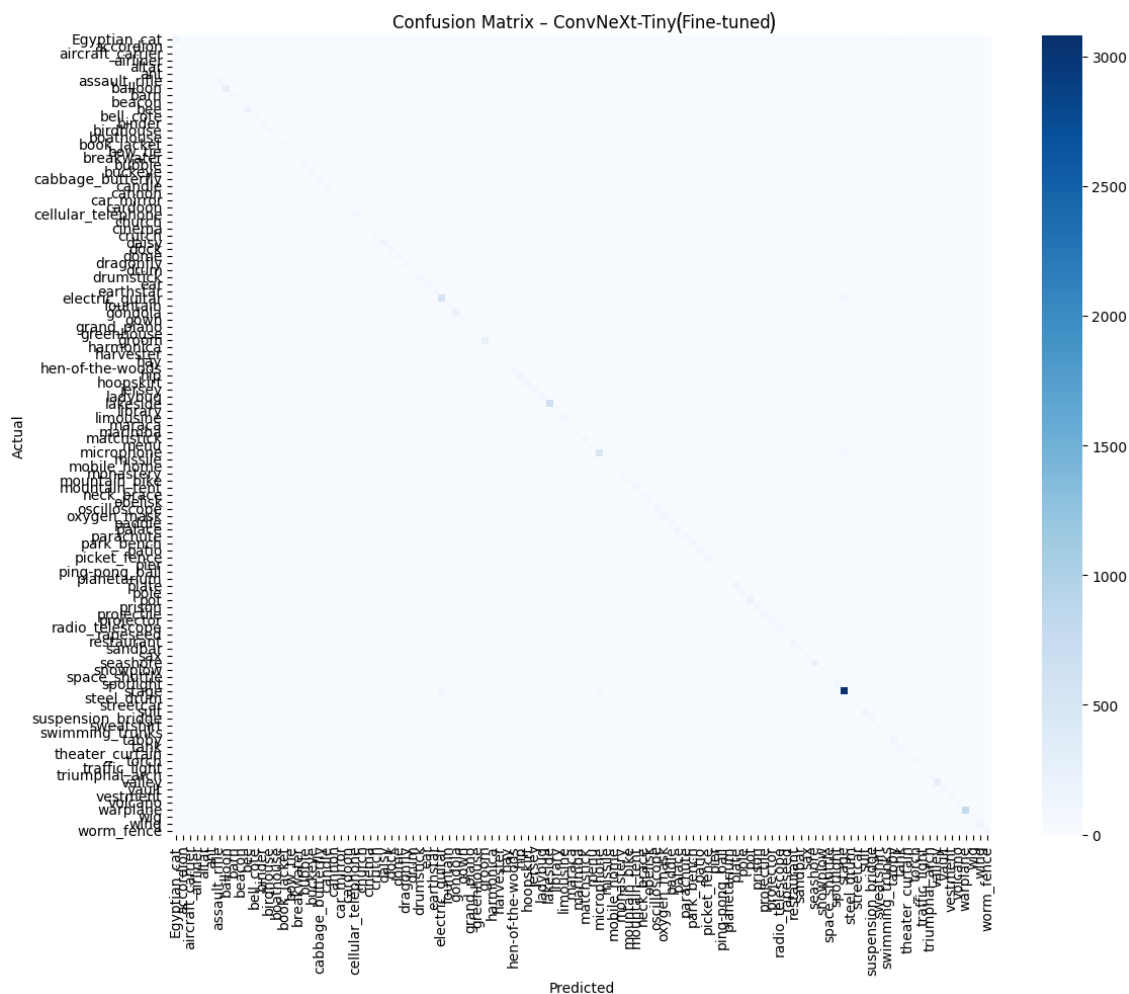
3.40. ábra. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása



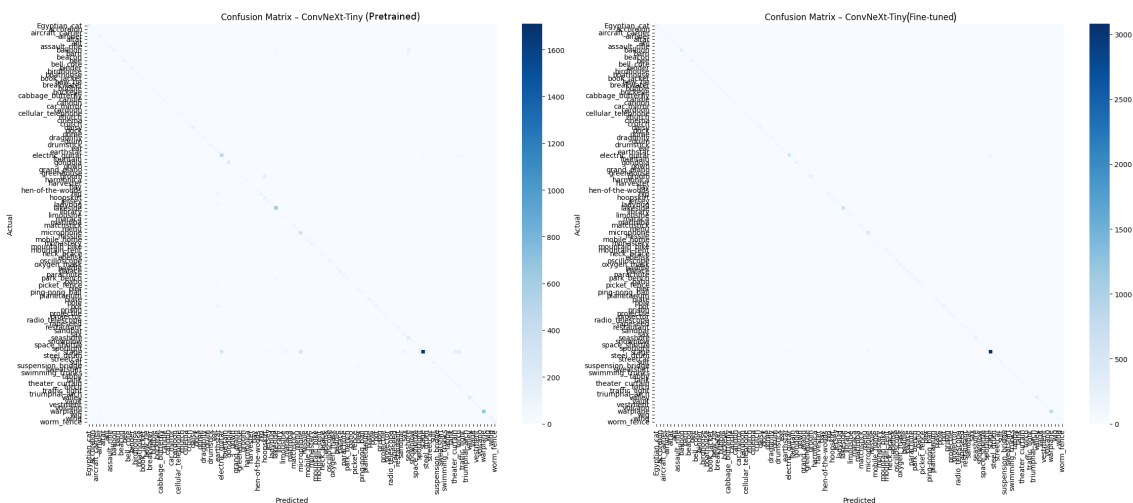
3.41. ábra. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



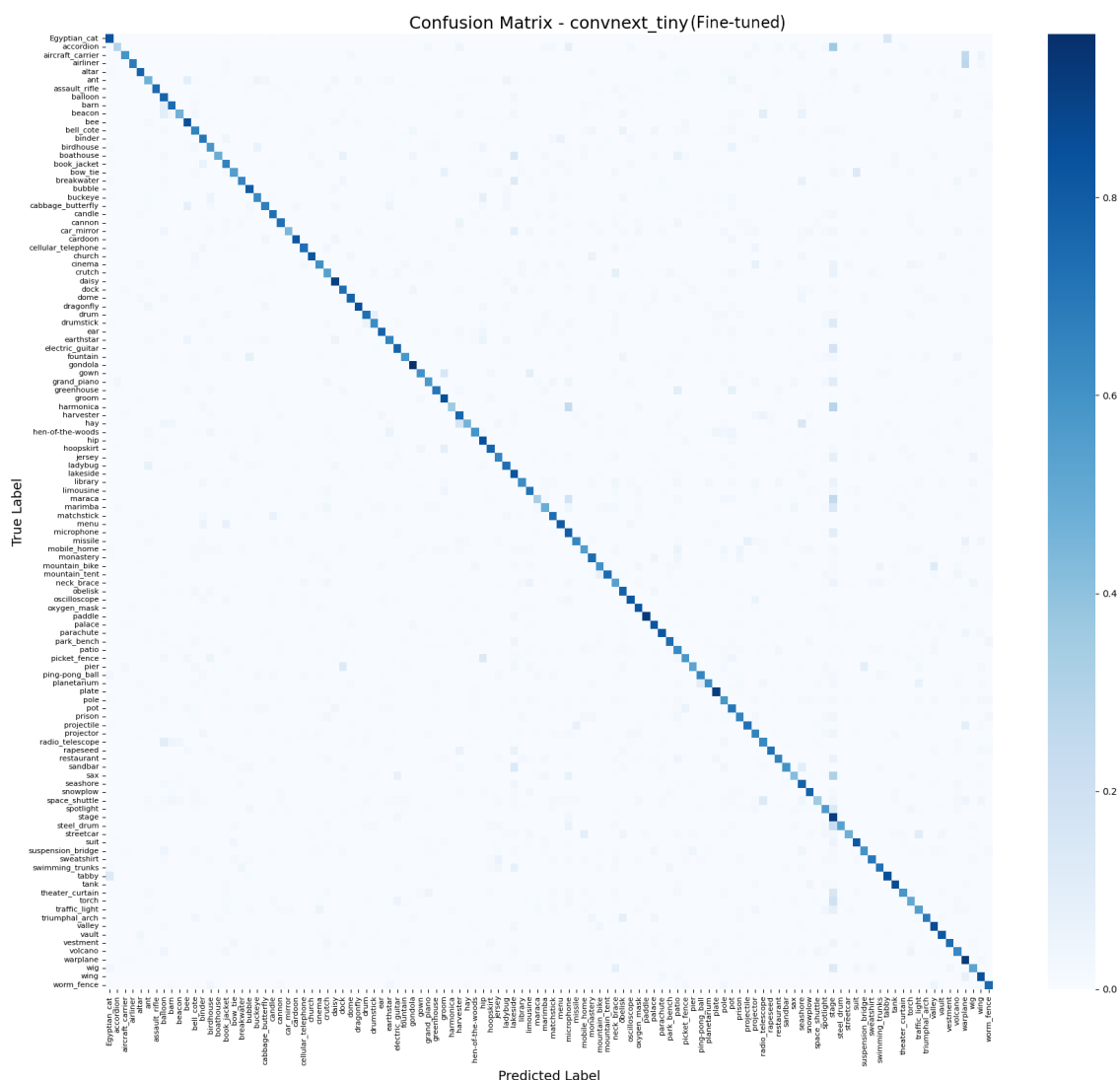
3.42. ábra. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny Confusion Mátrixok összehasonlítása



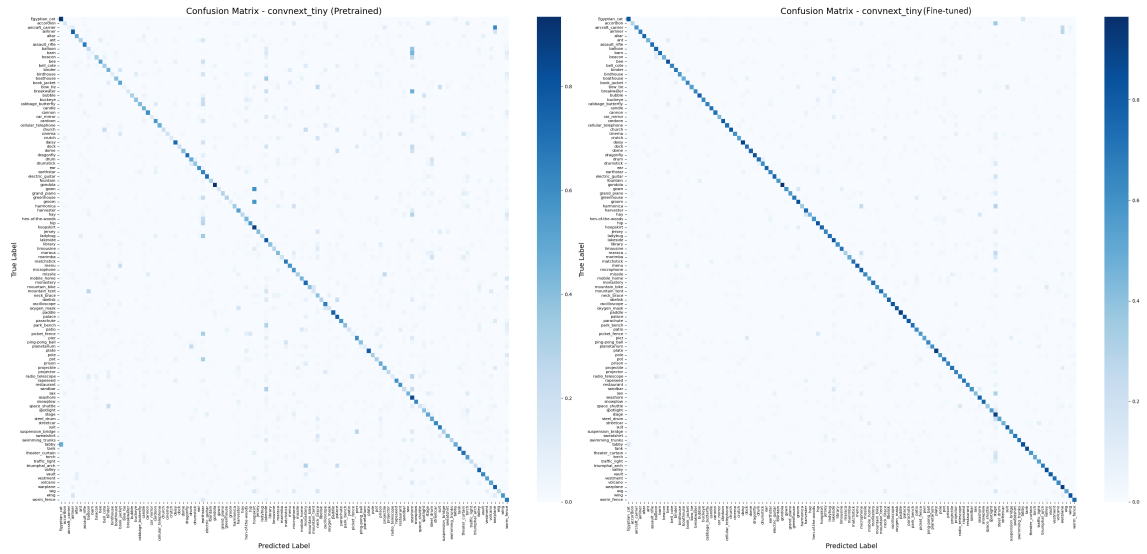
3.43. ábra. ConvNeXt-Tiny sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.44. ábra. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

ConvNeXt-Tiny normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.45. ábra. ConvNeXt-Tiny normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.37. táblázat. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
assault-rifle	0.94	0.75	0.83	91
mountain-tent	0.92	0.74	0.82	121
paddle	0.92	0.92	0.92	93
warplane	0.91	0.92	0.92	871
cardoon	0.90	0.82	0.86	55
vault	0.89	0.82	0.85	104
gondola	0.88	0.96	0.92	227
vestment	0.88	0.74	0.80	69
oscilloscope	0.87	0.82	0.84	143
groom	0.86	0.85	0.85	285
rapeseed	0.86	0.73	0.79	77
airliner	0.85	0.69	0.76	80
cellular-telephone	0.85	0.73	0.79	104
lakeside	0.85	0.83	0.84	801

class	precision	recall	f1-score	support
plate	0.85	0.92	0.88	143
stage	0.85	0.91	0.88	3380
suspension-bridge	0.85	0.60	0.70	127
dragonfly	0.84	0.85	0.85	75
streetcar	0.84	0.48	0.61	65
fountain	0.83	0.59	0.69	92
hoopskirt	0.83	0.77	0.80	135
steel-drum	0.83	0.54	0.65	84
bee	0.81	0.85	0.83	212
restaurant	0.81	0.67	0.73	141
tank	0.81	0.87	0.84	78
valley	0.81	0.86	0.83	295
dome	0.80	0.78	0.79	85
missile	0.80	0.65	0.72	82
ping-pong-ball	0.80	0.65	0.72	91
car-mirror	0.79	0.44	0.57	68
electric-guitar	0.79	0.78	0.78	687
projectile	0.79	0.73	0.76	117
daisy	0.78	0.91	0.84	149
triumphal-arch	0.78	0.69	0.73	55
Egyptian-cat	0.77	0.83	0.80	145
cabbage-butterfly	0.77	0.67	0.72	101
cannon	0.77	0.73	0.75	55
ear	0.77	0.78	0.77	80
oxygen-mask	0.77	0.83	0.80	143
palace	0.77	0.83	0.80	139
parachute	0.77	0.82	0.80	117
park-bench	0.77	0.74	0.75	144
pier	0.77	0.53	0.63	97
suit	0.77	0.82	0.79	141
swimming-trunks	0.77	0.72	0.75	79
theater-curtain	0.77	0.59	0.67	80

class	precision	recall	f1-score	support
church	0.76	0.83	0.79	35
drumstick	0.76	0.62	0.68	126
menu	0.76	0.81	0.79	68
worm-fence	0.76	0.75	0.75	137
barn	0.75	0.75	0.75	111
breakwater	0.75	0.66	0.70	58
jersey	0.75	0.65	0.70	154
monastery	0.75	0.74	0.74	112
tabby	0.75	0.85	0.79	107
altar	0.74	0.78	0.76	59
hen-of-the-woods	0.74	0.59	0.66	105
hip	0.74	0.85	0.79	195
balloon	0.73	0.77	0.75	338
bubble	0.73	0.80	0.77	100
seashore	0.73	0.78	0.75	289
sweatshirt	0.73	0.70	0.71	80
hay	0.72	0.47	0.57	73
planetarium	0.72	0.61	0.66	62
pot	0.72	0.70	0.71	254
beacon	0.71	0.47	0.56	62
ladybug	0.71	0.73	0.72	108
matchstick	0.71	0.73	0.72	127
candle	0.70	0.73	0.72	111
gown	0.70	0.61	0.65	66
greenhouse	0.69	0.71	0.70	51
microphone	0.69	0.80	0.74	596
prison	0.69	0.65	0.67	101
sandbar	0.69	0.60	0.65	83
wing	0.68	0.85	0.75	148
spotlight	0.67	0.57	0.61	202
buckeye	0.66	0.63	0.65	101
earthstar	0.66	0.65	0.66	121

class	precision	recall	f1-score	support
radio-telescope	0.66	0.64	0.65	108
binder	0.65	0.70	0.68	105
birdhouse	0.65	0.59	0.62	116
bow-tie	0.65	0.55	0.60	67
limousine	0.65	0.71	0.68	119
library	0.64	0.62	0.63	74
snowplow	0.64	0.77	0.70	62
grand-piano	0.63	0.57	0.60	63
harmonica	0.63	0.36	0.46	100
projector	0.63	0.66	0.65	157
boathouse	0.62	0.49	0.55	43
aircraft-carrier	0.61	0.59	0.60	39
mobile-home	0.61	0.55	0.58	83
dock	0.60	0.74	0.66	84
obelisk	0.59	0.78	0.67	95
torch	0.59	0.51	0.55	116
picket-fence	0.58	0.58	0.58	118
pole	0.57	0.58	0.57	136
space-shuttle	0.57	0.36	0.44	84
book-jacket	0.56	0.67	0.61	90
drum	0.56	0.73	0.64	49
crutch	0.55	0.54	0.55	105
marimba	0.55	0.49	0.52	79
sax	0.55	0.42	0.48	112
volcano	0.55	0.64	0.59	119
wig	0.55	0.53	0.54	70
bell-cote	0.54	0.66	0.59	77
accordion	0.52	0.30	0.38	47
harvester	0.52	0.76	0.62	71
neck-brace	0.52	0.54	0.53	137
patio	0.52	0.63	0.57	144
traffic-light	0.52	0.55	0.54	58

class	precision	recall	f1-score	support
ant	0.50	0.47	0.49	95
mountain-bike	0.49	0.61	0.54	66
cinema	0.48	0.61	0.53	51
maraca	0.48	0.33	0.39	90
accuracy			0.76	18172
macro-avg	0.72	0.68	0.69	18172
weighted-avg	0.76	0.76	0.76	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.21 GB
- GPU memória (használt): 0.29 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.38. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
cinema	0.48	0.61	0.53
maraca	0.48	0.33	0.39
ant	0.50	0.47	0.49
neck-brace	0.52	0.54	0.53
accordion	0.52	0.30	0.38
traffic-light	0.52	0.55	0.54
marimba	0.55	0.49	0.52
sax	0.55	0.42	0.48
space-shuttle	0.57	0.36	0.44
harmonica	0.63	0.36	0.46

3.3.5. ViT-B-16 tesztelése teljes tanítással

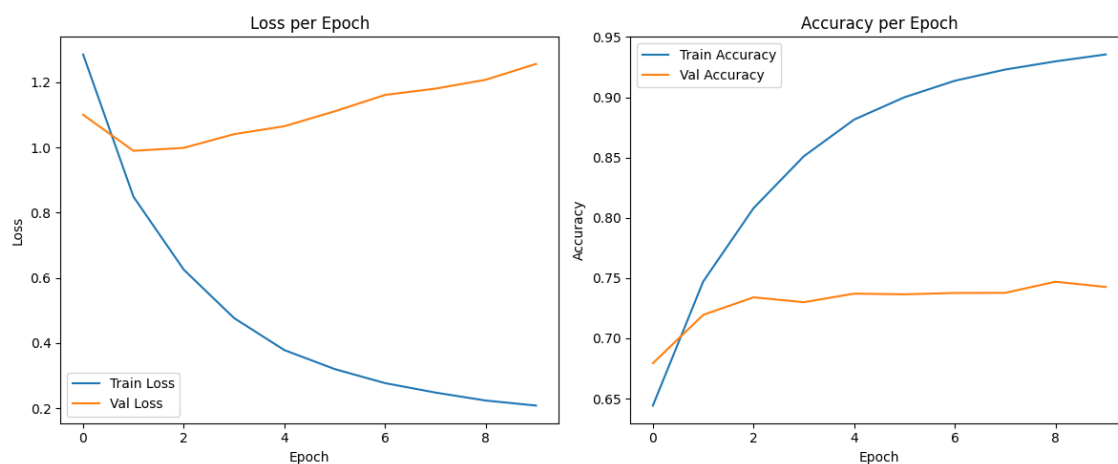
A ViT-B-16 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

ViT-B-16 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.70it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.2851, acc=0.6443 Val loss=1.1000, acc=0.6794
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [16:00<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.69it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.8488, acc=0.7472 Val loss=0.9895, acc=0.7195
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [16:00<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.68it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.6250, acc=0.8080 Val loss=0.9986, acc=0.7340
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.4766, acc=0.8511 Val loss=1.0406, acc=0.7300
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.68it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.3783, acc=0.8815 Val loss=1.0650, acc=0.7371
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3202, acc=0.9000 Val loss=1.1107, acc=0.7365
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.2771, acc=0.9137 Val loss=1.1609, acc=0.7377
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.2482, acc=0.9230 Val loss=1.1802, acc=0.7378
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2237, acc=0.9297 Val loss=1.2074, acc=0.7470
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.2083, acc=0.9355 Val loss=1.2559, acc=0.7426

ViT-B-16 teljes tanítás folyamata



3.46. ábra. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

ViT-B-16 teljes tanítás utáni eredményei

3.39. táblázat. ViT-B-16 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

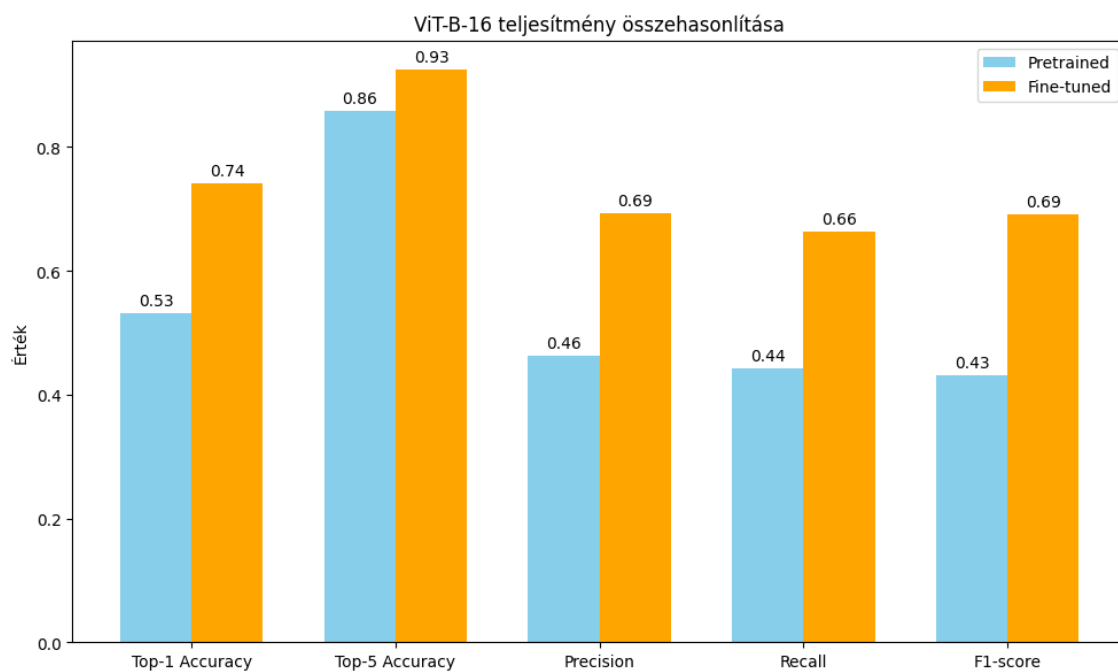
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7414
Top-5 Accuracy	0.9257
Precision	0.6935
Recall	0.6636
F1-score	0.6730
Inference time	42.40 sec

ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

3.40. táblázat. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

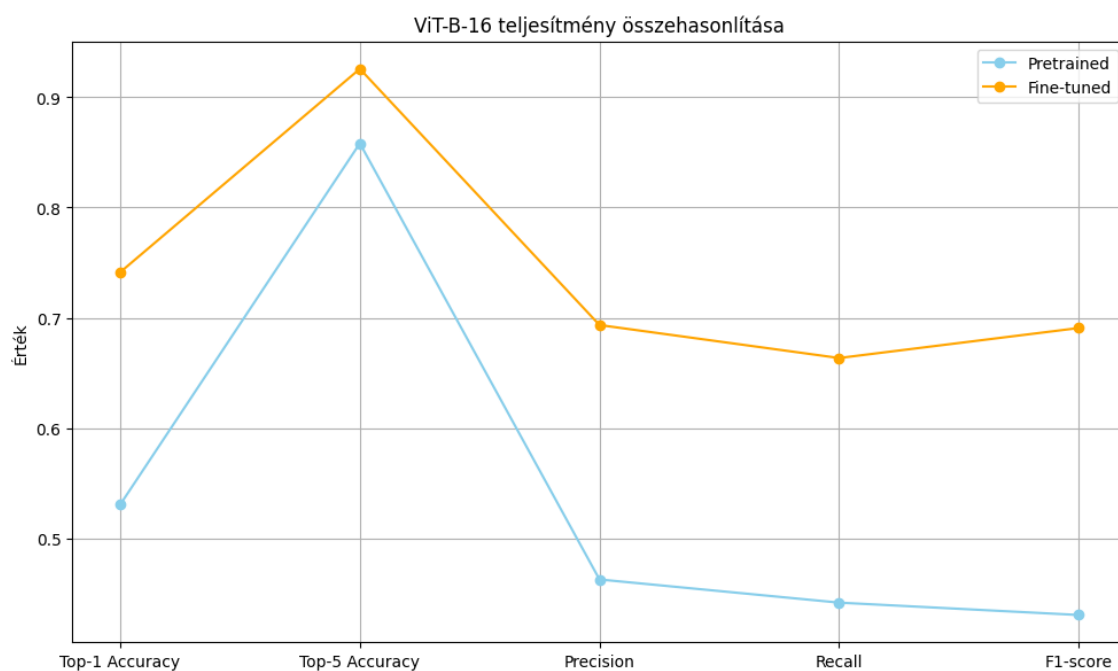
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.5308	0.7414
Top-5 Accuracy	0.8582	0.9257
Precision	0.4629	0.6935
Recall	0.4419	0.6636
F1-score	0.4307	0.6908
Inference time	92.13 sec	42.40 sec

ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása



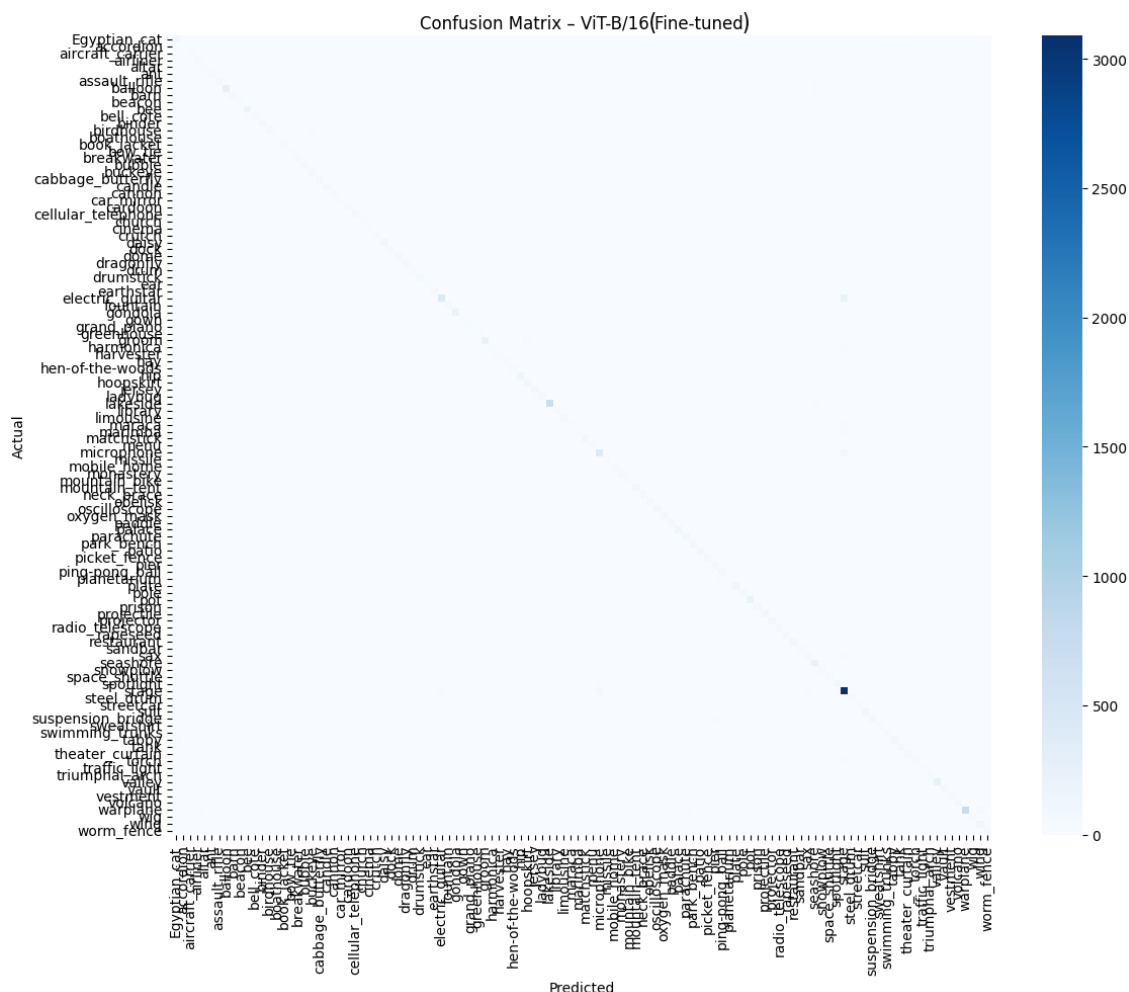
3.47. ábra. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása



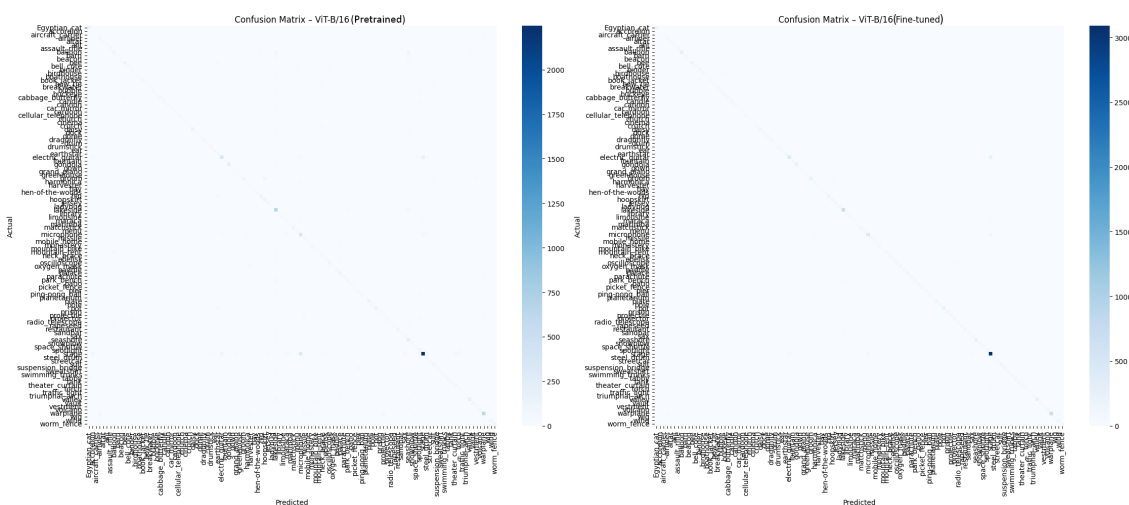
3.48. ábra. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



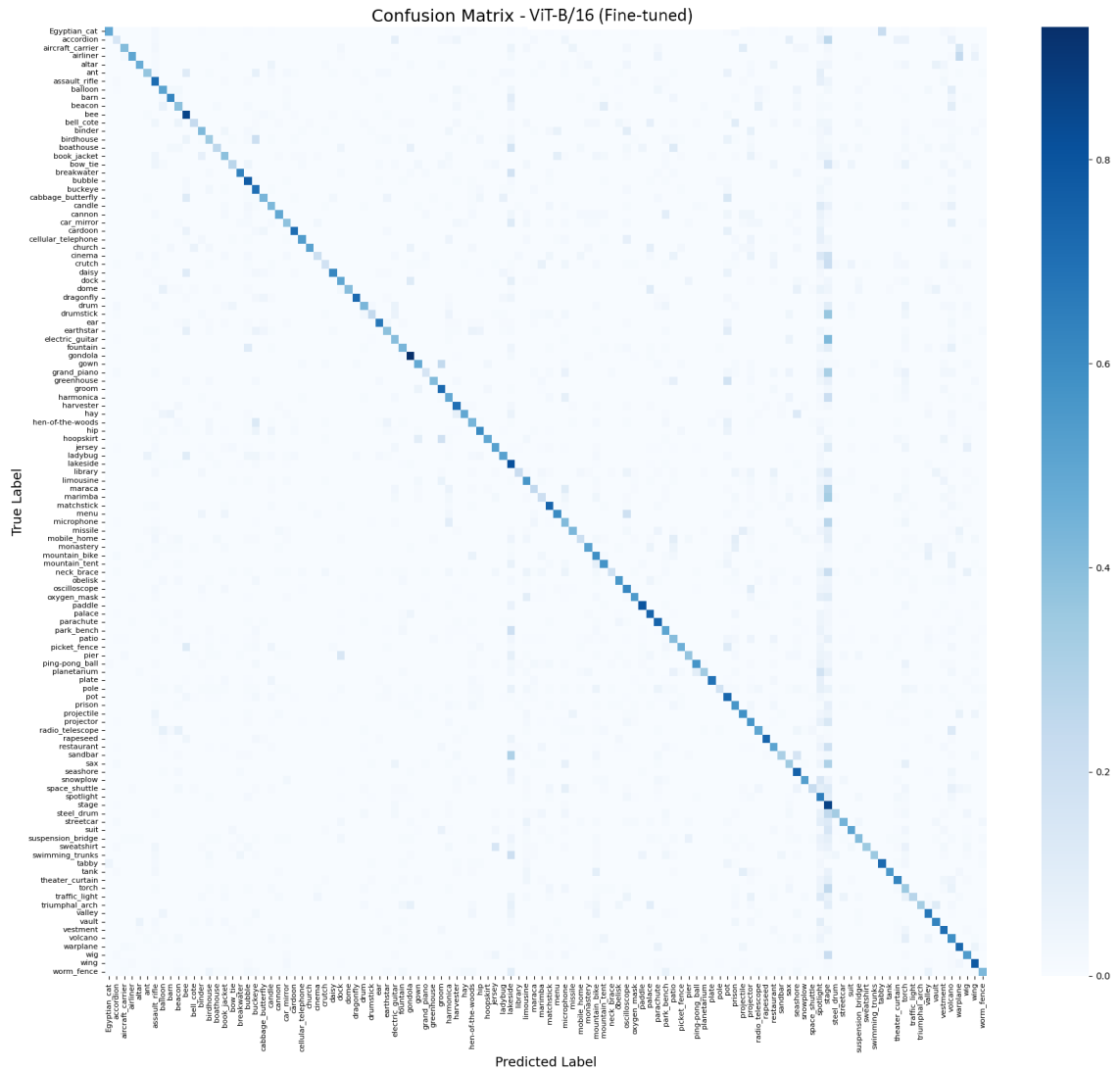
3.49. ábra. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

ViT-B-16 Confusion Mátrixok összehasonlítása



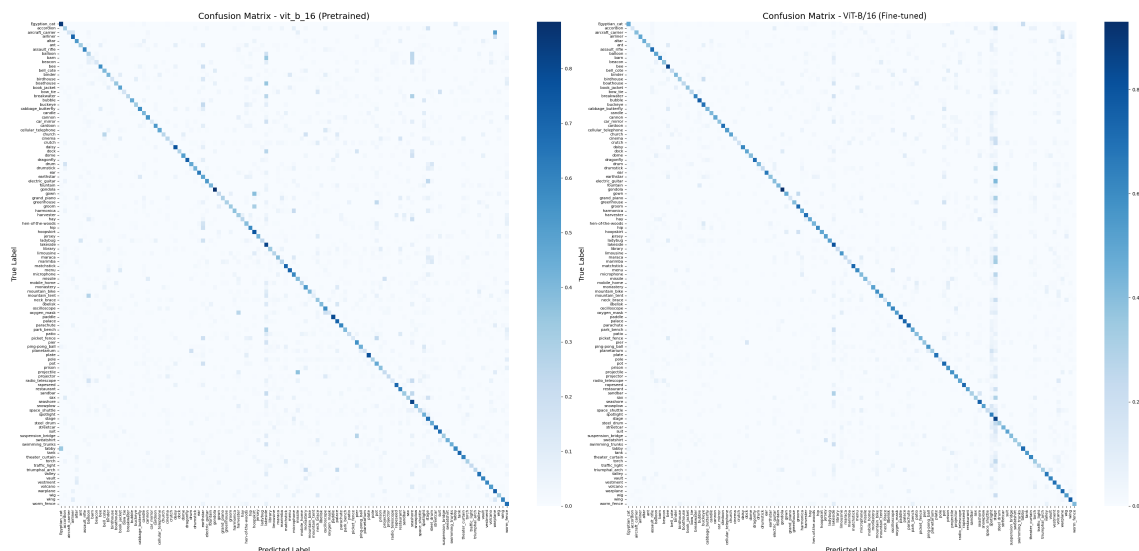
3.50. ábra. ViT-B-16 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

ViT-B-16 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.51. ábra. ViT-B-16 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

ViT-B-16 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.52. ábra. ViT-B-16 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

ViT-B-16 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.41. táblázat. ViT-B-16 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
warplane	0.93	0.87	0.90	871
paddle	0.92	0.84	0.88	93
rapeseed	0.91	0.79	0.85	77
plate	0.89	0.89	0.89	143
gondola	0.88	0.94	0.91	227
daisy	0.87	0.87	0.87	149
dragonfly	0.87	0.81	0.84	75
church	0.86	0.71	0.78	35
tank	0.86	0.82	0.84	78
missile	0.84	0.52	0.65	82
tabby	0.83	0.79	0.81	107
Egyptian-cat	0.82	0.81	0.82	145
groom	0.82	0.79	0.81	285
stage	0.82	0.91	0.87	3380
bell-cote	0.81	0.55	0.65	77

class	precision	recall	f1-score	support
ear	0.81	0.74	0.77	80
electric-guitar	0.81	0.62	0.70	687
worm-fence	0.81	0.61	0.69	137
cellular-telephone	0.80	0.78	0.79	104
hip	0.80	0.78	0.79	195
oscilloscope	0.79	0.76	0.77	143
suspension-bridge	0.79	0.70	0.74	127
valley	0.79	0.86	0.82	295
bee	0.78	0.83	0.81	212
hoopskirt	0.78	0.80	0.79	135
lakeside	0.78	0.87	0.82	801
bubble	0.76	0.77	0.77	100
drumstick	0.76	0.56	0.64	126
matchstick	0.76	0.74	0.75	127
oxygen-mask	0.76	0.75	0.76	143
triumphal-arch	0.76	0.75	0.75	55
airliner	0.75	0.72	0.74	80
greenhouse	0.75	0.59	0.66	51
monastery	0.75	0.71	0.73	112
suit	0.75	0.77	0.76	141
sweatshirt	0.75	0.54	0.63	80
swimming-trunks	0.75	0.57	0.65	79
vestment	0.75	0.77	0.76	69
aircraft-carrier	0.74	0.51	0.61	39
dome	0.74	0.75	0.75	85
jersey	0.74	0.66	0.70	154
pole	0.74	0.47	0.57	136
projectile	0.74	0.76	0.75	117
assault-rifle	0.73	0.82	0.77	91
balloon	0.73	0.75	0.74	338
barn	0.73	0.72	0.73	111
library	0.73	0.55	0.63	74

class	precision	recall	f1-score	support
picket-fence	0.73	0.62	0.67	118
restaurant	0.73	0.74	0.73	141
snowplow	0.73	0.79	0.76	62
cabbage-butterfly	0.72	0.62	0.67	101
dock	0.72	0.60	0.65	84
ladybug	0.72	0.72	0.72	108
microphone	0.71	0.70	0.70	596
menu	0.70	0.84	0.77	68
altar	0.69	0.73	0.71	59
cardoon	0.69	0.87	0.77	55
drum	0.69	0.67	0.68	49
fountain	0.69	0.66	0.68	92
hay	0.69	0.62	0.65	73
palace	0.69	0.83	0.75	139
pot	0.69	0.77	0.73	254
seashore	0.69	0.83	0.76	289
theater-curtain	0.69	0.80	0.74	80
traffic-light	0.69	0.41	0.52	58
book-jacket	0.68	0.52	0.59	90
hen-of-the-woods	0.68	0.56	0.61	105
obelisk	0.68	0.72	0.70	95
radio-telescope	0.68	0.64	0.66	108
wing	0.68	0.87	0.77	148
pier	0.66	0.63	0.65	97
ping-pong-ball	0.66	0.74	0.70	91
space-shuttle	0.66	0.50	0.57	84
streetcar	0.66	0.71	0.68	65
boathouse	0.65	0.56	0.60	43
spotlight	0.65	0.50	0.57	202
steel-drum	0.65	0.56	0.60	84
candle	0.64	0.62	0.63	111
neck-brace	0.64	0.46	0.54	137

class	precision	recall	f1-score	support
cannon	0.63	0.69	0.66	55
gown	0.63	0.50	0.56	66
mountain-tent	0.63	0.83	0.72	121
planetarium	0.63	0.44	0.51	62
vault	0.63	0.79	0.70	104
cinema	0.62	0.45	0.52	51
earthstar	0.62	0.61	0.61	121
harvester	0.62	0.76	0.68	71
parachute	0.62	0.83	0.71	117
ant	0.61	0.46	0.53	95
bow-tie	0.61	0.52	0.56	67
grand-piano	0.61	0.48	0.54	63
limousine	0.61	0.70	0.65	119
mountain-bike	0.61	0.47	0.53	66
binder	0.60	0.77	0.68	105
buckeye	0.60	0.67	0.63	101
sandbar	0.60	0.59	0.59	83
volcano	0.60	0.57	0.59	119
breakwater	0.59	0.69	0.63	58
mobile-home	0.59	0.52	0.55	83
projector	0.59	0.66	0.62	157
birdhouse	0.58	0.57	0.58	116
park-bench	0.58	0.61	0.59	144
prison	0.58	0.66	0.62	101
patio	0.54	0.59	0.56	144
marimba	0.53	0.35	0.42	79
wig	0.53	0.54	0.54	70
torch	0.51	0.48	0.50	116
crutch	0.47	0.42	0.44	105
accordion	0.46	0.26	0.33	47
beacon	0.45	0.55	0.49	62
car-mirror	0.42	0.49	0.45	68

class	precision	recall	f1-score	support
harmonica	0.42	0.52	0.46	100
maraca	0.42	0.28	0.34	90
sax	0.38	0.41	0.39	112
accuracy			0.74	18172
macro avg	0.69	0.66	0.67	18172
weighted avg	0.74	0.74	0.74	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.09 GB
- GPU memória (használt): 0.29 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.42. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
sax	0.38	0.41	0.39
harmonica	0.42	0.52	0.46
car-mirror	0.42	0.49	0.45
maraca	0.42	0.28	0.34
beacon	0.45	0.55	0.49
accordion	0.46	0.26	0.33
crutch	0.47	0.42	0.44
torch	0.51	0.48	0.50
marimba	0.53	0.35	0.42
planetarium	0.63	0.44	0.51

3.3.6. Inception-v3 tesztelése teljes tanítással

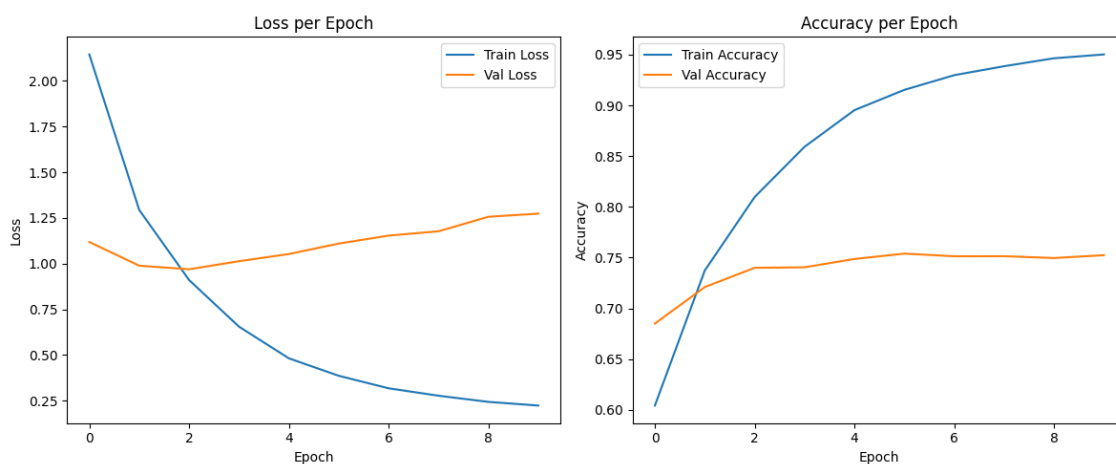
A Inception-v3 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

Inception-v3 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.72it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.52it/s]
- Epoch 1: Train loss=2.1448, acc=0.6042 Val loss=1.1183, acc=0.6850
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [05:34<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.52it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.2943, acc=0.7373 Val loss=0.9889, acc=0.7210
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.55it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.9102, acc=0.8097 Val loss=0.9692, acc=0.7399
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.53it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.6552, acc=0.8592 Val loss=1.0133, acc=0.7404
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.73it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.57it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.4818, acc=0.8953 Val loss=1.0527, acc=0.7486
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.73it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.49it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3864, acc=0.9153 Val loss=1.1098, acc=0.7539
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.58it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.3178, acc=0.9298 Val loss=1.1535, acc=0.7513
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.47it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.2772, acc=0.9386 Val loss=1.1772, acc=0.7514
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.57it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2435, acc=0.9464 Val loss=1.2565, acc=0.7496
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.73it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.50it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.2234, acc=0.9502 Val loss=1.2737, acc=0.7524

Inception-v3 teljes tanítás folyamata



3.53. ábra. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

Inception-v3 teljes tanítás utáni eredményei

3.43. táblázat. Inception-v3 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

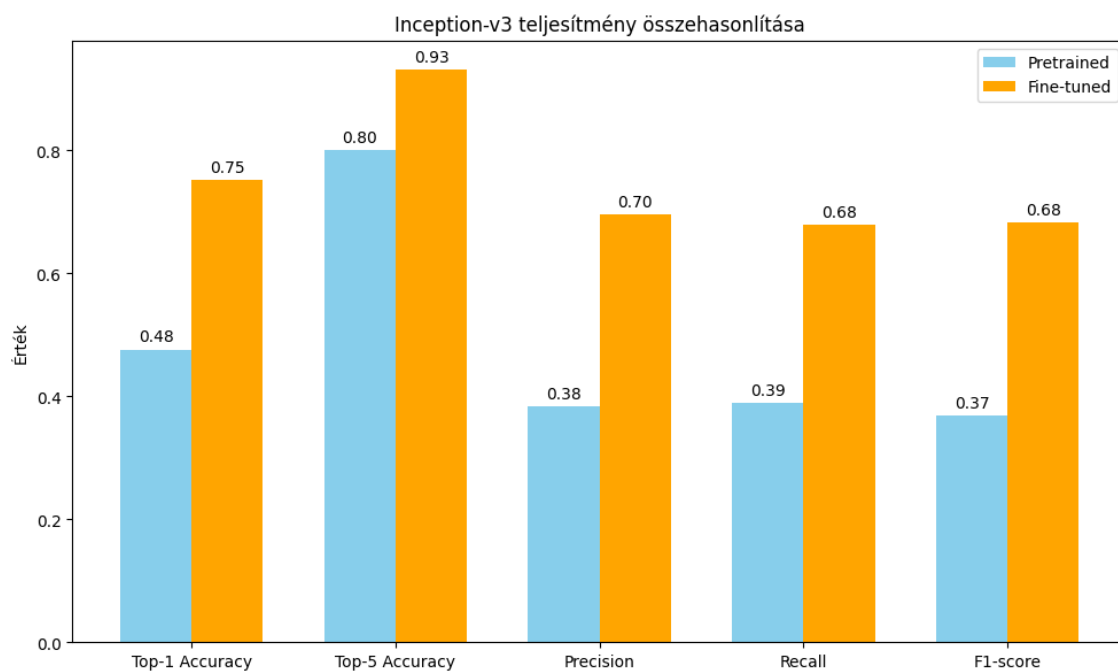
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7518
Top-5 Accuracy	0.9320
Precision	0.6963
Recall	0.6787
F1-score	0.6908
Inference time	25.11 sec

Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

3.44. táblázat. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

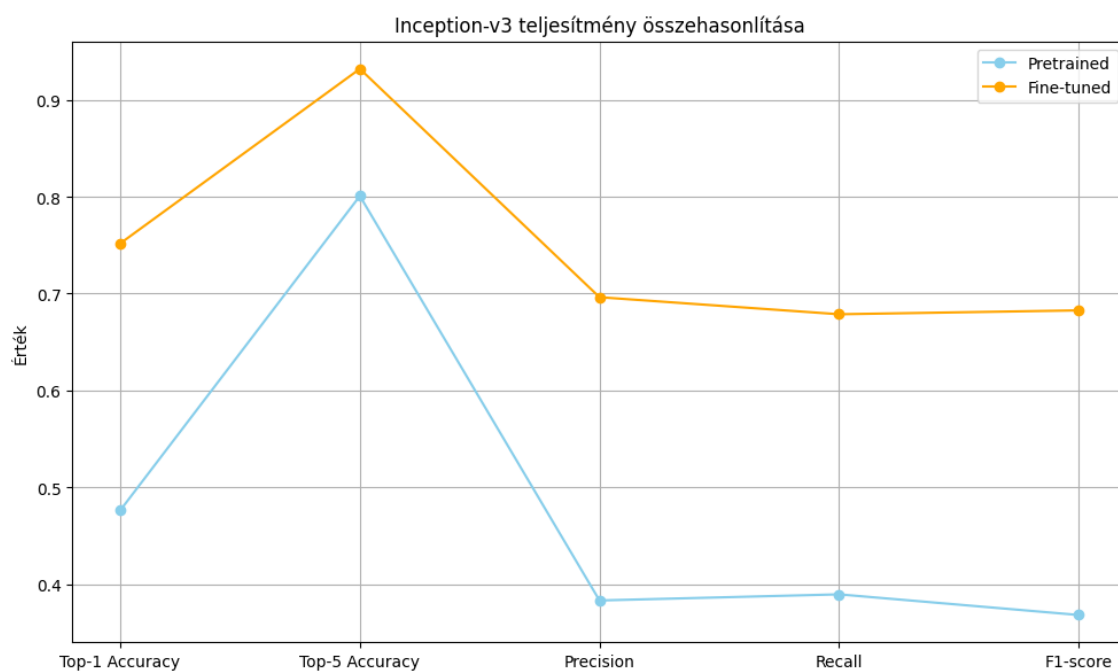
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.4763	0.7518
Top-5 Accuracy	0.8008	0.9320
Precision	0.3833	0.6963
Recall	0.3896	0.6787
F1-score	0.3683	0.6827
Inference time	38.06 sec	33.62 sec

Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása



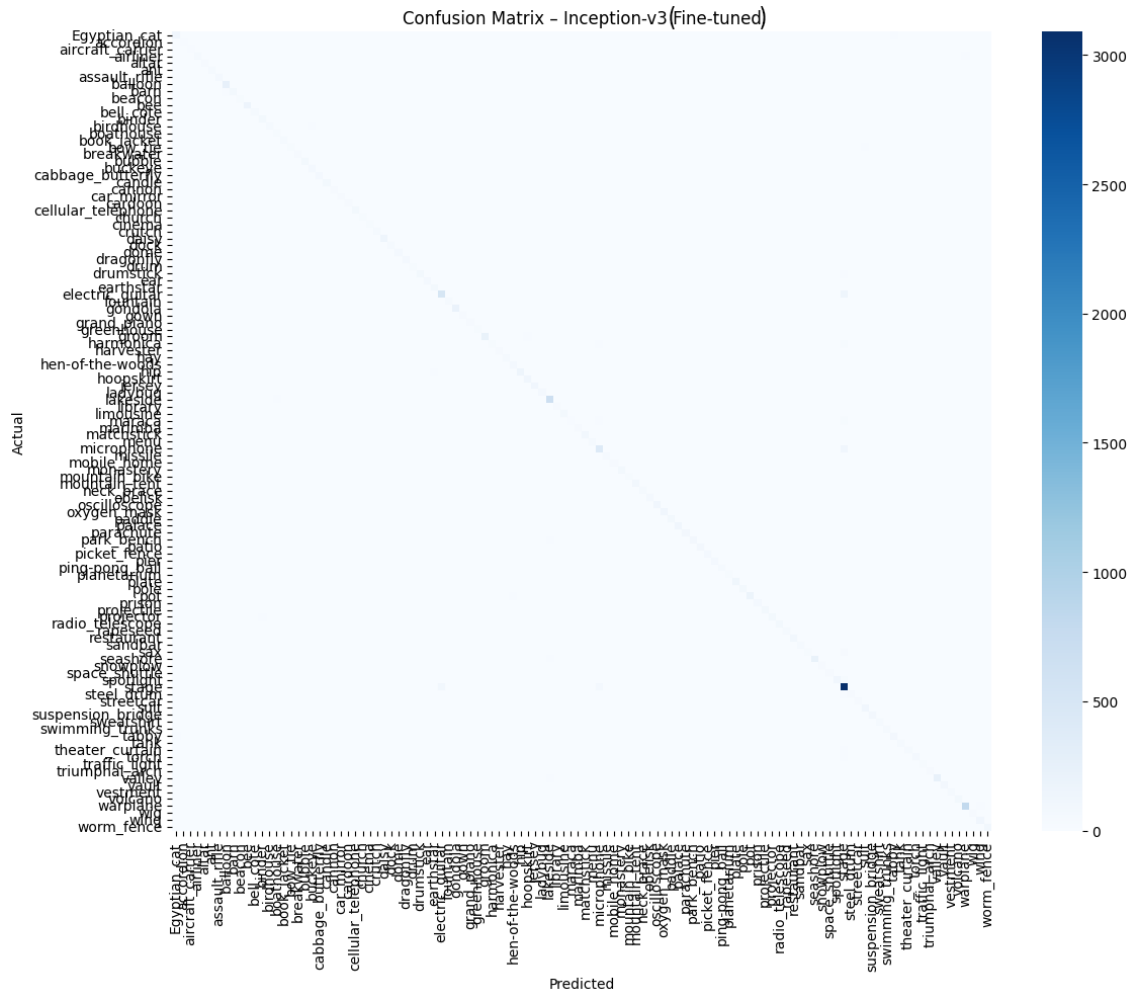
3.54. ábra. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása



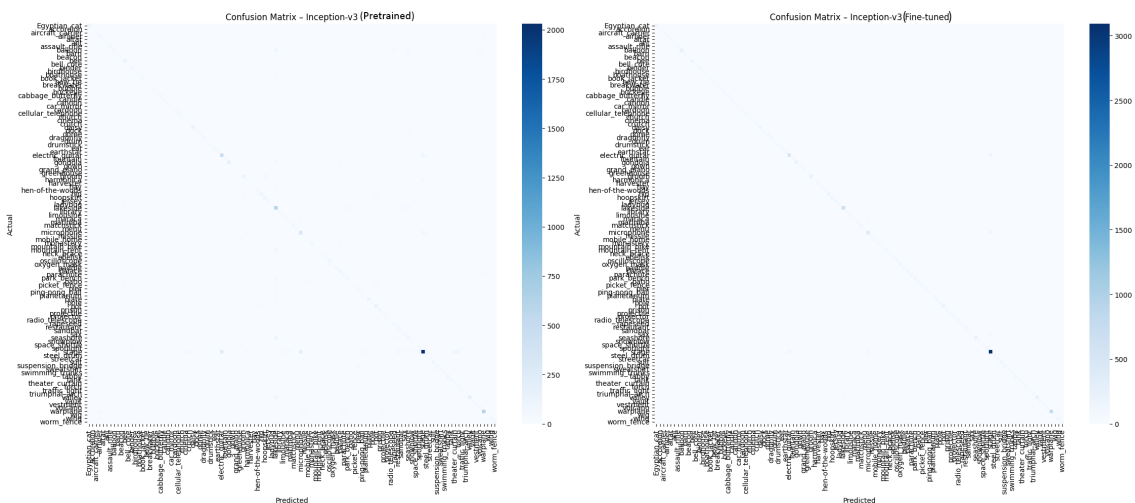
3.55. ábra. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



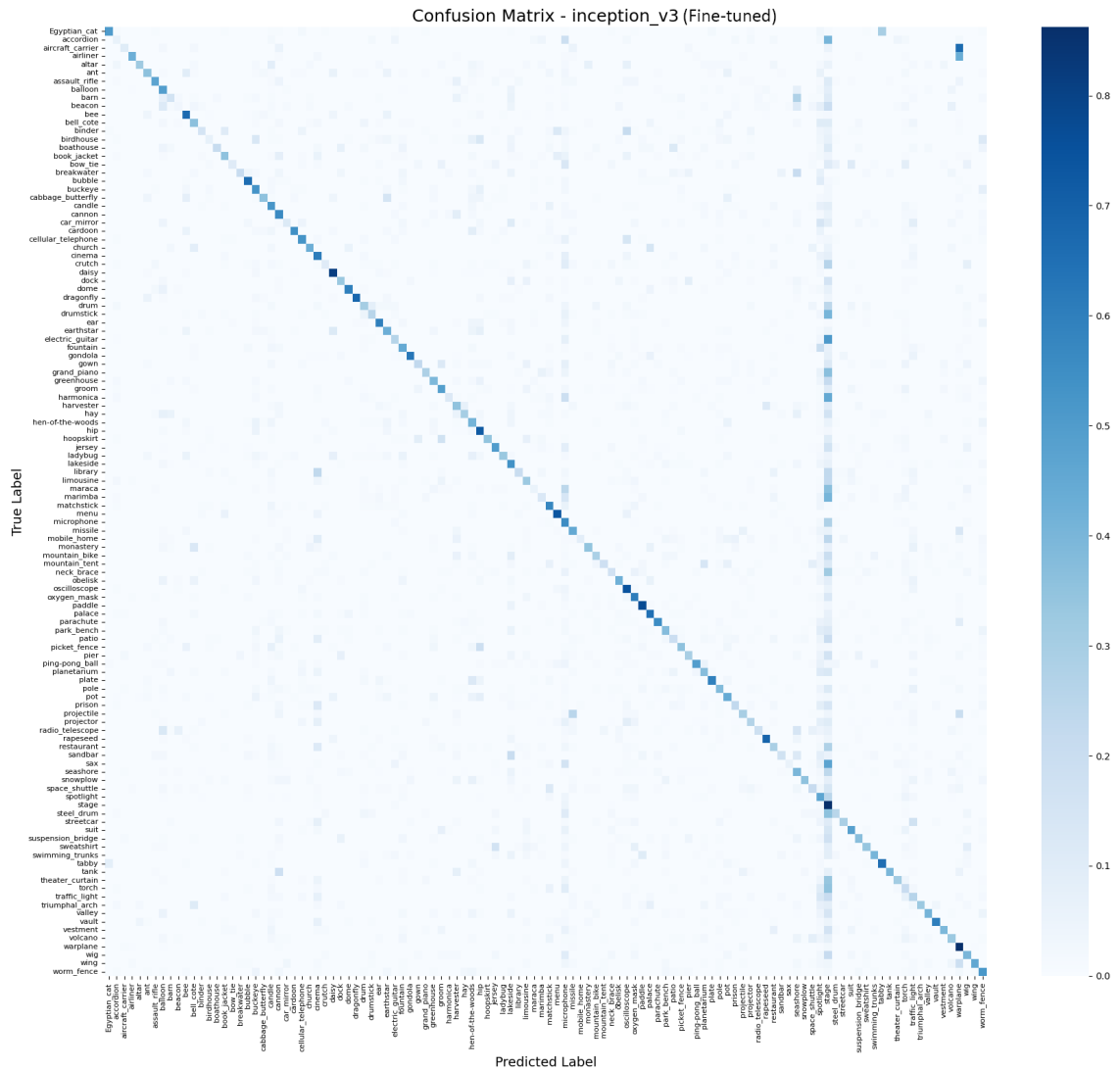
3.56. ábra. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

Inception-v3 Confusion Mátrixok összehasonlítása



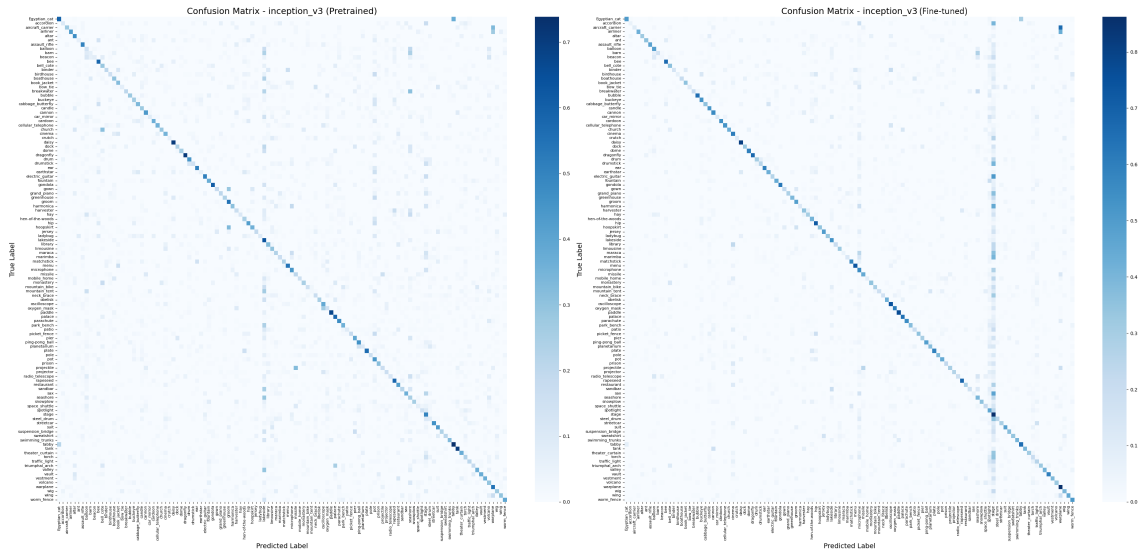
3.57. ábra. Inception-v3 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

Inception-v3 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.58. ábra. Inception-v3 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

Inception-v3 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.59. ábra. Inception-v3 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

Inception-v3 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.45. táblázat. Inception-v3 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
gondola	0.95	0.92	0.93	227
airliner	0.91	0.64	0.75	80
warplane	0.91	0.92	0.92	871
plate	0.90	0.91	0.91	143
assault-rifle	0.89	0.78	0.83	91
valley	0.89	0.79	0.84	295
vault	0.89	0.83	0.86	104
Egyptian-cat	0.87	0.79	0.83	145
tank	0.87	0.77	0.82	78
dragonfly	0.86	0.83	0.84	75
paddle	0.85	0.90	0.88	93
drumstick	0.84	0.64	0.73	126
ear	0.84	0.81	0.83	80
groom	0.84	0.76	0.80	285
palace	0.84	0.81	0.82	139

class	precision	recall	f1-score	support
stage	0.84	0.91	0.87	3380
breakwater	0.83	0.67	0.74	58
pot	0.83	0.67	0.74	254
wing	0.83	0.80	0.82	148
lakeside	0.82	0.84	0.83	801
altar	0.80	0.68	0.73	59
greenhouse	0.80	0.69	0.74	51
picket-fence	0.80	0.59	0.68	118
rapeseed	0.80	0.77	0.78	77
tabby	0.80	0.83	0.82	107
bee	0.79	0.78	0.78	212
oscilloscope	0.79	0.82	0.80	143
ping-pong-ball	0.79	0.64	0.71	91
swimming-trunks	0.79	0.72	0.75	79
daisy	0.78	0.90	0.84	149
mountain-tent	0.78	0.81	0.80	121
projectile	0.78	0.72	0.75	117
electric-guitar	0.77	0.74	0.76	687
suspension-bridge	0.77	0.74	0.76	127
bubble	0.76	0.78	0.77	100
parachute	0.76	0.80	0.78	117
seashore	0.76	0.79	0.77	289
suit	0.76	0.82	0.79	141
hip	0.75	0.77	0.76	195
matchstick	0.75	0.77	0.76	127
menu	0.75	0.84	0.79	68
restaurant	0.75	0.76	0.75	141
balloon	0.74	0.77	0.76	338
bow-tie	0.74	0.48	0.58	67
church	0.74	0.71	0.72	35
microphone	0.74	0.68	0.71	596
monastery	0.74	0.71	0.72	112

class	precision	recall	f1-score	support
triumphal-arch	0.74	0.73	0.73	55
barn	0.73	0.66	0.69	111
hoopskirt	0.73	0.84	0.78	135
mobile-home	0.73	0.52	0.61	83
oxygen-mask	0.73	0.78	0.75	143
park-bench	0.73	0.66	0.69	144
theater-curtain	0.73	0.64	0.68	80
cardoon	0.72	0.76	0.74	55
dock	0.72	0.68	0.70	84
dome	0.72	0.85	0.78	85
birdhouse	0.71	0.45	0.55	116
jersey	0.71	0.77	0.74	154
snowplow	0.71	0.73	0.72	62
limousine	0.70	0.65	0.67	119
bell-cote	0.69	0.66	0.68	77
cabbage-butterfly	0.69	0.69	0.69	101
gown	0.69	0.56	0.62	66
library	0.69	0.55	0.62	74
radio-telescope	0.69	0.73	0.71	108
steel-drum	0.69	0.56	0.62	84
candle	0.68	0.71	0.69	111
cellular-telephone	0.68	0.73	0.71	104
streetcar	0.67	0.72	0.70	65
mountain-bike	0.66	0.50	0.57	66
pier	0.66	0.66	0.66	97
wig	0.66	0.54	0.59	70
worm-fence	0.66	0.73	0.69	137
spotlight	0.65	0.54	0.59	202
drum	0.64	0.71	0.67	49
book-jacket	0.63	0.60	0.61	90
fountain	0.63	0.60	0.61	92
ladybug	0.63	0.66	0.65	108

class	precision	recall	f1-score	support
prison	0.63	0.62	0.63	101
projector	0.63	0.52	0.57	157
sweatshirt	0.63	0.69	0.66	80
neck-brace	0.62	0.44	0.51	137
obelisk	0.62	0.68	0.65	95
planetarium	0.62	0.56	0.59	62
harmonica	0.61	0.33	0.43	100
volcano	0.61	0.66	0.63	119
aircraft-carrier	0.60	0.62	0.61	39
hay	0.59	0.67	0.63	73
patio	0.59	0.59	0.59	144
vestment	0.59	0.84	0.69	69
beacon	0.58	0.50	0.54	62
car-mirror	0.58	0.56	0.57	68
crutch	0.58	0.47	0.52	105
binder	0.57	0.70	0.63	105
buckeye	0.57	0.69	0.63	101
grand-piano	0.57	0.60	0.58	63
harvester	0.57	0.63	0.60	71
missile	0.57	0.71	0.63	82
pole	0.55	0.58	0.56	136
sandbar	0.55	0.67	0.61	83
space-shuttle	0.55	0.55	0.55	84
ant	0.53	0.55	0.54	95
hen-of-the-woods	0.52	0.65	0.58	105
sax	0.50	0.32	0.39	112
maraca	0.49	0.27	0.35	90
torch	0.49	0.53	0.51	116
cannon	0.48	0.78	0.60	55
earthstar	0.48	0.69	0.57	121
marimba	0.47	0.48	0.48	79
boathouse	0.46	0.58	0.52	43

class	precision	recall	f1-score	support
cinema	0.44	0.63	0.52	51
accordion	0.38	0.28	0.32	47
traffic-light	0.32	0.43	0.37	58
accuracy			0.75	18172
macro-avg	0.70	0.68	0.68	18172
weighted-avg	0.75	0.75	0.75	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.3 GB
- GPU memória (használt): 0.32 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.46. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
traffic-light	0.32	0.43	0.37
accordion	0.38	0.28	0.32
boathouse	0.46	0.58	0.52
marimba	0.47	0.48	0.48
maraca	0.49	0.27	0.35
torch	0.49	0.53	0.51
sax	0.50	0.32	0.39
crutch	0.58	0.47	0.52
harmonica	0.61	0.33	0.43
neck-brace	0.62	0.44	0.51

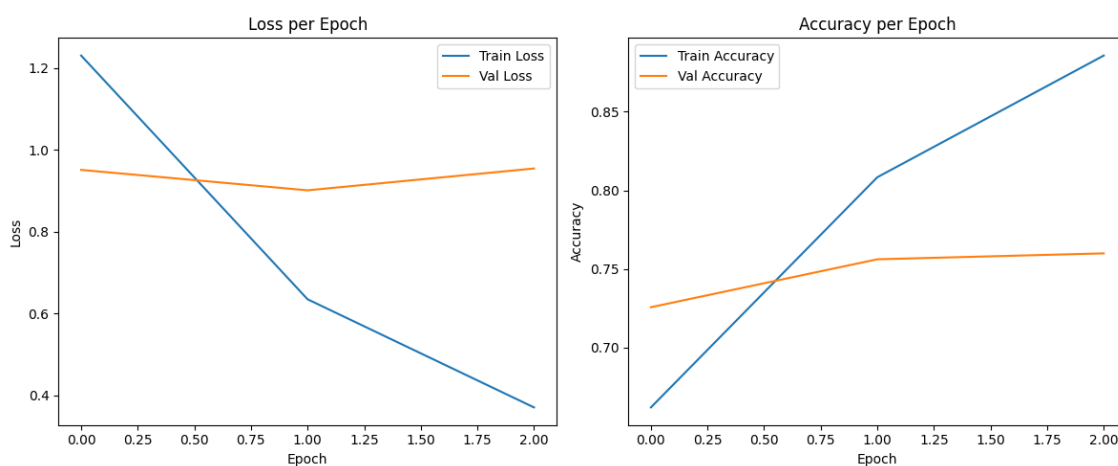
3.3.7. NASNet tesztelése teljes tanítással

A NASNet modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

NASNet teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/3 - train: 2259/2259 [11:55<00:00, 3.16it/s]
- Epoch 1/3 - val: 282/282 [00:23<00:00, 12.21it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.2301, acc=0.6617 Val loss=0.9508, acc=0.7256
- Epoch 2/3 - train: 2259/2259 [11:54<00:00, 3.16it/s]
- Epoch 2/3 - val: 282/282 [00:23<00:00, 12.17it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.6347, acc=0.8083 Val loss=0.9009, acc=0.7561
- Epoch 3/3 - train: 2259/2259 [11:55<00:00, 3.16it/s]
- Epoch 3/3 - val: 282/282 [00:23<00:00, 12.20it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.3706, acc=0.8858 Val loss=0.9542, acc=0.7598

NASNet teljes tanítás folyamata



3.60. ábra. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

NASNet teljes tanítás utáni eredményei

3.47. táblázat. NASNet teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

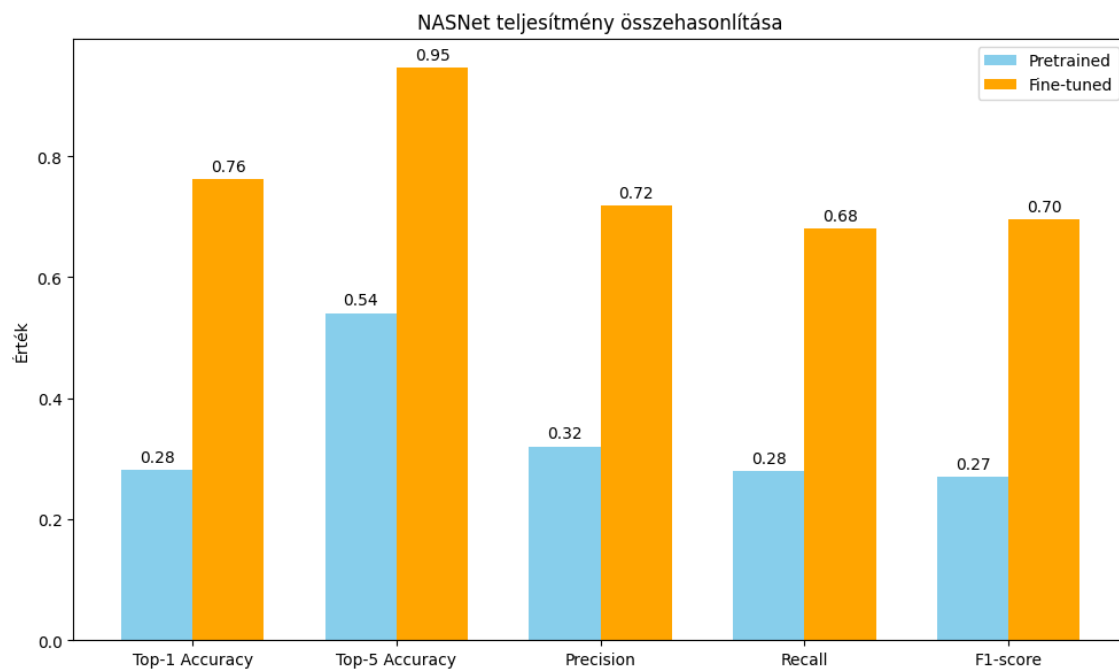
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.7626
Top-5 Accuracy	0.9470
Precision	0.7180
Recall	0.6875
F1-score	0.6955
Inference time	25.11 sec

NASNet eredményeinek összehasonlítása

3.48. táblázat. NASNet eredményeinek összehasonlítása

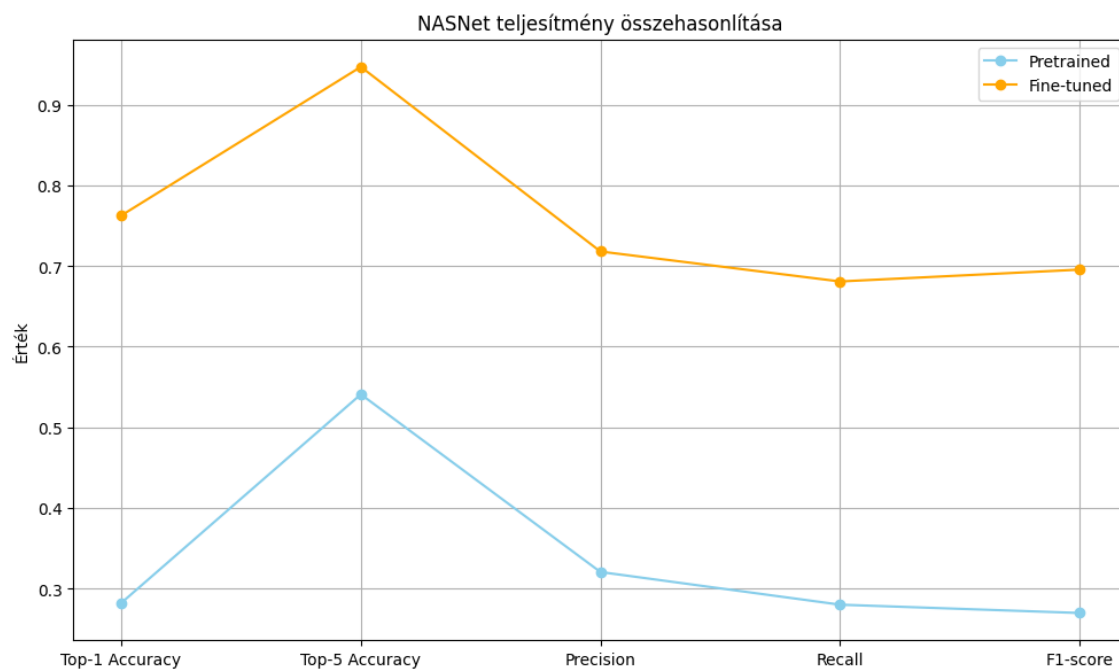
Metrika	Pretrained	Fine-tuned
Top-1 Accuracy	0.2820	0.7626
Top-5 Accuracy	0.5408	0.9470
Precision	0.3204	0.7180
Recall	0.2799	0.6808
F1-score	0.2696	0.6955
Inference time	275.30 sec	34.03 sec

NASNet eredményeinek összehasonlítása



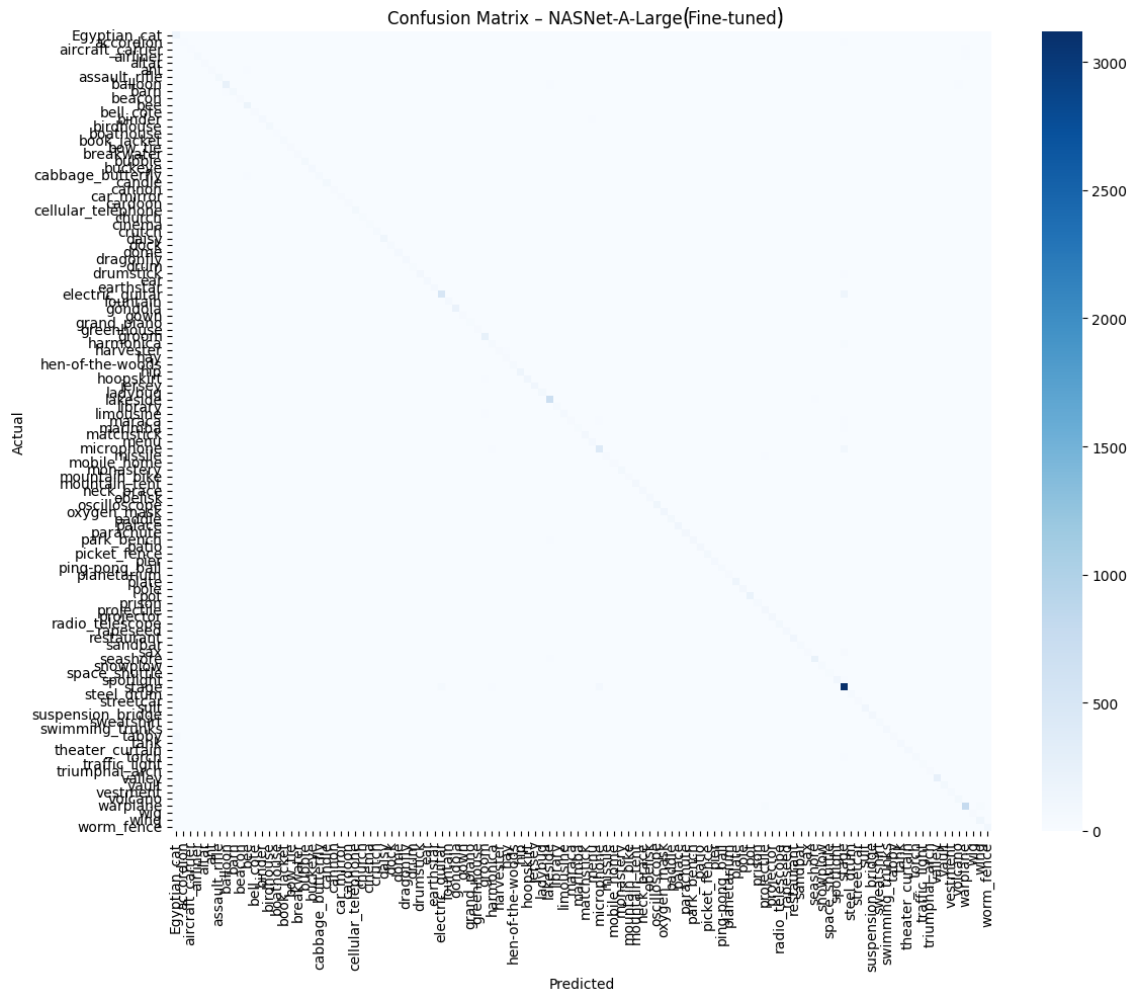
3.61. ábra. NASNet eredményeinek összehasonlítása

NASNet eredményeinek összehasonlítása



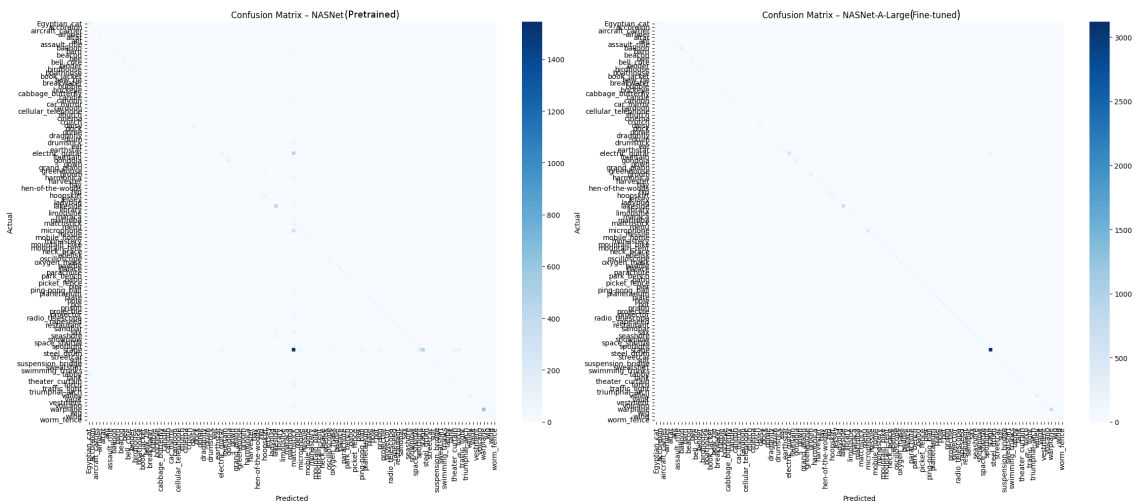
3.62. ábra. NASNet eredményeinek összehasonlítása

NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



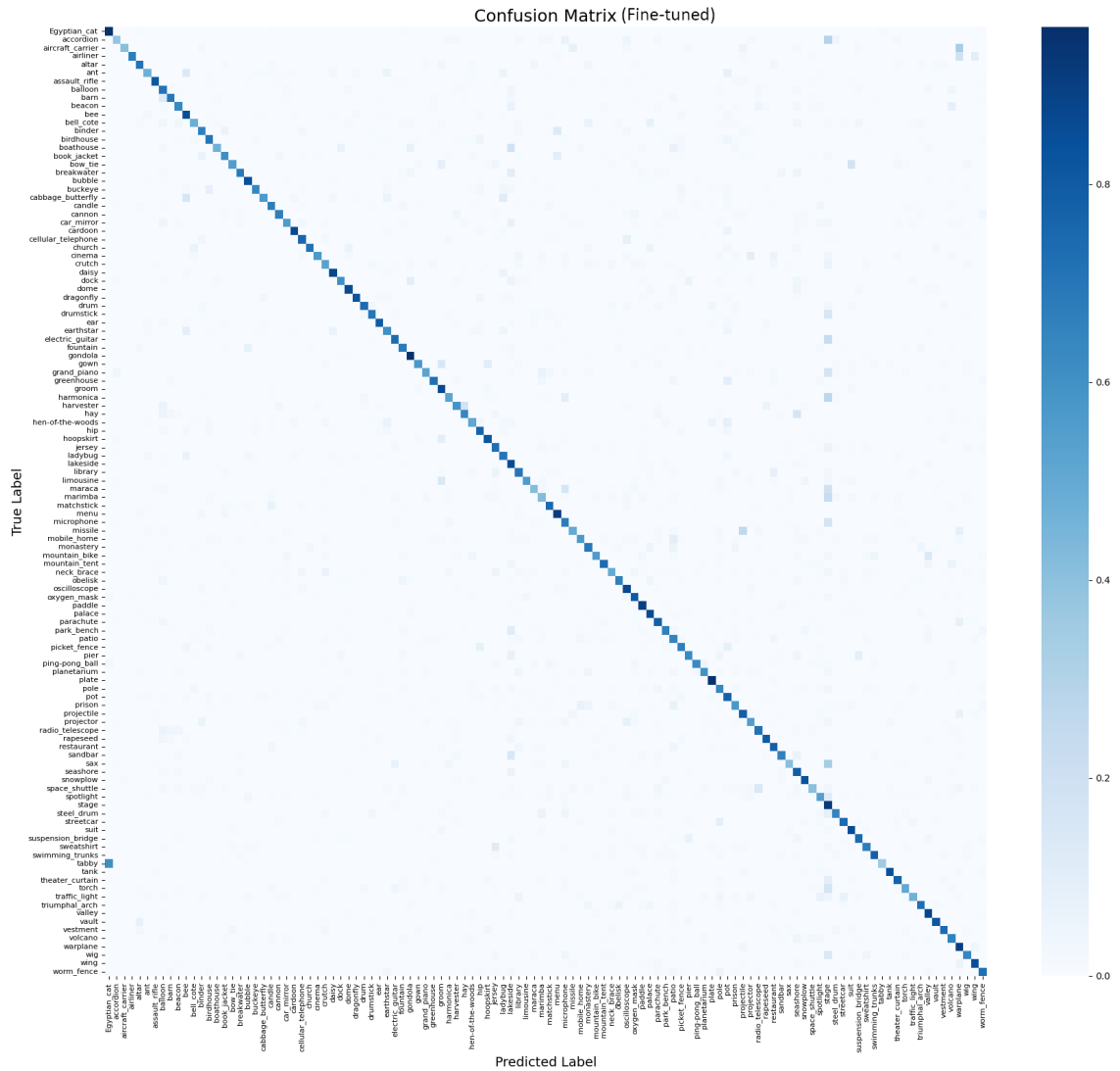
3.63. ábra. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

NASNet Confusion Mátrixok összehasonlítása



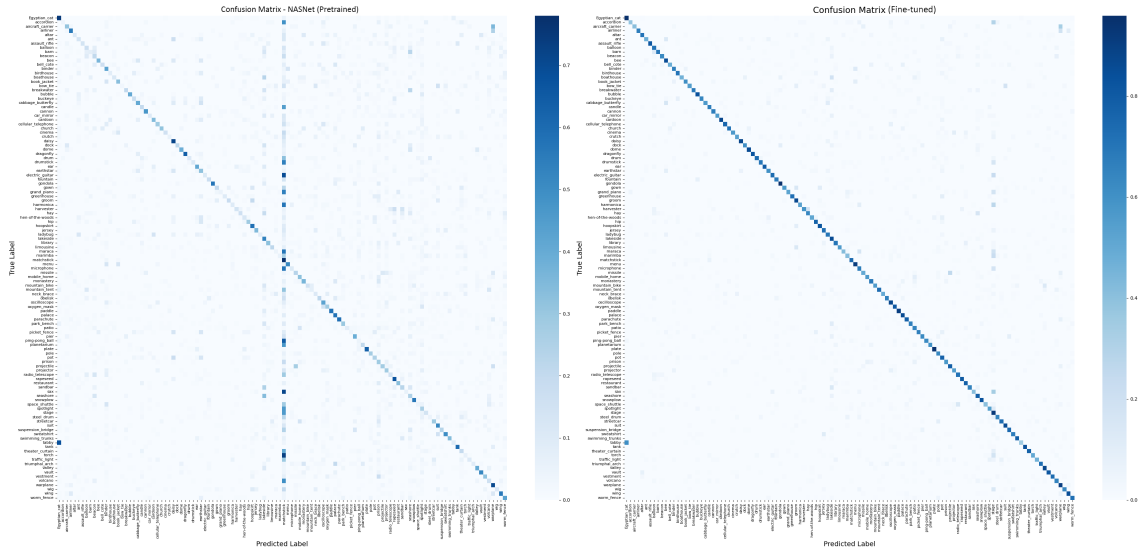
3.64. ábra. NASNet sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

NASNet teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.65. ábra. NASNet teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

NASNet normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.66. ábra. NASNet normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

NASNet teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.49. táblázat. NASNet teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
airliner	0.98	0.68	0.80	80
tabby	0.95	0.36	0.52	107
warplane	0.91	0.91	0.91	871
tank	0.90	0.85	0.87	78
aircraft-carrier	0.89	0.41	0.56	39
dragonfly	0.89	0.83	0.86	75
gondola	0.89	0.96	0.92	227
vault	0.89	0.82	0.85	104
assault-rifle	0.88	0.81	0.85	91
daisy	0.86	0.88	0.87	149
mountain-tent	0.86	0.74	0.79	121
ping-pong-ball	0.86	0.63	0.73	91
plate	0.86	0.95	0.90	143
electric-guitar	0.85	0.74	0.79	687
stage	0.85	0.92	0.89	3380

class	precision	recall	f1-score	support
cabbage-butterfly	0.84	0.56	0.67	101
cardoon	0.84	0.87	0.86	55
church	0.83	0.71	0.77	35
hoopskirt	0.83	0.82	0.83	135
swimming-trunks	0.83	0.78	0.81	79
lakeside	0.82	0.86	0.84	801
limousine	0.82	0.56	0.67	119
obelisk	0.82	0.66	0.73	95
valley	0.81	0.88	0.84	295
drumstick	0.80	0.70	0.75	126
ear	0.80	0.80	0.80	80
groom	0.80	0.87	0.83	285
barn	0.79	0.69	0.74	111
rapeseed	0.79	0.81	0.80	77
hip	0.78	0.77	0.78	195
suspension-bridge	0.77	0.75	0.76	127
worm-fence	0.77	0.72	0.75	137
bubble	0.76	0.84	0.80	100
dock	0.76	0.61	0.68	84
palace	0.76	0.86	0.81	139
park-bench	0.76	0.67	0.71	144
suit	0.76	0.86	0.80	141
vestment	0.76	0.74	0.75	69
balloon	0.75	0.71	0.73	338
matchstick	0.75	0.75	0.75	127
microphone	0.75	0.68	0.71	596
bee	0.74	0.85	0.79	212
bow-tie	0.74	0.55	0.63	67
buckeye	0.74	0.64	0.69	101
dome	0.74	0.86	0.79	85
greenhouse	0.74	0.73	0.73	51
oxygen-mask	0.74	0.81	0.78	143

class	precision	recall	f1-score	support
breakwater	0.73	0.69	0.71	58
monastery	0.73	0.70	0.71	112
restaurant	0.73	0.78	0.76	141
cellular-telephone	0.72	0.76	0.74	104
gown	0.72	0.58	0.64	66
pot	0.72	0.78	0.75	254
wing	0.72	0.85	0.78	148
boathouse	0.71	0.47	0.56	43
book-jacket	0.71	0.61	0.65	90
neck-brace	0.71	0.50	0.58	137
pier	0.71	0.63	0.67	97
sandbar	0.71	0.66	0.68	83
bell-cote	0.70	0.48	0.57	77
jersey	0.70	0.73	0.71	154
mobile-home	0.70	0.57	0.63	83
oscilloscope	0.70	0.87	0.78	143
radio-telescope	0.70	0.71	0.71	108
triumphal-arch	0.70	0.73	0.71	55
cannon	0.69	0.67	0.68	55
drum	0.69	0.73	0.71	49
mountain-bike	0.69	0.56	0.62	66
seashore	0.69	0.79	0.74	289
spotlight	0.69	0.54	0.61	202
steel-drum	0.69	0.65	0.67	84
streetcar	0.69	0.74	0.71	65
torch	0.69	0.51	0.59	116
missile	0.68	0.50	0.58	82
projector	0.68	0.55	0.61	157
sweatshirt	0.68	0.68	0.68	80
Egyptian-cat	0.67	0.96	0.79	145
ant	0.67	0.47	0.56	95
binder	0.67	0.67	0.67	105

class	precision	recall	f1-score	support
birdhouse	0.67	0.71	0.69	116
cinema	0.67	0.57	0.62	51
grand-piano	0.66	0.52	0.58	63
planetarium	0.66	0.60	0.63	62
earthstar	0.65	0.60	0.62	121
hen-of-the-woods	0.65	0.51	0.57	105
menu	0.65	0.91	0.76	68
paddle	0.65	0.90	0.76	93
parachute	0.65	0.79	0.71	117
picket-fence	0.65	0.67	0.66	118
theater-curtain	0.65	0.78	0.71	80
wig	0.65	0.64	0.65	70
altar	0.64	0.71	0.67	59
candle	0.64	0.68	0.66	111
crutch	0.64	0.53	0.58	105
hay	0.64	0.64	0.64	73
traffic-light	0.64	0.47	0.54	58
fountain	0.63	0.68	0.66	92
snowplow	0.63	0.84	0.72	62
harvester	0.62	0.59	0.60	71
sax	0.62	0.41	0.49	112
ladybug	0.61	0.70	0.66	108
prison	0.60	0.57	0.59	101
space-shuttle	0.59	0.40	0.48	84
volcano	0.59	0.66	0.62	119
beacon	0.58	0.63	0.60	62
car-mirror	0.57	0.56	0.56	68
projectile	0.56	0.79	0.66	117
patio	0.55	0.65	0.60	144
pole	0.55	0.64	0.59	136
library	0.51	0.70	0.59	74
harmonica	0.50	0.53	0.51	100

class	precision	recall	f1-score	support
accordion	0.49	0.38	0.43	47
maraca	0.49	0.42	0.46	90
marimba	0.39	0.42	0.40	79
accuracy			0.76	18172
macro-avg	0.72	0.69	0.70	18172
weighted-avg	0.76	0.76	0.76	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 17.60 GB
- GPU memória (használt): 1.03 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.50. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

Class	Precision	Recall	F1-score
marimba	0.39	0.42	0.40
accordion	0.49	0.38	0.43
maraca	0.49	0.42	0.46
harmonica	0.50	0.53	0.51
space-shuttle	0.59	0.40	0.48
sax	0.62	0.41	0.49
traffic-light	0.64	0.47	0.54
ant	0.67	0.47	0.56
aircraft-carrier	0.89	0.41	0.56
tabby	0.95	0.36	0.52

3.4. II. Mérési fázis: Összefoglaló

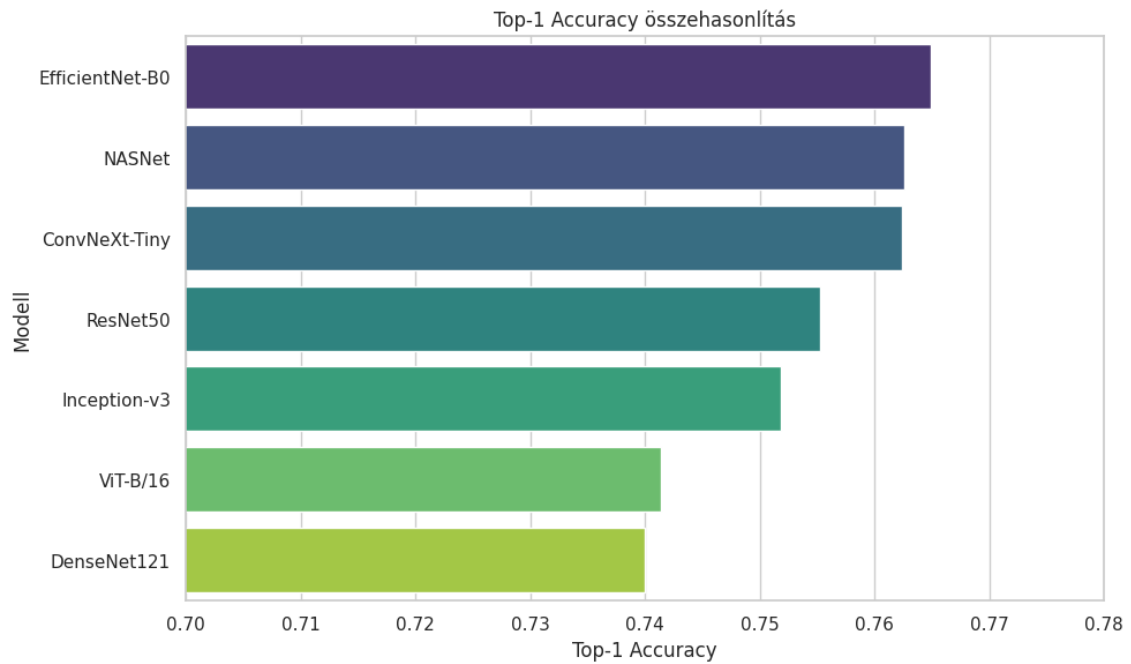
Ebben a fázisban a hét ismert modellt teszteltem úgy, hogy a 180750 képből álló sb-photothemes180k ImageNet1k címkék szerint címkézett adathalmazon tanítottam, ahol 114 kategória van ebben a második vizsgálati fázisban a 144000 kategorizált tanító és 18000 validáló kép segítségével végeztem teljes tanítást 10 epoch-on keresztül, majd a 18000 képet tartalmazó teszt halmazon teszteltem le a modelleket ugyanazon amin az első fázisban a tanítás nélküli tesztek is végeztem.

3.4.1. Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről.

3.51. táblázat. Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről

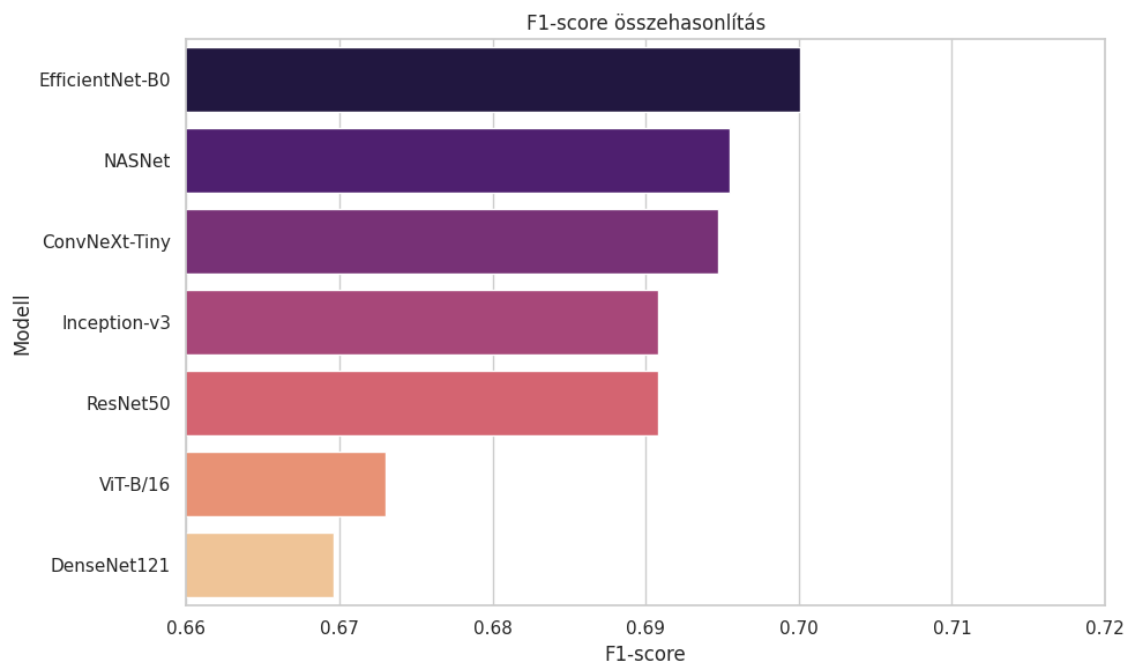
Modell	Top-1	Top-5	Precision	Recall	F1	Time(s)
NASNet	0.7626	0.9470	0.7180	0.6875	0.6955	25.11
ConvNeXt-Tiny	0.7624	0.9357	0.7168	0.6841	0.6947	25.67
EfficientNet-B0	0.7649	0.9421	0.7130	0.6950	0.7001	25.26
ResNet50	0.7553	0.9351	0.7110	0.6808	0.6908	25.11
Inception-v3	0.7518	0.9320	0.6963	0.6787	0.6908	25.11
ViT-B/16	0.7414	0.9257	0.6935	0.6636	0.6730	42.40
DenseNet121	0.7400	0.9266	0.6811	0.6808	0.6696	25.23

3.4.2. Top 1 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után.



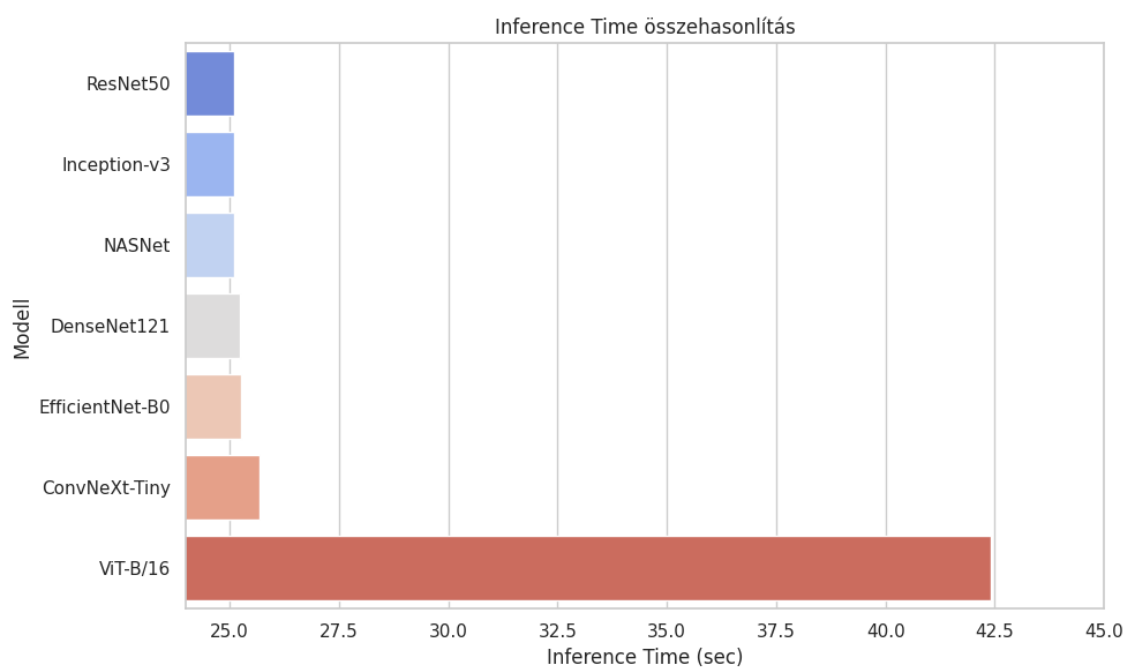
3.67. ábra. Top 1 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után.

3.4.3. F1 értékek összehasonlítása teljes tanítás után.



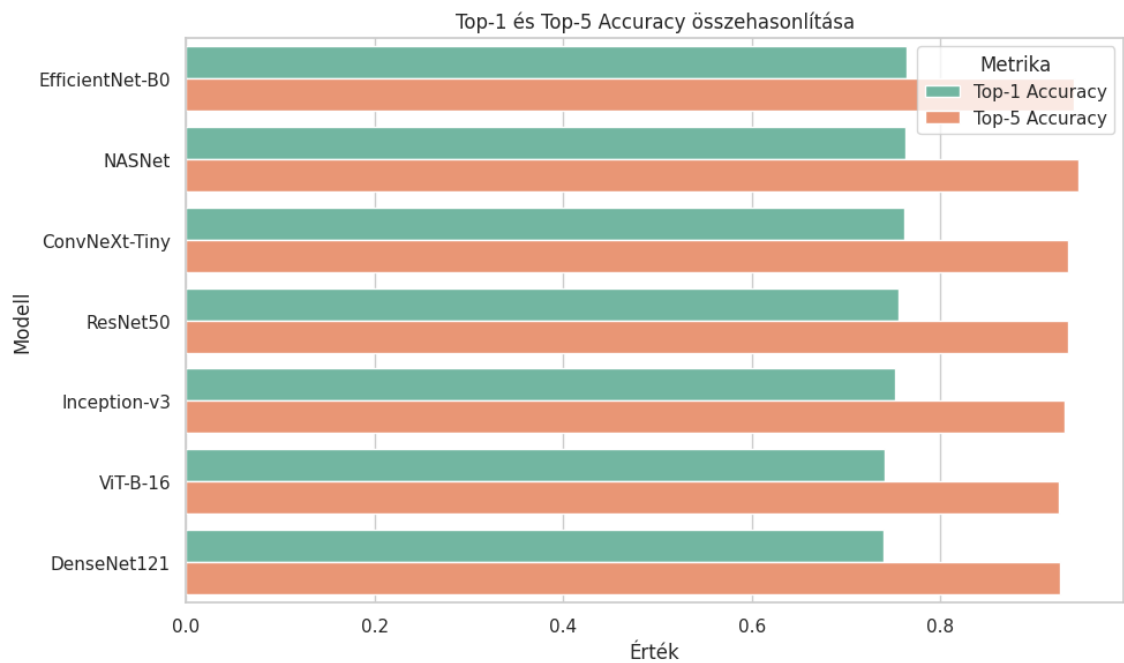
3.68. ábra. F1 értékek összehasonlítása teljes tanítás után.

3.4.4. Futási idők összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.



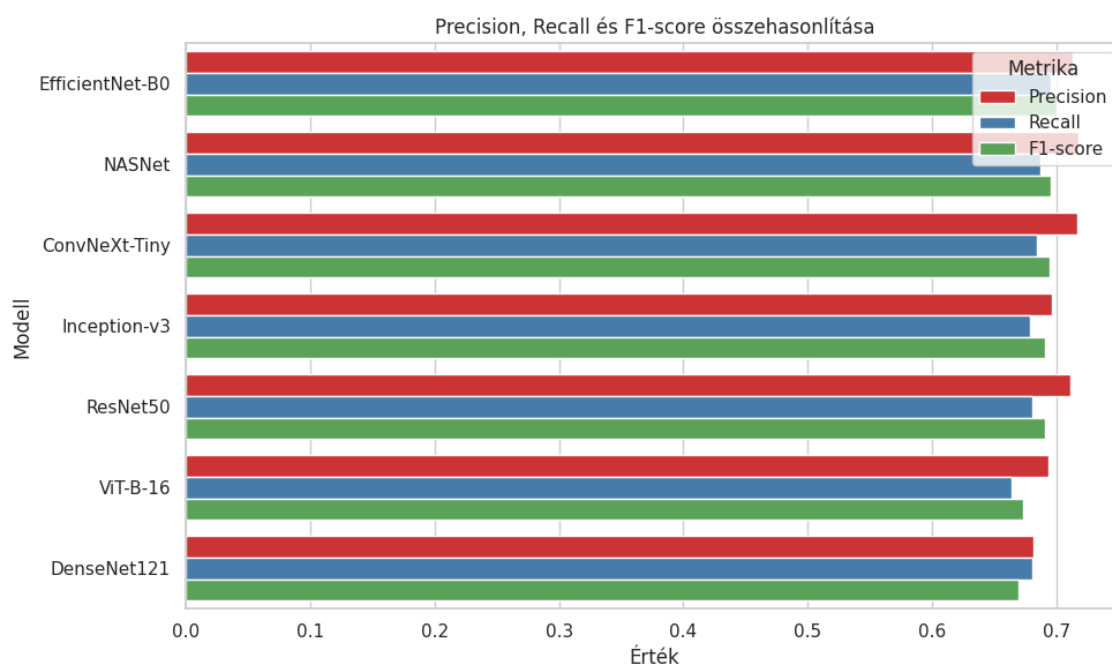
3.69. ábra. Futási idők összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.

3.4.5. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.



3.70. ábra. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.

3.4.6. Precision, Recall és F1 összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.



3.71. ábra. Precision, Recall és F1 összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.

3.4.7. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről.

3.52. táblázat. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – Alapvető metrikák

Modell	Top-1 (PT)	Top-1 (FT)	Top-5 (PT)	Top-5 (FT)
ConvNeXt-Tiny	0.5048	0.7624	0.8471	0.9357
EfficientNet-B0	0.4802	0.7649	0.8217	0.9421
ResNet50	0.4698	0.7553	0.7962	0.9351
Inception-v3	0.4763	0.7518	0.8008	0.9320
ViT-B-16	0.5308	0.7414	0.8582	0.9257
DenseNet121	0.4498	0.7400	0.7806	0.9266

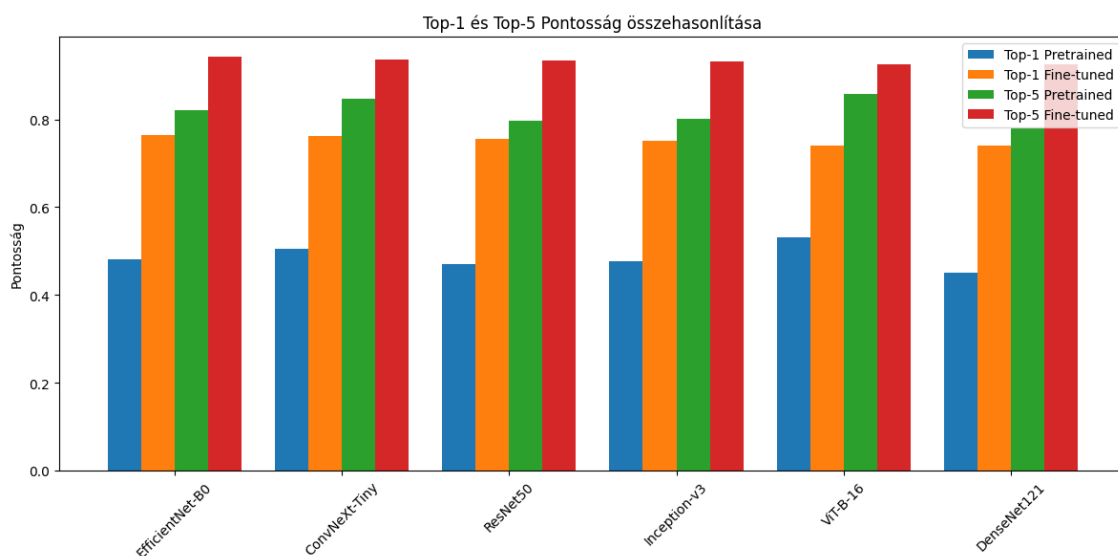
3.53. táblázat. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – Pontosság és visszahívás

Modell	Precision (PT)	Precision (FT)	Recall (PT)	Recall (FT)
ConvNeXt-Tiny	0.4917	0.7168	0.4369	0.6841
EfficientNet-B0	0.4137	0.7130	0.4039	0.6950
ResNet50	0.3934	0.7110	0.3797	0.6808
Inception-v3	0.3833	0.6963	0.3896	0.6787
ViT-B-16	0.4629	0.6935	0.4419	0.6636
DenseNet121	0.3874	0.6811	0.3611	0.6680

3.54. táblázat. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – F1 és idő

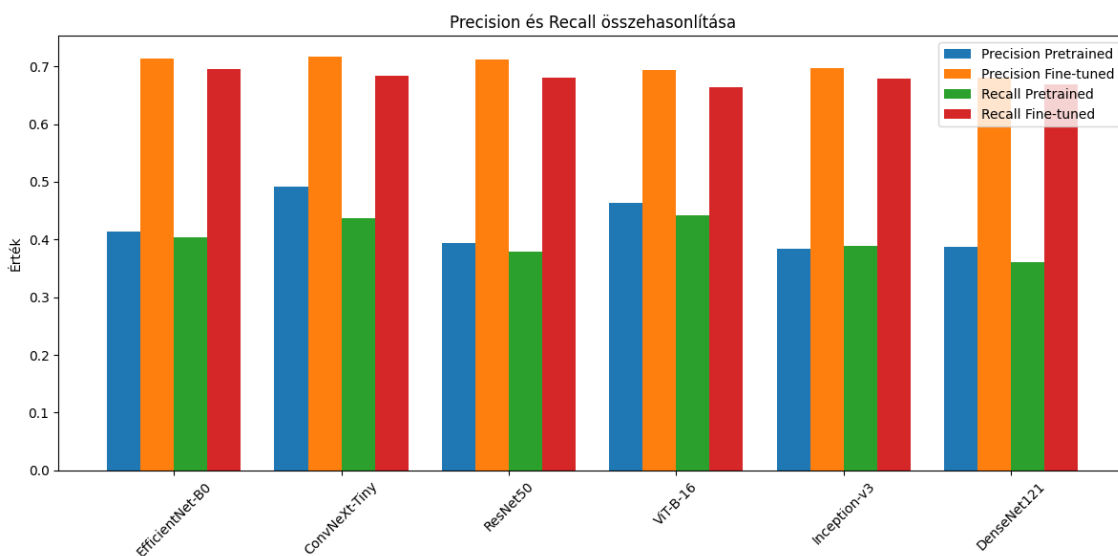
Modell	F1 (PT)	F1 (FT)	Time (PT)	Time (FT)
ConvNeXt-Tiny	0.4194	0.6947	38.40s	25.67s
EfficientNet-B0	0.3829	0.7001	28.89s	25.26s
ResNet50	0.3592	0.6908	25.21s	25.11s
Inception-v3	0.3683	0.6827	38.06s	33.62s
ViT-B-16	0.4307	0.6908	92.13s	42.40s
DenseNet121	0.3408	0.6696	25.15s	25.23s

3.4.8. Top 1 és Top 5 pontosság összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.



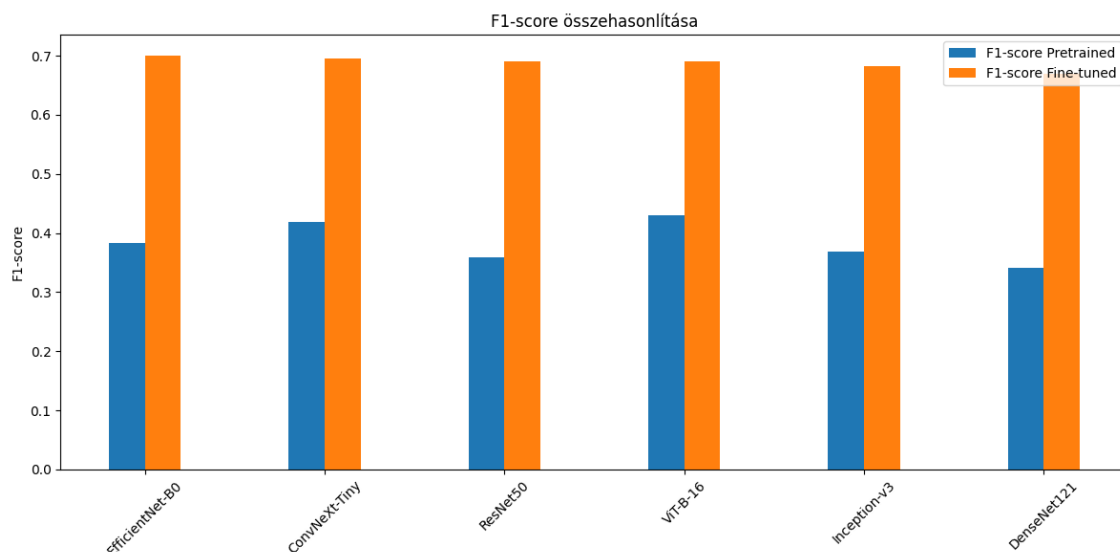
3.72. ábra. Top 1 és Top 5 pontosság összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.

3.4.9. Precision és Recall összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.



3.73. ábra. Precision és Recall összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.

3.4.10. F1 score összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.



3.74. ábra. F1 score összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.

3.4.11. A Precision és a Fine-tuned modellek értékelése

A fenti eredmények alapján megállapítható, hogy a finomhangolt (fine-tuned) modellek jelentős teljesítményjavulást mutatnak a kiindulási, előképzett (pretrained) állapothoz képest. Különösen az EfficientNet-B0 és a ConvNeXt-Tiny modellek emelkednek ki, amelyek a legmagasabb Top-1 és Top-5 pontosságot érték el a finomhangolás után.

A Precision, Recall és F1-score metrikák szintén javulást mutatnak minden modell esetében a finomhangolás hatására. Ez arra utal, hogy a modellek nemcsak pontosabbak lettek, hanem jobban képesek felismerni a releváns jellemzőket az adathalmazon. Az inference idő tekintetében a ViT-B-16 modell jelentősen hosszabb időt igényel

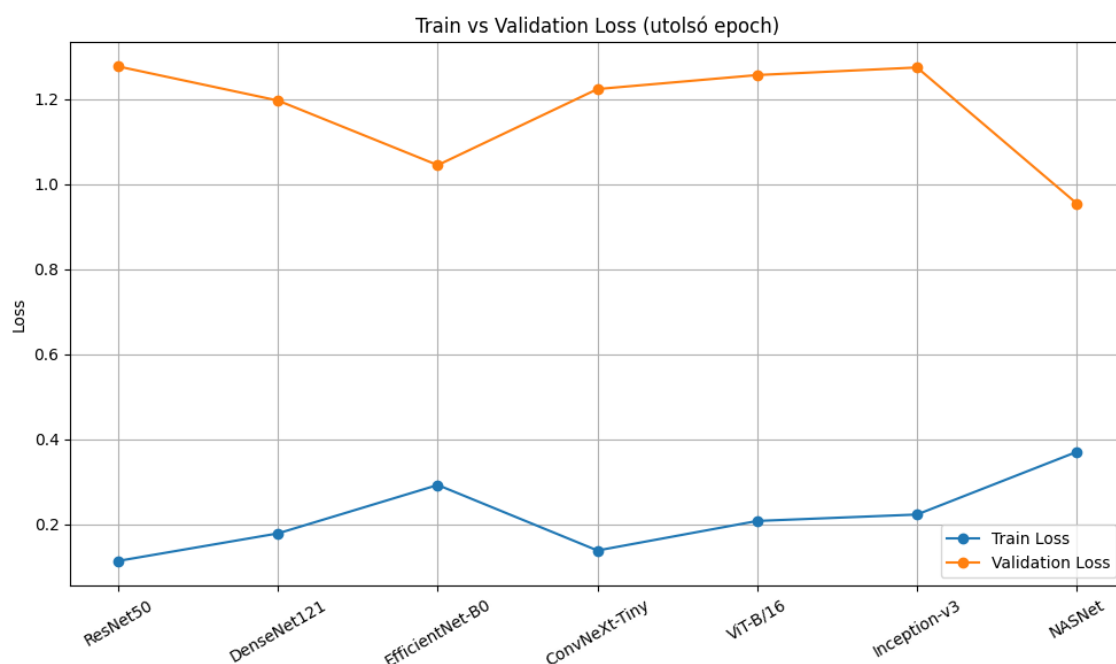
3.4.12. Tanítási ciklusok elemzése

Általános megfigyelések: Tanítási pontosságban (Train Accuracy) ResNet50 (96.51%) és ConvNeXt-Tiny (95.77%) szerepeltek kiemelkedően. Validációs pontosságban (Validation Accuracy) az EfficientNet-B0 (76.58%) és NASNet (75.98%) mutatták a legjobb eredményt. A legtöbb modellnél overfitting (túlilleszkedés) jelentkezett: a Train Loss nagyon lecsökkent, miközben a Val Loss magas maradt (1 körül vagy felette). NASNet csak 3 epoch alatt futott, mégis a legjobb vagy közel

legjobb validációs eredményt érte el, ami hatékony tanulásra utal. ViT-B/16 (Vision Transformer) és Inception-v3 bár jól tanultak (magas train acc), a validációs loss alapján nem tudtak igazán generalizálni.

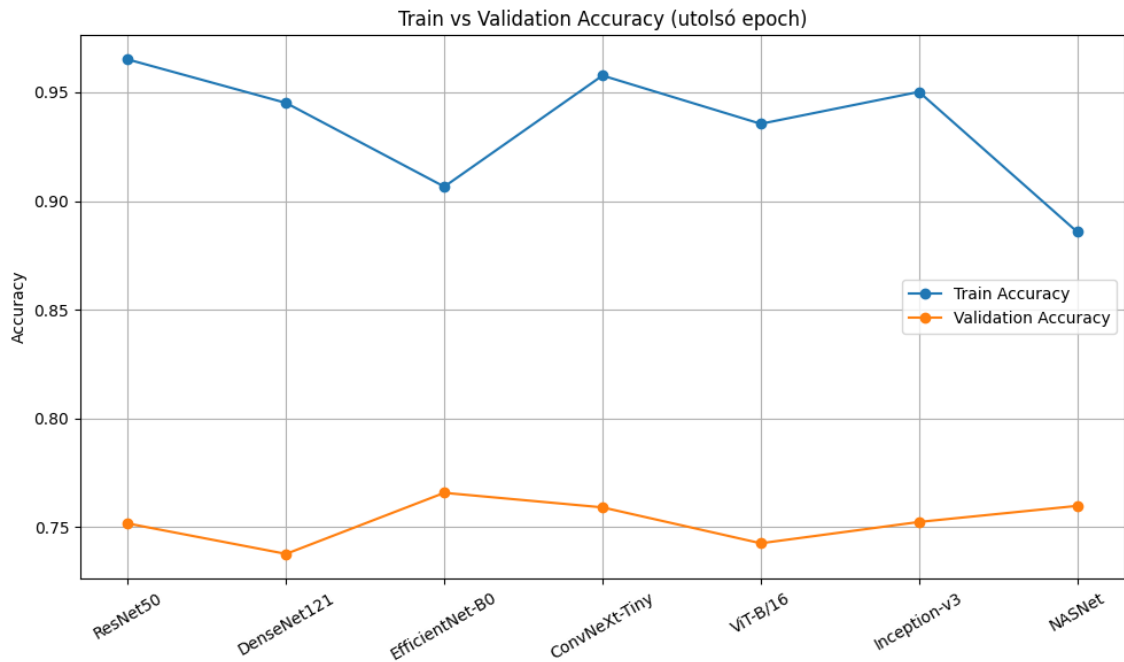
Modellenként: ResNet50: Nagyon erős tanítási eredmény, de látványos overfitting. DenseNet121: Stabil fejlődés, viszont a validációs eredmény nem nőtt jelentősen a vége felé. EfficientNet-B0: Legjobb tradeoff: relatíve jó tanulás + legjobb validáció. ConvNeXt-Tiny: Nagyon jól tanult, de a validáció során hullámzó teljesítményt mutatott. ViT-B/16: Transformer alapú architektúra itt nem volt erősebb, mint a CNN-ek. Inception-v3: Stabil, de szintén overfitting jelei. NASNet: Gyors, kevés epoch alatti hatékony tanulás. Figyelemre méltóan jó validációs pontosság.

3.4.13. A Train és Validation loss alakulása modellenként.



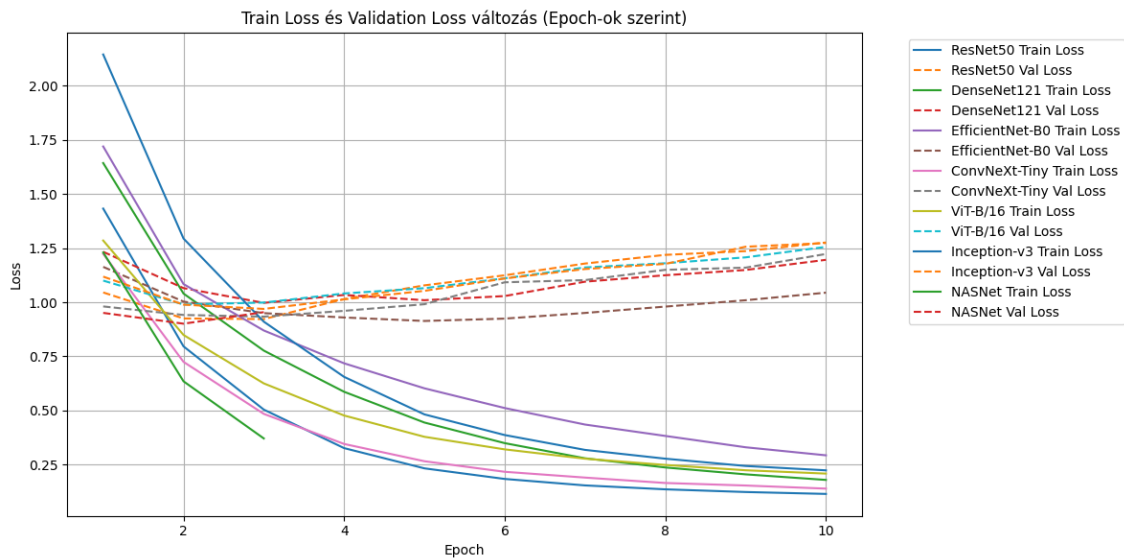
3.75. ábra. A Train és Validation loss alakulása modellenként.

3.4.14. A Train és Validation accuracy alakulása modellenként.



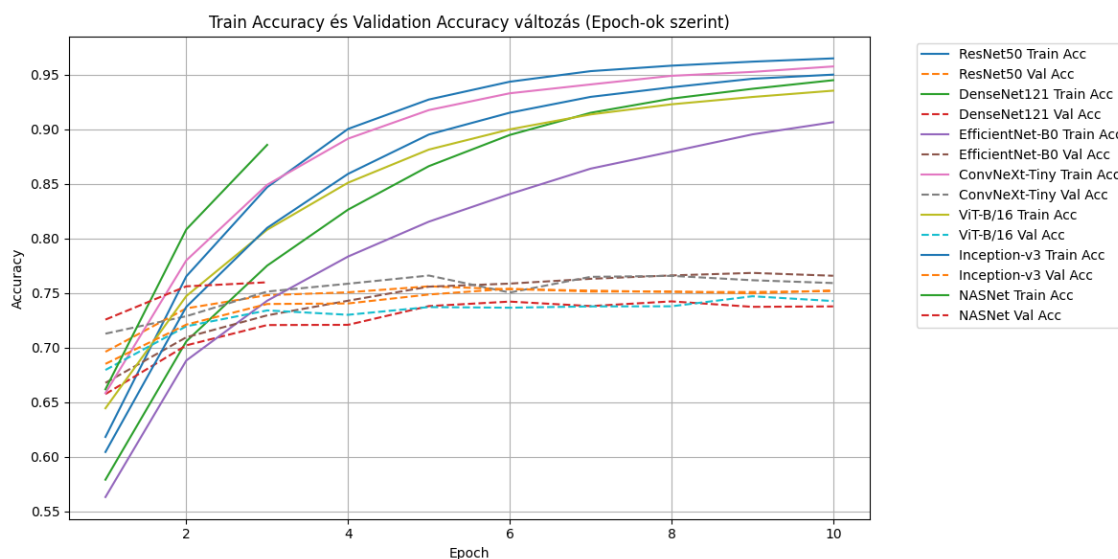
3.76. ábra. A Train és Validation accuracy alakulása modellenként.

3.4.15. A Train és Validation loss alakulása modellenként epoch-ok szerint.



3.77. ábra. A Train és Validation loss alakulása modellenként epoch-ok szerint.

3.4.16. A Train és Validation accuracy alakulása modellenként epoch-ok szerint.



3.78. ábra. A Train és Validation accuracy alakulása modellenként epoch-ok szerint.

3.4.17. A második fázis rövid szöveges értékelése

A második mérési fázis során a SBphotothemes180k [ImageNet114] adathalmazon végzett teljes tanítási folyamat után a különböző modellek teljesítményét értékeltük. Az alábbi megállapítások születtek:

EfficientNet-B0 érte el a legmagasabb Top-1 pontosságot (76.49%) és F1-score-t (70.01%), miközben az inference ideje is versenyképes maradt. Ez alátámasztja az EfficientNet architektúra hatékonyságát és pontosságát, különösen a korlátozott erőforrásokkal rendelkező környezetekben.

NASNet kiemelkedett a Top-5 pontosság terén (94.70%) és a legmagasabb precíziást (71.80%) érte el, ami a modell mély és összetett architektúrájának köszönhető. Azonban az inference ideje megegyezett más modellekével, ami azt jelzi, hogy a komplexitás nem feltétlenül jár együtt hosszabb feldolgozási idővel.

ConvNeXt-Tiny és ResNet50 modellek kiegyensúlyozott teljesítményt mutattak, mind a pontosság, mind az inference idő tekintetében. Ez teszi őket megbízható választássá általános célú alkalmazásokhoz.

ViT-B/16, bár transformer alapú modellenként ígéretes, a jelenlegi adathalmazon nem tudta felülmúlni a CNN alapú modelleket. Az inference ideje is jelentősen hosszabb volt, ami korlátozhatja a valós idejű alkalmazásokban való használatát.

Inception-v3 stabil teljesítményt nyújtott, különösen az F1-score (69.08%) és az inference idő (25.11 sec) tekintetében, ami a modell érettségét és optimalizáltságát tükrözi.

DenseNet121 hasonlóan jó eredményeket ért el, különösen a recall értékben (68.08%), ami a modell hatékony információáramlását és mély kapcsolatokat kihasználó architektúráját mutatja.

Összefoglalva, a teljes tanítási folyamat jelentős javulást eredményezett minden modell esetében a tanítás nélküli állapothoz képest. Az eredmények alapján az EfficientNet-B0 és a NASNet modellek kiemelkednek a pontosság és hatékonyság terén, míg a ConvNeXt-Tiny és a ResNet50 modellek megbízható és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. A választás során figyelembe kell venni az alkalmazás specifikus igényeit, beleértve a pontosságot, a feldolgozási időt és az erőforrás-korlátokat.

3.5. III. Mérési fázis: Modellek résztanítási eredményei. (1k,5k,10k,25k)

A harmadik mérési fázis során a második fázisban megismert tanítást végezzük el újra az ott megismert adathalmazon de négy lépésben először 1000 majd 5000 azután 10000 végül pedig 25000 képes halmazon tanítjuk a vizsgált hét modellt. Minden tanítási iteráció a tanítás nélküli gyári élsúlyos modellel indult. A vizsgálat célja a metrikák függésének megállapítása a tanítóhalmaz méretétől.

3.5.1. ResNet50 modell tesztelése teljes tanítással

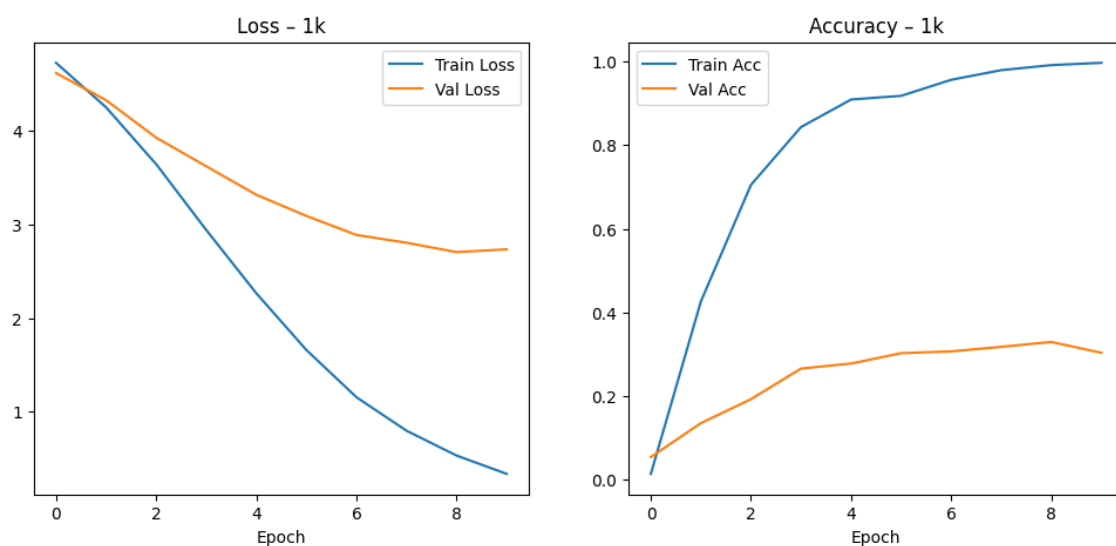
A Resnet50 iteratív tanításának eredményei négy lépésben először 1000 majd 5000 azután 10000 végül pedig 25000 képes halmazon. Ezelet a lépéseket 1k, 5k 10k 25k rövidítésekkel fogom jelölni.

1k adathalmazon történő tanítás lépései Resnet50 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 15/15 [00:06<00:00, 2.15it/s]
- Epoch 1: Train loss=4.7268, acc=0.0143 Val loss=4.6176, acc=0.0545
- Epoch 2/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.13it/s]
- Epoch 2: Train loss=4.2507, acc=0.4265 Val loss=4.3277, acc=0.1355

- Epoch 3/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.12it/s]
- Epoch 3: Train loss=3.6435, acc=0.7050 Val loss=3.9273, acc=0.1929
- Epoch 4/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.10it/s]
- Epoch 4: Train loss=2.9406, acc=0.8432 Val loss=3.6216, acc=0.2660
- Epoch 5/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.10it/s]
- Epoch 5: Train loss=2.2647, acc=0.9090 Val loss=3.3172, acc=0.2780
- Epoch 6/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 6: Train loss=1.6587, acc=0.9178 Val loss=3.0913, acc=0.3027
- Epoch 7/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.05it/s]
- Epoch 7: Train loss=1.1541, acc=0.9561 Val loss=2.8877, acc=0.3070
- Epoch 8/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.7962, acc=0.9792 Val loss=2.8046, acc=0.3179
- Epoch 9/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.5309, acc=0.9912 Val loss=2.7045, acc=0.3295
- Epoch 10/10 - train: 15/15 [00:04<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.3352, acc=0.9967 Val loss=2.7344, acc=0.3036

1k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.



3.79. ábra. 1k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.

1k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.55. táblázat. 1k tanítás ResNet50-en.

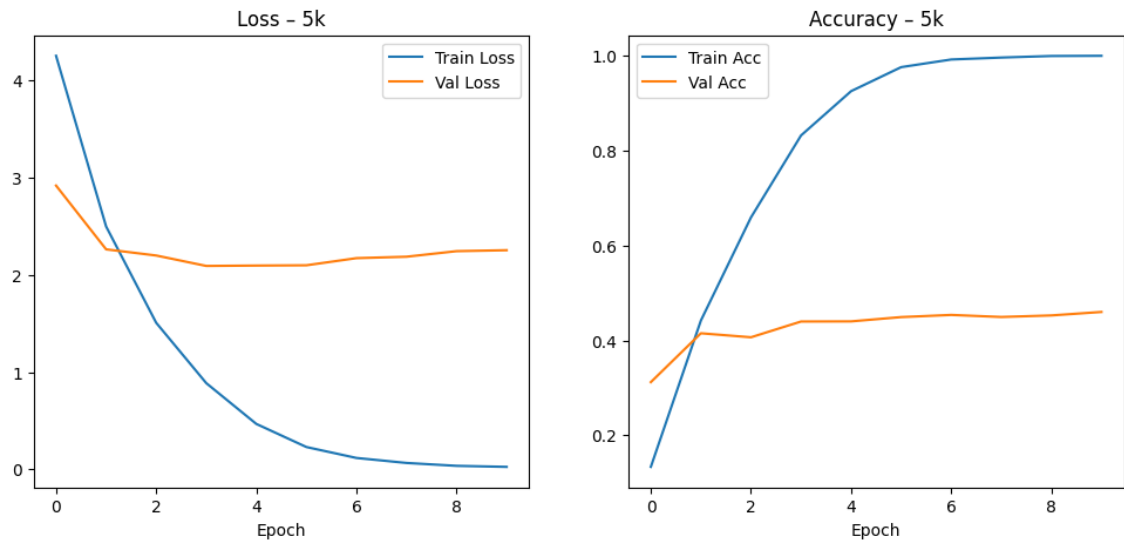
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.3022
Top-5 Accuracy	0.6505
Precision	0.2851
Recall	0.3149
F1-score	0.2820
Inference time	31.49 sec

5k adathalmazon történő tanítás lépései Resnet50 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 1: Train loss=4.2541, acc=0.1336 Val loss=2.9191, acc=0.3120
- Epoch 2/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 2: Train loss=2.4980, acc=0.4419 Val loss=2.2629, acc=0.4149

- Epoch 3/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 3: Train loss=1.5075, acc=0.6589 Val loss=2.1996, acc=0.4065
- Epoch 4/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.8867, acc=0.8315 Val loss=2.0922, acc=0.4397
- Epoch 5/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.4669, acc=0.9247 Val loss=2.0961, acc=0.4400
- Epoch 6/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.2292, acc=0.9753 Val loss=2.0989, acc=0.4490
- Epoch 7/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.1167, acc=0.9914 Val loss=2.1723, acc=0.4536
- Epoch 8/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.0653, acc=0.9955 Val loss=2.1871, acc=0.4492
- Epoch 9/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.0356, acc=0.9988 Val loss=2.2443, acc=0.4525
- Epoch 10/10 - train: 77/77 [00:25<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.0250, acc=0.9992 Val loss=2.2541, acc=0.4598

5k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.



3.80. ábra. 5k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.

5k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.56. táblázat. 5k tanítás ResNet50-en.

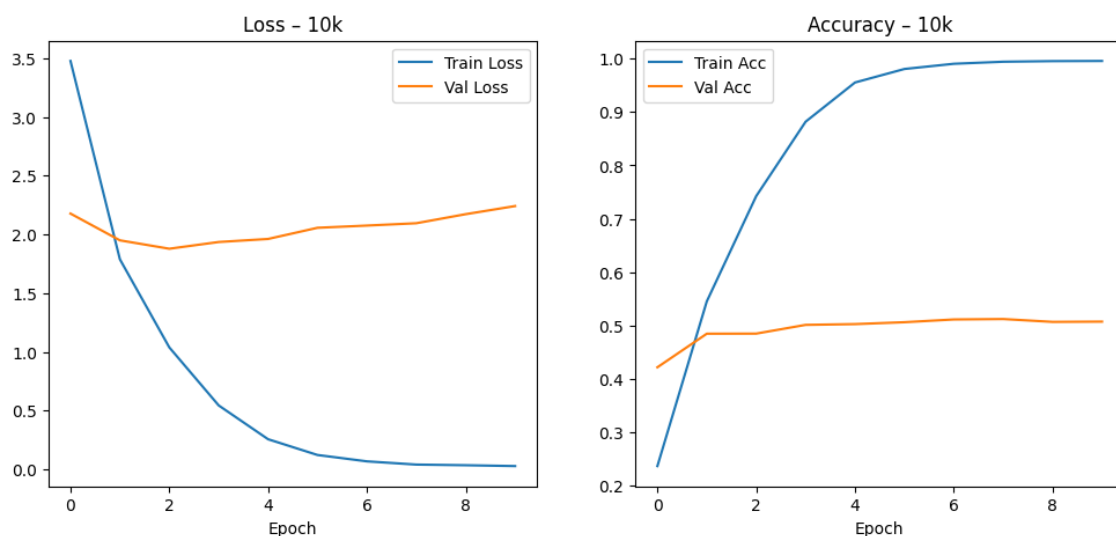
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4603
Top-5 Accuracy	0.7766
Precision	0.4254
Recall	0.4762
F1-score	0.4325
Inference time	31.72 sec

10k adathalmazon történő tanítás lépései Resnet50 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 155/155 [00:49<00:00, 3.11it/s]
- Epoch 1: Train loss=3.4771, acc=0.2365 Val loss=2.1774, acc=0.4217
- Epoch 2/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.7880, acc=0.5453 Val loss=1.9495, acc=0.4846

- Epoch 3/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 3: Train loss=1.0378, acc=0.7425 Val loss=1.8780, acc=0.4848
- Epoch 4/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.5434, acc=0.8819 Val loss=1.9353, acc=0.5012
- Epoch 5/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.2556, acc=0.9554 Val loss=1.9613, acc=0.5026
- Epoch 6/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.1214, acc=0.9807 Val loss=2.0564, acc=0.5062
- Epoch 7/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.0672, acc=0.9905 Val loss=2.0753, acc=0.5113
- Epoch 8/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.07it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.0397, acc=0.9944 Val loss=2.0952, acc=0.5121
- Epoch 9/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.0341, acc=0.9955 Val loss=2.1724, acc=0.5068
- Epoch 10/10 - train: 155/155 [00:50<00:00, 3.08it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.0270, acc=0.9958 Val loss=2.2414, acc=0.5073

10k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.



3.81. ábra. 10k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.

10k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.57. táblázat. 10k tanítás ResNet50-en.

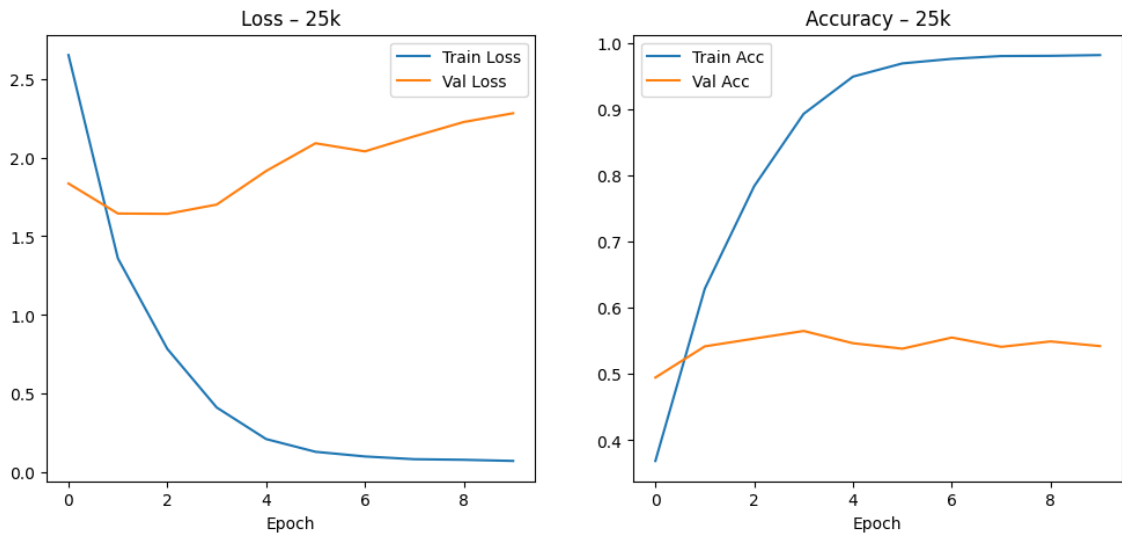
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5133
Top-5 Accuracy	0.8177
Precision	0.4782
Recall	0.5421
F1-score	0.4905
Inference time	31.71 sec

25k adathalmazon történő tanítás lépései Resnet50 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 1: Train loss=2.6502, acc=0.3688 Val loss=1.8348, acc=0.4948
- Epoch 2/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.3594, acc=0.6291 Val loss=1.6443, acc=0.5419

- Epoch 3/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.7853, acc=0.7840 Val loss=1.6422, acc=0.5537
- Epoch 4/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.4130, acc=0.8932 Val loss=1.7012, acc=0.5652
- Epoch 5/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.2127, acc=0.9496 Val loss=1.9142, acc=0.5467
- Epoch 6/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.1317, acc=0.9695 Val loss=2.0904, acc=0.5385
- Epoch 7/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.1021, acc=0.9764 Val loss=2.0389, acc=0.5553
- Epoch 8/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.0847, acc=0.9807 Val loss=2.1345, acc=0.5412
- Epoch 9/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.0809, acc=0.9809 Val loss=2.2254, acc=0.5494
- Epoch 10/10 - train: 391/391 [02:06<00:00, 3.09it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.0738, acc=0.9821 Val loss=2.2810, acc=0.5423

25k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.



3.82. ábra. 25k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen.

25k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.58. táblázat. 25k tanítás ResNet50-en.

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5499
Top-5 Accuracy	0.8376
Precision	0.5310
Recall	0.5978
F1-score	0.5436
Inference time	31.82 sec

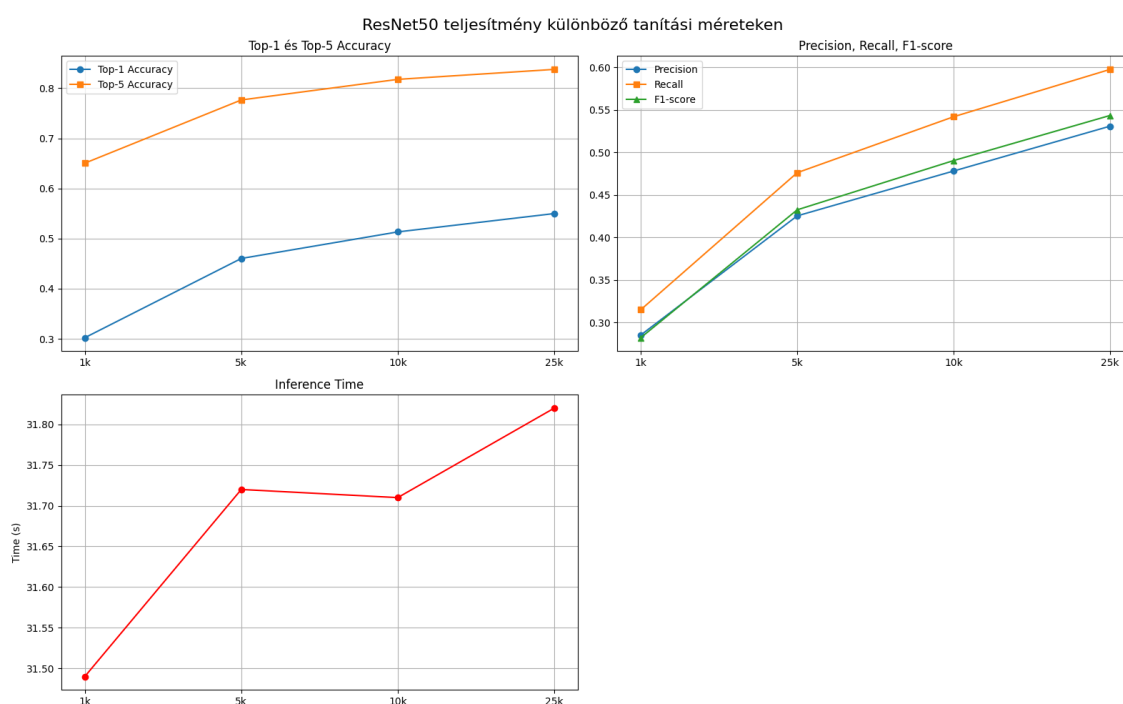
ResNet50 iteratív tanítás összefoglaló

3.59. táblázat. Összehasonlító táblázat a ResNet50 iteratív tanításáról.

Minta	Top-1	Top-5	Precision	Recall	F1	Time(sec)
1k	0.3022	0.6505	0.2851	0.3149	0.2820	31.49
5k	0.4603	0.7766	0.4254	0.4762	0.4325	31.72

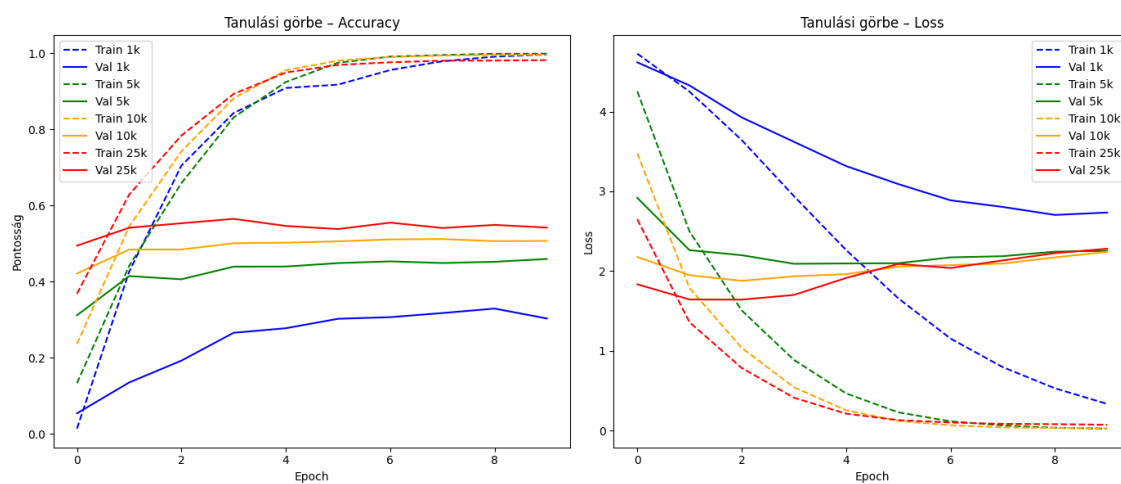
Minta	Top-1	Top-5	Precision	Recall	F1	Time(sec)
10k	0.5133	0.8177	0.4782	0.5421	0.4905	31.71
25k	0.5499	0.8376	0.5310	0.5978	0.5436	31.82

Összehasonlító grafikon a ResNet50 iteratív tanításáról.



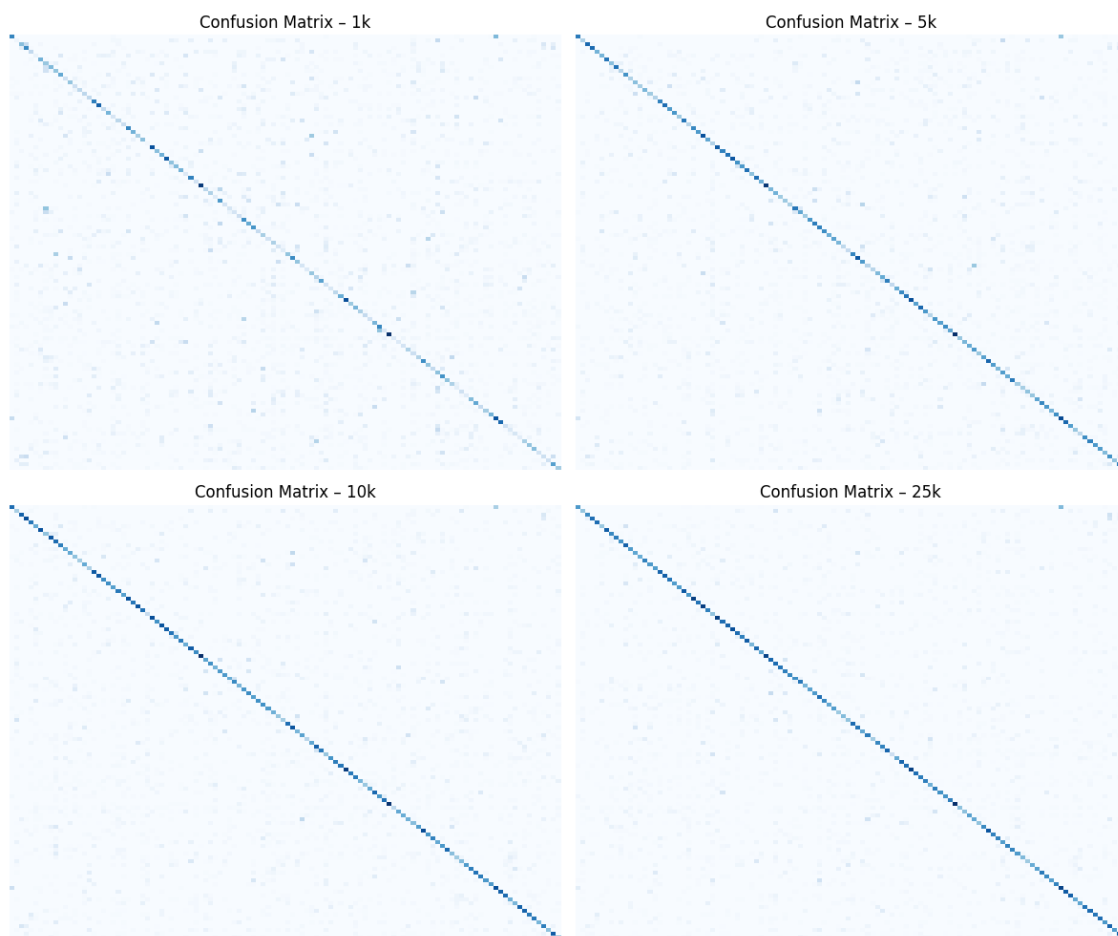
3.83. ábra. Összehasonlító grafikon a ResNet50 iteratív tanításáról.

Összehasonlító grafikon a ResNet50 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.



3.84. ábra. Összehasonlító grafikon a ResNet50 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.

Összehasonlító Confusion Matrix a ResNet50 iteratív tanításáról.



3.85. ábra. Összehasonlító Confusion Matrix a ResNet50 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.

3.5.2. DenseNet121 tesztelése teljes tanítással

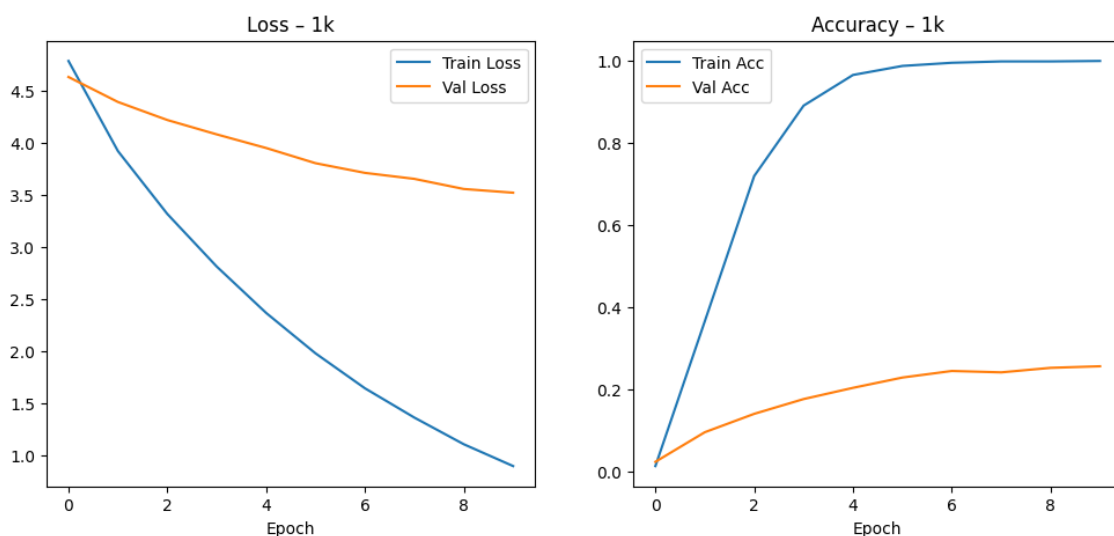
A DenseNet121 iteratív tanításának eredményei négy lépésben először 1000 majd 5000 azután 10000 végül pedig 25000 képes halmazon. Ezelet a lépéseket 1k, 5k 10k 25k rövidítésekkel fogom jelölni.

1k adathalmazon történő tanítás lépései DenseNet121 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 15/15 [00:03<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 1: Train loss=4.7857, acc=0.0143 Val loss=4.6317, acc=0.0246
- Epoch 2/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.29it/s]
- Epoch 2: Train loss=3.9205, acc=0.3662 Val loss=4.3919, acc=0.0965

- Epoch 3/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.36it/s]
- Epoch 3: Train loss=3.3158, acc=0.7193 Val loss=4.2184, acc=0.1412
- Epoch 4/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.23it/s]
- Epoch 4: Train loss=2.8105, acc=0.8904 Val loss=4.0804, acc=0.1771
- Epoch 5/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.37it/s]
- Epoch 5: Train loss=2.3650, acc=0.9649 Val loss=3.9495, acc=0.2044
- Epoch 6/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.30it/s]
- Epoch 6: Train loss=1.9764, acc=0.9868 Val loss=3.8034, acc=0.2294
- Epoch 7/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.26it/s]
- Epoch 7: Train loss=1.6406, acc=0.9945 Val loss=3.7104, acc=0.2454
- Epoch 8/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.33it/s]
- Epoch 8: Train loss=1.3594, acc=0.9978 Val loss=3.6529, acc=0.2420
- Epoch 9/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.36it/s]
- Epoch 9: Train loss=1.1032, acc=0.9978 Val loss=3.5557, acc=0.2530
- Epoch 10/10 - train: 15/15 [00:02<00:00, 7.29it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.8931, acc=0.9989 Val loss=3.5198, acc=0.2569

1k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.



3.86. ábra. 1k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.

1k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.60. táblázat. 1k tanítás DenseNet121-en.

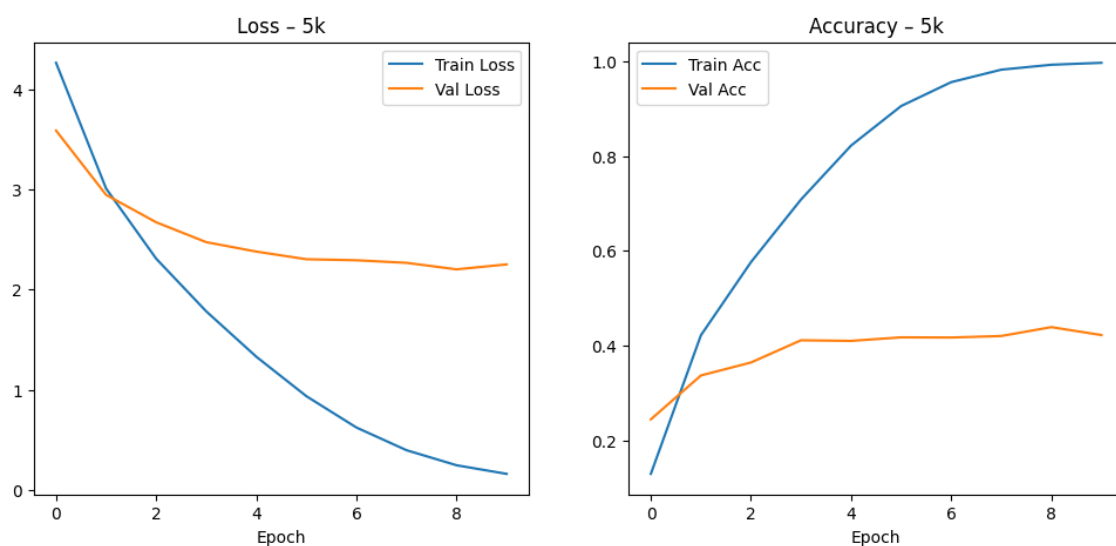
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.2648
Top-5 Accuracy	0.5513
Precision	0.2636
Recall	0.2863
F1-score	0.2542
Inference time	25.09 sec

5k adathalmazon történő tanítás lépései DenseNet121 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.05it/s]
- Epoch 1: Train loss=4.2642, acc=0.1293 Val loss=3.5880, acc=0.2444
- Epoch 2/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.19it/s]
- Epoch 2: Train loss=3.0089, acc=0.4219 Val loss=2.9462, acc=0.3370

- Epoch 3/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 7.83it/s]
- Epoch 3: Train loss=2.3090, acc=0.5763 Val loss=2.6723, acc=0.3644
- Epoch 4/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.06it/s]
- Epoch 4: Train loss=1.7832, acc=0.7085 Val loss=2.4740, acc=0.4113
- Epoch 5/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.10it/s]
- Epoch 5: Train loss=1.3304, acc=0.8223 Val loss=2.3799, acc=0.4100
- Epoch 6/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.08it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.9364, acc=0.9058 Val loss=2.3035, acc=0.4175
- Epoch 7/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.08it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.6236, acc=0.9561 Val loss=2.2933, acc=0.4171
- Epoch 8/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.08it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.3972, acc=0.9825 Val loss=2.2675, acc=0.4203
- Epoch 9/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.08it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2468, acc=0.9929 Val loss=2.2026, acc=0.4391
- Epoch 10/10 - train: 77/77 [00:09<00:00, 8.04it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1610, acc=0.9969 Val loss=2.2519, acc=0.4223

5k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.



3.87. ábra. 5k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.

5k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.61. táblázat. 5k tanítás DenseNet121-en.

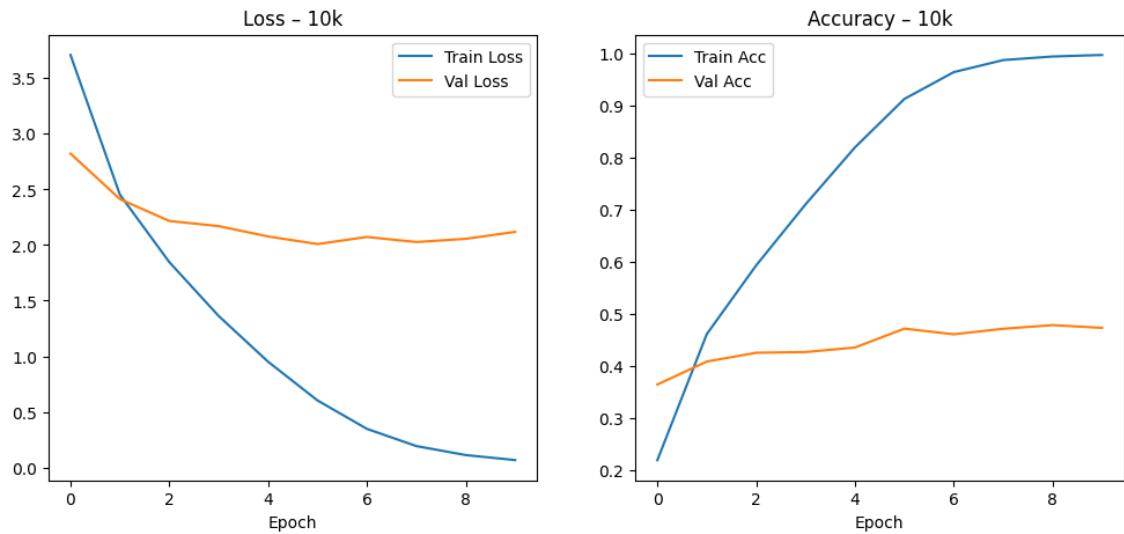
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4309
Top-5 Accuracy	0.7514
Precision	0.3957
Recall	0.4491
F1-score	0.4049
Inference time	24.87 sec

10k adathalmazon történő tanítás lépései DenseNet121 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 155/155 [00:18<00:00, 8.16it/s]
- Epoch 1: Train loss=3.7089, acc=0.2201 Val loss=2.8225, acc=0.3651
- Epoch 2/10 - train: 155/155 [00:18<00:00, 8.16it/s]
- Epoch 2: Train loss=2.4529, acc=0.4618 Val loss=2.4133, acc=0.4091

- Epoch 3/10 - train: 155/155 [00:18<00:00, 8.16it/s]
- Epoch 3: Train loss=1.8464, acc=0.5936 Val loss=2.2165, acc=0.4259
- Epoch 4/10 - train: 155/155 [00:18<00:00, 8.16it/s]
- Epoch 4: Train loss=1.3619, acc=0.7107 Val loss=2.1701, acc=0.4273
- Epoch 5/10 - train: 155/155 [00:19<00:00, 8.14it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.9509, acc=0.8199 Val loss=2.0772, acc=0.4360
- Epoch 6/10 - train: 155/155 [00:19<00:00, 8.12it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.6028, acc=0.9128 Val loss=2.0088, acc=0.4722
- Epoch 7/10 - train: 155/155 [00:19<00:00, 8.14it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.3473, acc=0.9642 Val loss=2.0728, acc=0.4614
- Epoch 8/10 - train: 155/155 [00:19<00:00, 8.15it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.1926, acc=0.9873 Val loss=2.0269, acc=0.4720
- Epoch 9/10 - train: 155/155 [00:19<00:00, 8.01it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.1117, acc=0.9942 Val loss=2.0559, acc=0.4789
- Epoch 10/10 - train: 155/155 [00:19<00:00, 8.14it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.0667, acc=0.9971 Val loss=2.1183, acc=0.4737

10k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.



3.88. ábra. 10k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.

10k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.62. táblázat. 10k tanítás DenseNet121-en.

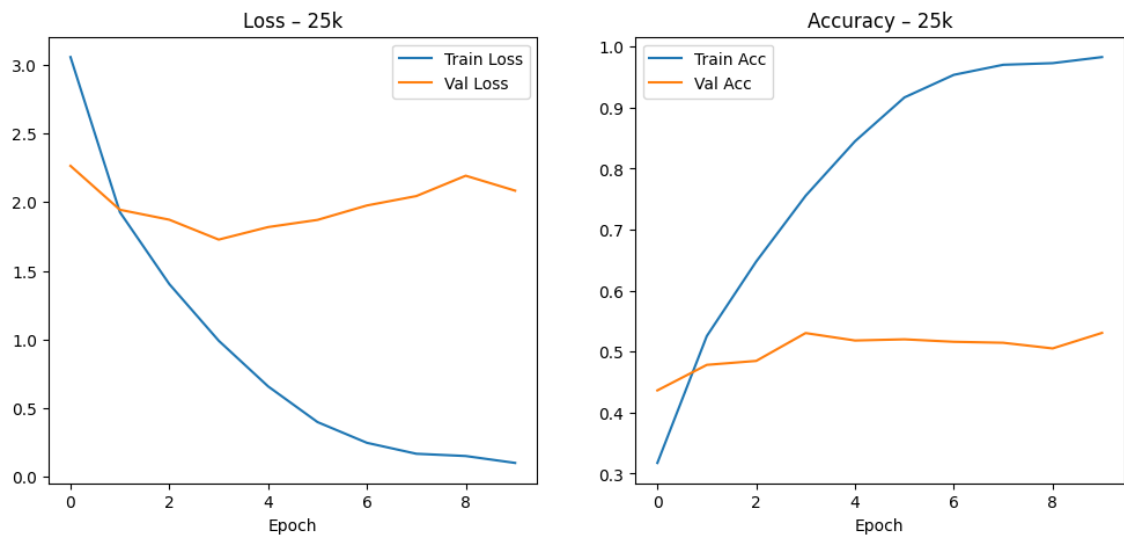
Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4793
Top-5 Accuracy	0.7849
Precision	0.4390
Recall	0.5065
F1-score	0.4542
Inference time	25.02 sec

25k adathalmazon történő tanítás lépései DenseNet121 modellen.

- Epoch 1/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.23it/s]
- Epoch 1: Train loss=3.0551, acc=0.3175 Val loss=2.2636, acc=0.4364
- Epoch 2/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.26it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.9269, acc=0.5255 Val loss=1.9442, acc=0.4782

- Epoch 3/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.26it/s]
- Epoch 3: Train loss=1.4036, acc=0.6477 Val loss=1.8720, acc=0.4847
- Epoch 4/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.21it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.9916, acc=0.7555 Val loss=1.7271, acc=0.5304
- Epoch 5/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.17it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.6593, acc=0.8449 Val loss=1.8182, acc=0.5182
- Epoch 6/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.22it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3995, acc=0.9168 Val loss=1.8705, acc=0.5201
- Epoch 7/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.24it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.2486, acc=0.9538 Val loss=1.9755, acc=0.5161
- Epoch 8/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.21it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.1689, acc=0.9703 Val loss=2.0438, acc=0.5145
- Epoch 9/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.22it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.1524, acc=0.9730 Val loss=2.1919, acc=0.5052
- Epoch 10/10 - train: 391/391 [00:47<00:00, 8.20it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1022, acc=0.9829 Val loss=2.0833, acc=0.5307

25k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.



3.89. ábra. 25k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen.

25k adathalmazon történő tanítás eredményei.

3.63. táblázat. 25k tanítás DenseNet121-en.

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.5366
Top-5 Accuracy	0.8207
Precision	0.5003
Recall	0.5739
F1-score	0.5171
Inference time	24.71 sec

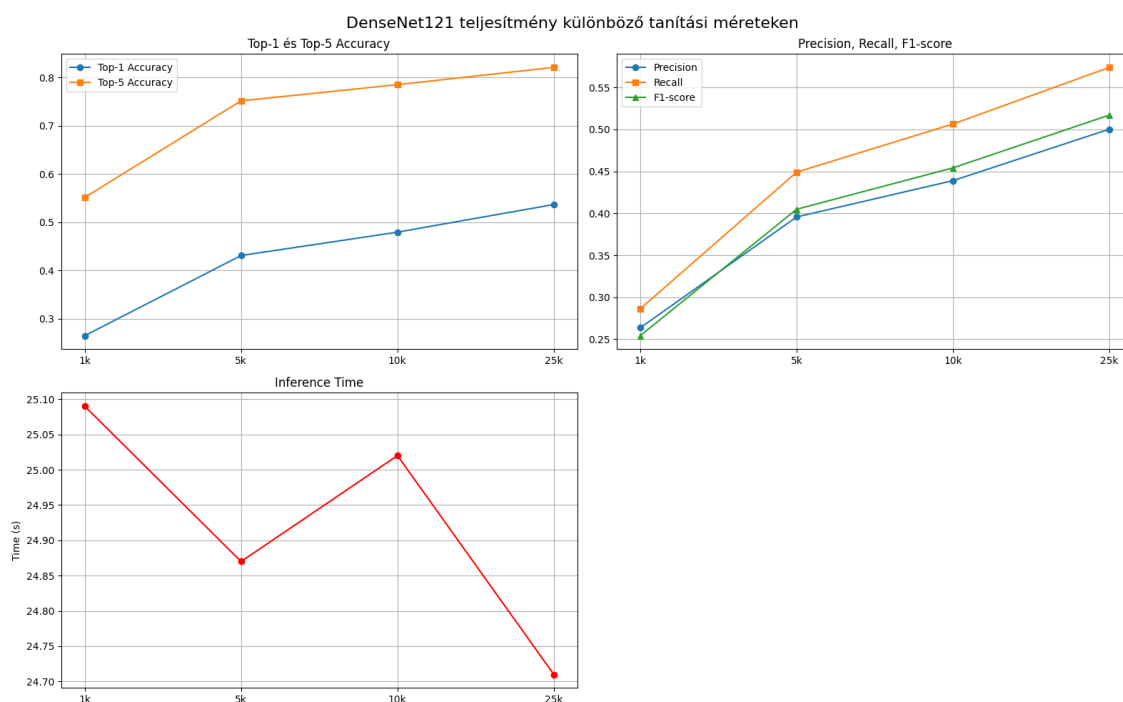
DenseNet121 iteratív tanítás összefoglaló

3.64. táblázat. Összehasonlító táblázat a DenseNet121 iteratív tanításáról.

Minta	Top-1	Top-5	Precision	Recall	F1	Time(s)
1k	0.2648	0.5513	0.2636	0.2863	0.2542	25.09
5k	0.4309	0.7514	0.3957	0.4491	0.4049	24.87

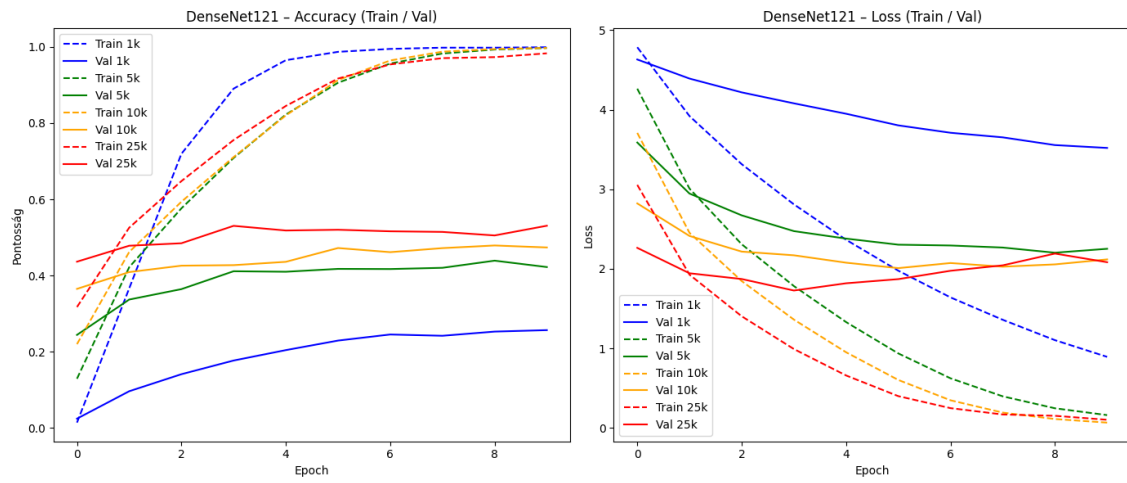
Minta	Top-1	Top-5	Precision	Recall	F1	Time(s)
10k	0.4793	0.7849	0.4390	0.5065	0.4542	25.02
25k	0.5366	0.8207	0.5003	0.5739	0.5171	24.71

Összehasonlító grafikon a DenseNet121 iteratív tanításáról.



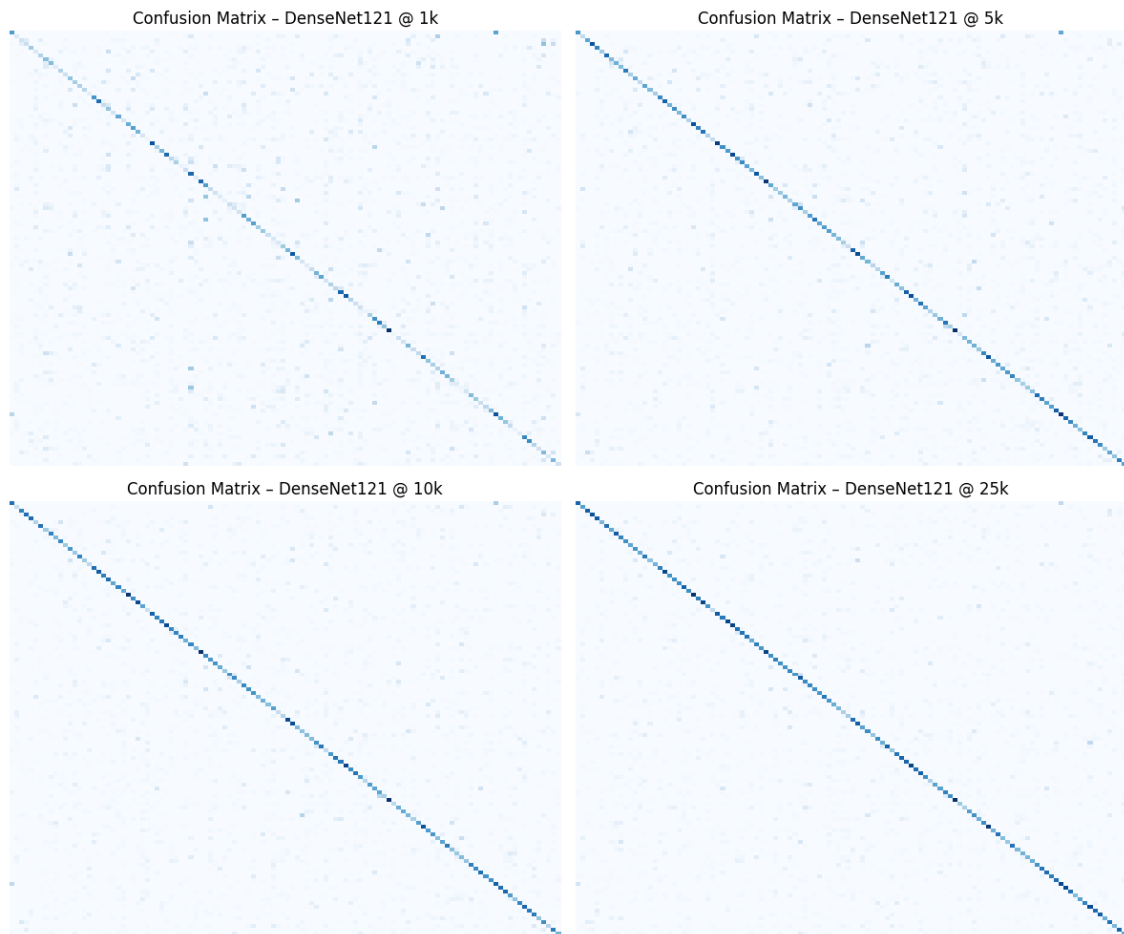
3.90. ábra. Összehasonlító grafikon a DenseNet121 iteratív tanításáról.

Összehasonlító grafikon a DenseNet121 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.



3.91. ábra. Összehasonlító grafikon a DenseNet121 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.

Összehasonlító Confusion Matrix a DenseNet121 iteratív tanításáról.



3.92. ábra. Összehasonlító Confusion Matrix a DenseNet121 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.

3.5.3. EfficientNet-B0 tesztelése teljes tanítással

3.5.4. ConvNeXt-Tiny tesztelése teljes tanítással

3.5.5. ViT-B-16 tesztelése teljes tanítással

3.5.6. Inception-v3 tesztelése teljes tanítással

3.5.7. NASNet tesztelése teljes tanítással

3.6. III. Mérési fázis: Összefoglaló

4. fejezet

Saját modellek tesztelése

4.1. Saját modellek ismertetése

4.2. I. Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül

4.3. I. Mérési fázis: Összefoglaló

4.4. II. Mérési fázis: Modellek tesztelése teljes tanítással

4.5. II. Mérési fázis: Összefoglaló

4.6. III. Mérési fázis: Modellek résztanítási eredményei. (1k,5k,10k,25k)

4.7. III. Mérési fázis: Összefoglaló

5. fejezet

Modellek méreteinek elemzése

5.1. Modellek elérhetőségei

5.2. Modellméretek

6. fejezet

Lezárás

6.1. Jövőbeli mérési lehetőségek

6.2. Lezárás

Ábrák jegyzéke

3.1. ResNet50 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	11
3.2. ResNet50 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	12
3.3. DenseNet121 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	18
3.4. DenseNet121 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	19
3.5. EfficientNet-B0 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	25
3.6. EfficientNet-B0 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	26
3.7. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	32
3.8. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	33
3.9. ViT-B-16 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	39
3.10. ViT-B-16 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	40
3.11. Inception-v3 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	46
3.12. Inception-v3 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	47
3.13. NASNet tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	53
3.14. NASNet tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	54

3.15. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.	60
3.16. Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.	61
3.17. Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.	61
3.18. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	64
3.19. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása	66
3.20. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása	66
3.21. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	67
3.22. ResNet50 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	67
3.23. ResNet50 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	68
3.24. ResNet50 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	69
3.25. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	75
3.26. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása	77
3.27. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása	77
3.28. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	78
3.29. DenseNet121 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	78
3.30. DenseNet121 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	79
3.31. DenseNet121 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	80
3.32. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	86
3.33. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása	88
3.34. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása	88
3.35. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	89
3.36. EfficientNet-B0 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	89
3.37. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	90
3.38. EfficientNet-B0 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	91
3.39. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	97
3.40. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása	99
3.41. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása	99
3.42. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	100
3.43. ConvNeXt-Tiny sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	100
3.44. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	101
3.45. ConvNeXt-Tiny normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	102
3.46. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	108
3.47. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása	110

3.48. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása	110
3.49. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	111
3.50. ViT-B-16 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	111
3.51. ViT-B-16 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	112
3.52. ViT-B-16 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	113
3.53. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	119
3.54. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása	121
3.55. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása	121
3.56. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	122
3.57. Inception-v3 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	122
3.58. Inception-v3 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	123
3.59. Inception-v3 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	124
3.60. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	129
3.61. NASNet eredményeinek összehasonlítása	131
3.62. NASNet eredményeinek összehasonlítása	131
3.63. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix	132
3.64. NASNet sima Confusion Mátrixok összehasonlítása	132
3.65. NASNet teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix	133
3.66. NASNet normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása	134
3.67. Top 1 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után.	140
3.68. F1 értékek összehasonlítása teljes tanítás után.	140
3.69. Futási idők összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.	141
3.70. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.	142
3.71. Precision, Recall és F1 összehasonlítása teljes tanítás után a teszt halmazon.	143
3.72. Top 1 és Top 5 pontosság összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.	145
3.73. Precision és Recall összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérés- sek között.	145
3.74. F1 score összehasonlítása Pretrained és a Finetuned mérések között.	146
3.75. A Train és Validation loss alakulása modellenként.	147
3.76. A Train és Validation accuracy alakulása modellenként.	148
3.77. A Train és Validation loss alakulása modellenként epoch-ok szerint.	148

3.78. A Train és Validation accuracy alakulása modellenként epoch-ok szerint.	149
3.79. 1k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen. . . .	152
3.80. 5k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen. . . .	154
3.81. 10k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen. . . .	156
3.82. 25k adathalmazon történő tanítás grafikonja Resnet50 modellen. . . .	158
3.83. Összehasonlító grafikon a ResNet50 iteratív tanításáról.	159
3.84. Összehasonlító grafikon a ResNet50 iteratív tanításáról 10 EPOCH- on keresztül.	160
3.85. Összehasonlító Confusion Matrix a ResNet50 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.	161
3.86. 1k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen. .	163
3.87. 5k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen. .	165
3.88. 10k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen. .	167
3.89. 25k adathalmazon történő tanítás grafikonja DenseNet121 modellen. .	169
3.90. Összehasonlító grafikon a DenseNet121 iteratív tanításáról.	170
3.91. Összehasonlító grafikon a DenseNet121 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.	171
3.92. Összehasonlító Confusion Matrix a DenseNet121 iteratív tanításáról 10 EPOCH-on keresztül.	172

Táblázatok jegyzéke

3.1. ResNet50 tanítás nélküli vizsgálat eredményei	10
3.2. ResNet50 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	12
3.3. Legrosszabbul teljesítő osztályok	16
3.4. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . .	17
3.5. DenseNet121 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	19
3.6. Legrosszabbul teljesítő osztályok	23
3.7. EfficientNet-B0 tanítás nélküli vizsgálat eredményei	24
3.8. EfficientNet-B0 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . .	26
3.9. Legrosszabbul teljesítő osztályok	30

3.10. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli vizsgálat eredményei	31
3.11. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . .	33
3.12. Legrosszabbul teljesítő osztályok	37
3.13. ViT-B-16 tanítás nélküli vizsgálat eredményei	38
3.14. ViT-B-16 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	40
3.15. Legrosszabbul teljesítő osztályok	44
3.16. Inception-v3 tanítás nélküli vizsgálat eredményei	45
3.17. Inception-v3 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	47
3.18. Legrosszabbul teljesítő osztályok	51
3.19. NASNet tanítás nélküli vizsgálat eredményei	52
3.20. NASNet6 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	54
3.21. Legrosszabbul teljesítő osztályok	58
3.22. Modellek összefoglaló értékei tanítás nélkül	59
3.23. ResNet50 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	65
3.24. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása	65
3.25. ResNet50 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák	69
3.26. Legrosszabbul teljesítő osztályok	73
3.27. DenseNet121 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	76
3.28. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása	76
3.29. DenseNet121 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . .	80
3.30. Legrosszabbul teljesítő osztályok	84
3.31. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	87
3.32. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása	87
3.33. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák .	91
3.34. Legrosszabbul teljesítő osztályok	95
3.35. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	98
3.36. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása	98
3.37. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák	102
3.38. Legrosszabbul teljesítő osztályok	106
3.39. ViT-B-16 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	109
3.40. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása	109
3.41. ViT-B-16 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák	113
3.42. Legrosszabbul teljesítő osztályok	117
3.43. Inception-v3 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	120

3.44. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása	120
3.45. Inception-v3 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . .	124
3.46. Legrosszabbul teljesítő osztályok	128
3.47. NASNet teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei	130
3.48. NASNet eredményeinek összehasonlítása	130
3.49. NASNet teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák	134
3.50. Legrosszabbul teljesítő osztályok	138
3.51. Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről	139
3.52. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – Alapvető metrikák	143
3.53. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – Pontosság és visszahívás	144
3.54. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – F1 és idő	144
3.55. 1k tanítás ResNet50-en.	152
3.56. 5k tanítás ResNet50-en.	154
3.57. 10k tanítás ResNet50-en.	156
3.58. 25k tanítás ResNet50-en.	158
3.59. Összehasonlító táblázat a ResNet50 iteratív tanításáról.	158
3.60. 1k tanítás DenseNet121-en.	163
3.61. 5k tanítás DenseNet121-en.	165
3.62. 10k tanítás DenseNet121-en.	167
3.63. 25k tanítás DenseNet121-en.	169
3.64. Összehasonlító táblázat a DenseNet121 iteratív tanításáról.	169